

EPOS4 中文使用手册

● 目录

● 目录.....	1
● 第一章 绪论.....	1
● 第二章 软件通识篇.....	4
● 第三章 通讯篇.....	14
● 第四章 参数设置.....	24
● 第五章 数字/模拟接口.....	38
● 第六章 运行模式篇.....	55
● 第七章 调试整定.....	68
● 第八章 错误代码与清错.....	78
● 第九章 双环控制.....	85

● 第一章 绪论

使用前请先阅读（Read Me）

以下这些说明是为了专业技术人员更好理解和使用，在做任何动作之前，请优先阅读：

- 请先仔细阅读并理解本手册
- 请按照手册说明使用

EPOS4 位置控制器是成套机械设备中的一部分，根据EU的指令，2006/42/EC--第二款，本控制器需要配合或者安装入其它设备中或与其它成套设备一起使用。

因此，请不要将本控制器放入系统中使用

- 除非用户完全理解并确保配套的其它部件完全满足EU指令要求
- 除非配套的其它部件完全满足关于健康和安全方面的条款
- 除非每个单独的交互部分都分别拥有和满足这些条款和要求

➤ 简介

什么是 EPOS, **Easy to use P**ositioning **S**ystem, 顾名思义，让位置控制更简单，更方便

EPOS4，是 EPOS 系列发展至今的第四代产品。

EPOS 是 Maxon 开发的一款尺寸紧凑、模块化、全数字、智能化位置控制器。

EPOS4 拥有非常高的功率密度，其最高连续输出功率能达到 1050W，非常适合控制 Maxon 的各种永磁电机，无论是直流有刷，还是直流无刷，无论是增量式编码器，还是绝对值编码器，亦或者是只有霍尔传感器反馈。

EPOS4 是一款特别为 CANopen 或者 EtherCAT 控制网络中作为从站使用的驱动单元，除了以上两种通讯模式，还同时拥有 USB 和 RS232 通讯模式，能灵活的在 Windows 和 Linux 中使用。

EPOS4 拥有当下最先进的技术，譬如 FOC，加速度/速度前馈，又或者是双闭环等适用于复杂和高要求的应用领域。

EPOS4 内置多种控制模式，并配有多变的交互界面，能同时满足在各种自动控制和机电一体化领域中的控制系统下使用。

警告：

本产品虽然简单易用，但是属于高科技产品，并且是带电操作的产品。非专业人士请勿随意触动和开机使用。
请勿随意拆卸本产品，如有功能或其它售后问题请联系 Maxon 公司专业技术服务团队。
如发现自行拆卸维修，则 Maxon 有权拒绝后续任何维护工作，敬请谅解！



本产品属于高精密电子产品，所有操作人员，请做好静电防护！

下面是目前 maxon 公司所自主研发生产的 EPOS4 全系产品，分 Module 系列、CAN 系列和 EtherCAT 系列

Modules		Ready-to-connect Units		
Micro CANopen EPOS4 Micro 24/5 CAN 	Module CANopen EtherCAT EPOS4 Module 24/1.5 	Compact CAN CANopen EPOS4 Compact 24/1.5 CAN 	Compact EtherCAT EtherCAT EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT 	Encased Housing CANopen EtherCAT EPOS4 50/5 
	EPOS4 Module 50/5 	EPOS4 Compact 50/5 CAN 	EPOS4 Compact 50/5 EtherCAT 	
	EPOS4 Module 50/8 	EPOS4 Compact 50/8 CAN 	EPOS4 Compact 50/8 EtherCAT 	
	EPOS4 Module 50/15 	EPOS4 Compact 50/15 CAN 	EPOS4 Compact 50/15 EtherCAT 	EPOS4 70/15 

安全须知

特别强调：

- 务必确认在使用之前您已经阅读并理解了“使用前请先阅读”（Read Me）
- 务必杜绝一切危及人身安全的使用，如有特殊使用条件需求请咨询 Maxon 公司技术服务团队
- EPOS4 系列根据 IEC/EN 61800-5-2 的要求提供了 STO(Safte Torque Off)安全设置

EPOS4 驱动器系列属于成套设备中的一部分，必须配套其它设备或者安装入其它系统中方可使用。

关于硬件部分，请参照 Maxon 公司的 EPOS4 硬件手册。

如在硬件连接方面遇到任何问题，请主动联系 Maxon 公司技术服务团队，切勿盲目操作导致硬件损坏或者导致成套设备损坏。

Maxon 公司对于所有因操作不当导致的任何损坏概不负责！

EPOS4 驱动器软件部分的使用请遵照本手册说明使用，所有软件调试部分问题请首先阅读本手册寻求解决，如无法自行解决，请主动联系 Maxon 公司技术服务团队解决。

版权

本手册版权归 maxon 集团所有。任何更进一步的使用，包括复制、翻译、影印和其他类似的电子扫描等，未经授权都是不允许的。文中所有其他商标归属于各自公司所有并受相关知识产权的保护。Maxon 集团对本文档有最终解释权，如有任何改动无需通知。文中所用到的其它公司版权归其各自所属！

Brand name	Trademark owner
Adobe® Reader®	© Adobe Systems Incorporated, USA-San Jose, CA
APOSS®	© zub machine control AG, CH-Rothenburg
CANopen® CiA®	© CiA CAN in Automation e.V, DE-Nuremberg
EtherCAT®	© EtherCAT Technology Group, DE-Nuremberg, licensed by Beckhoff Automation GmbH, DE-Verl
TwinCAT®	© Beckhoff Automation GmbH, DE-Verl
Windows®	© Microsoft Corporation, USA-Redmond, WA

➤ 名词解释



EtherCAT Control Automation Technology, 是一个基于以太网为基础的现场总线系统。



CANopen 是一种架构在控制局域网络（Controller Area Network, CAN）上的高层通信协议，包括通信子协议及设备子协议，常在嵌入式系统中使用，也是工业控制常用到的一种现场总线。

IEC 61800-5-2

根据欧盟新机械指令要求，对于安装在工业机器上的可调速类控制设备，如果参与安全功能的相关控制，就需要满足 IEC61800-5-2 的标准要求。IEC61800-5-2 标准主要针对变频器，伺服系统，伺服驱动器，安全编/解码器等产品提出了功能安全的要求，以防止意外的发生。www.ul.com/functionalsafety

➤ 参考文档

与本文档配套使用的文档有：

硬件手册

《EPOS4 Hardware Reference》

固件手册

《EPOS4 Firmware Specification》

应用字典

《EPOS4 Application Notes Collection》

连接向导

《EPOS4 Communication Guide》

● 第二章 软件通识篇

➤ 安装环境要求

操作系统：Windows 10, 8, 7
处理器：酷睿2双核，1.5GHz以上
硬盘：需要有1.5 GB 以上可用空间
接口：USB 2.0 / USB 3.0
内存：1 GB RAM以上
显示器：分辨率 1024 x 768，颜色位在16-bit及以上
浏览器：微软IE8及以上
软件架构：Microsoft .NET Framework 2.0 & 4.0

➤ 软件下载

下载 EPOS4 Studio

1. 登录官方网站：<https://www.maxongroup.com/maxon/view/content/Overview-controls>
2. 官方 U 盘拷贝：EPOS-2-4-IDX-Setup.zip

➤ 软件安装

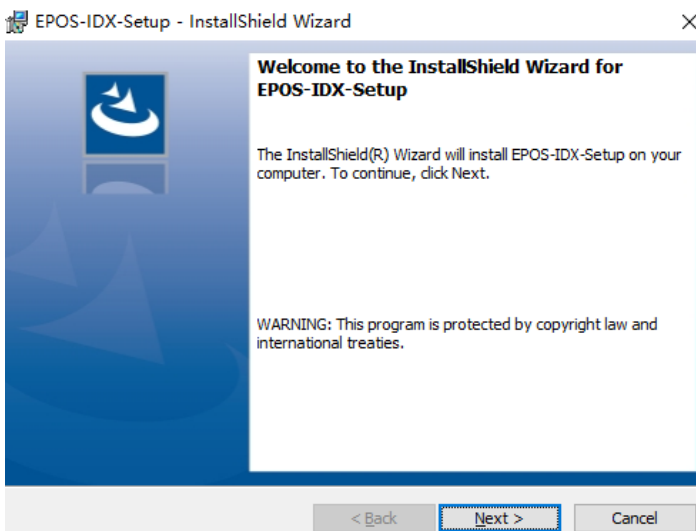
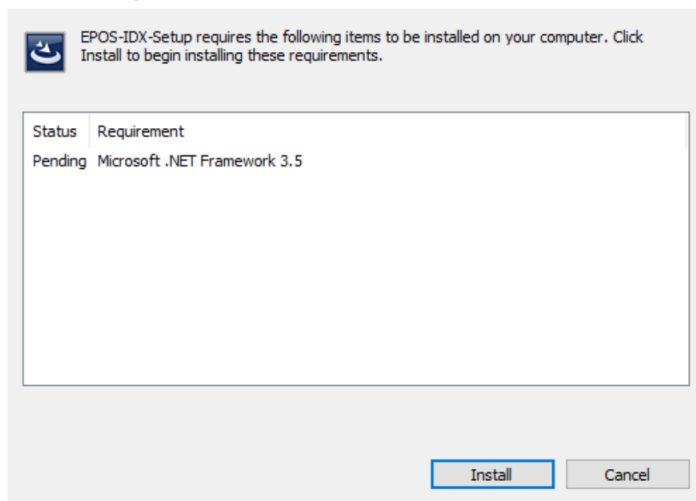
3. 找到安装程序，双击安装

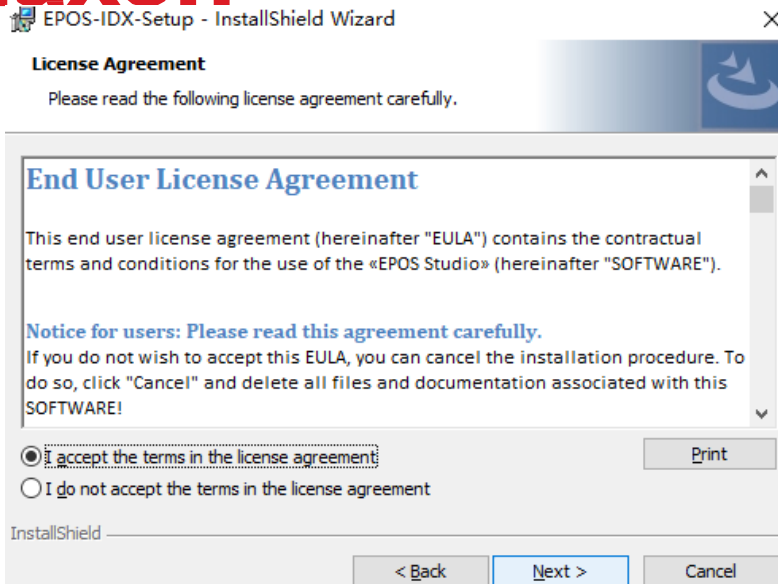
EPOS-2-4-IDX-Setup

名称	修改日期	类型	大小
 EPOS-2-4-IDX-Setup	2019/12/12 14:53	应用程序	1,957,522...

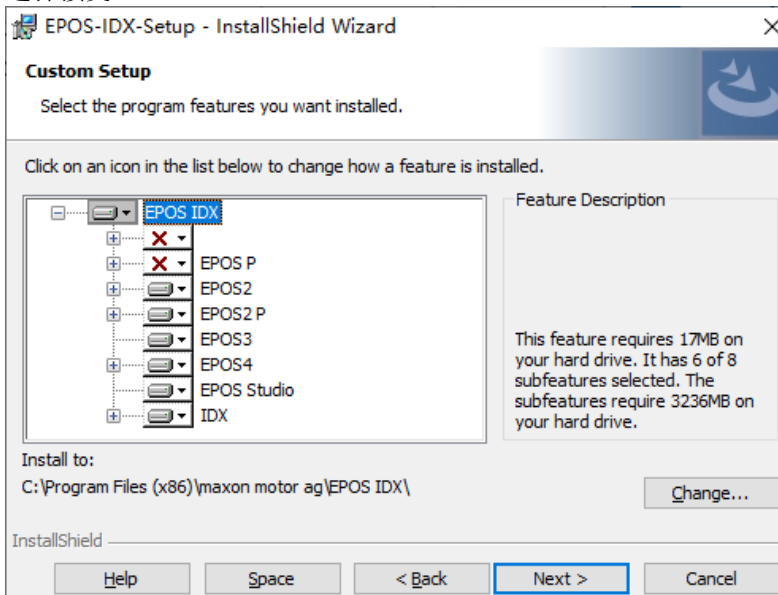
4. 根据安装提示，一步一步安装

EPOS-IDX-Setup - InstallShield Wizard

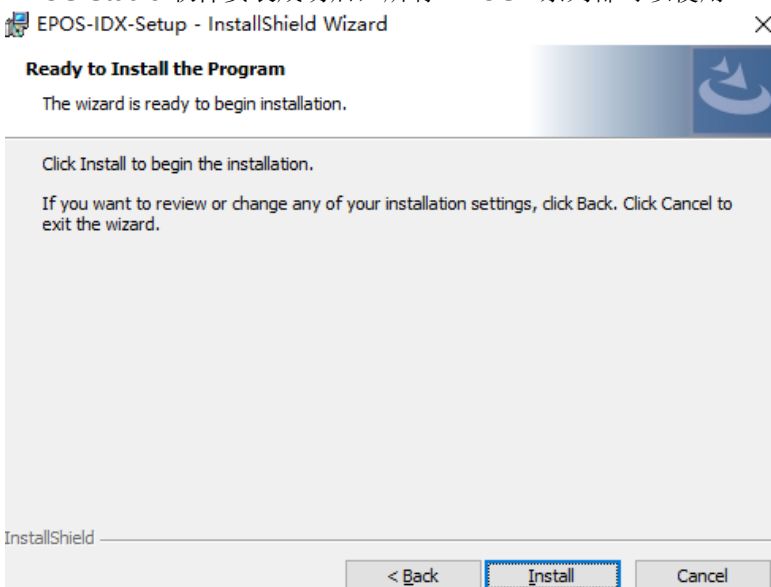


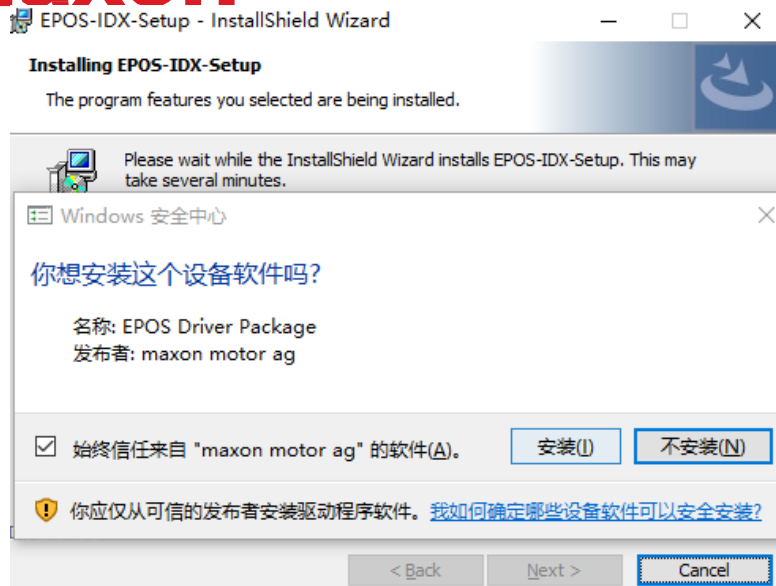


选择接受

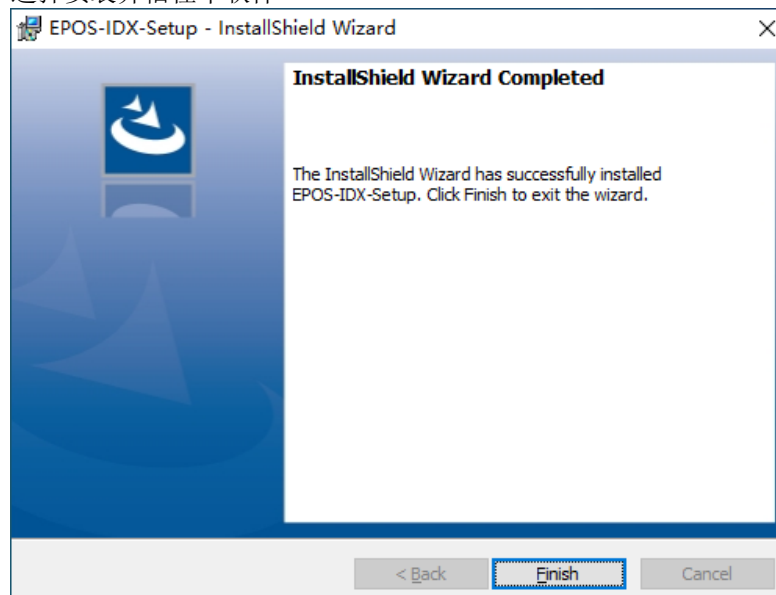


EPOS Studio 软件安装成功后，所有 EPOS4 系列都可以使用



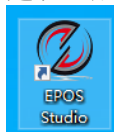


选择安装并信任本软件



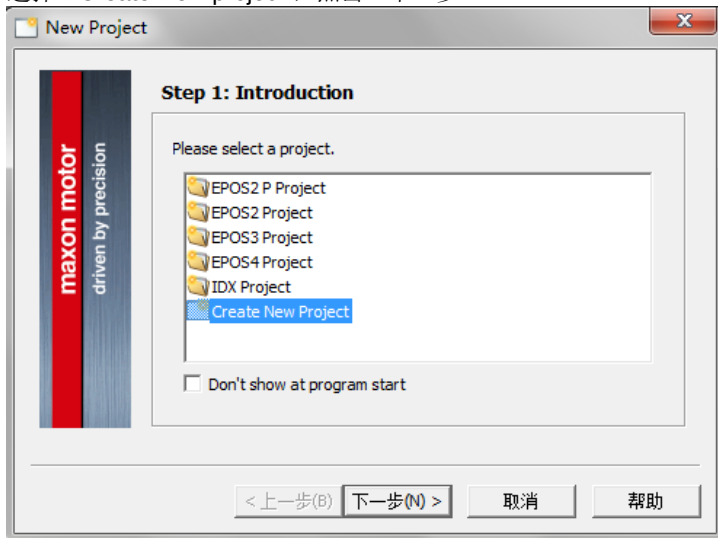
安装完成

5. 建议生成快捷方式到桌面

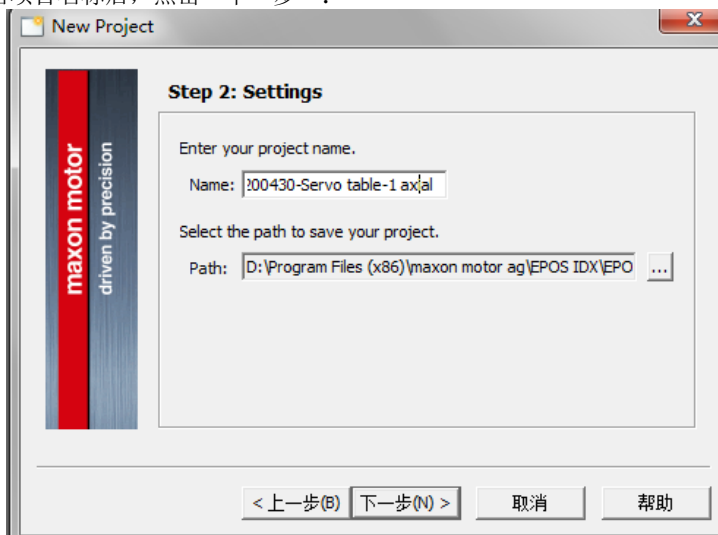


➤ 软件启动

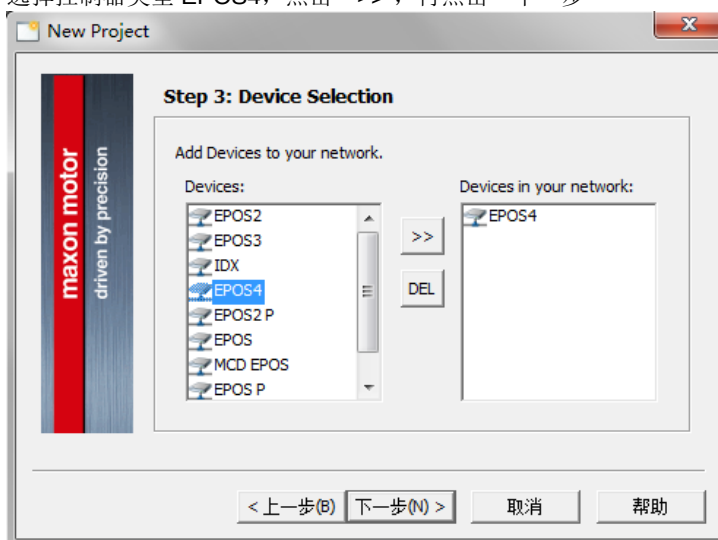
- 每一次之前确保供电电压在驱动器范围之内，并且确保电源接线正确；将控制器通过 USB、RS-232、CANopen 或者 Ethercat 与上位机连接后上电，双击 EPOS Studio 软件
- 进入软件界面，选择 EPOS4 Project
选择“Create New project”，点击“下一步”



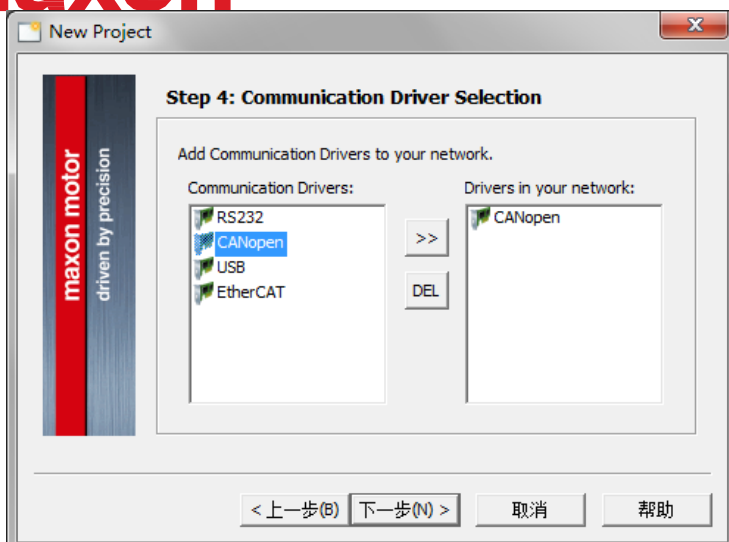
命名项目名称后，点击“下一步”：



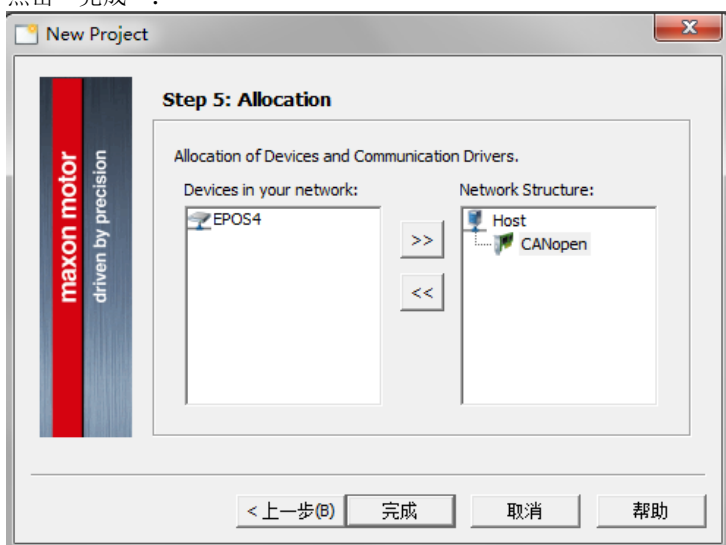
选择控制器类型 EPOS4，点击“>>”，再点击“下一步”



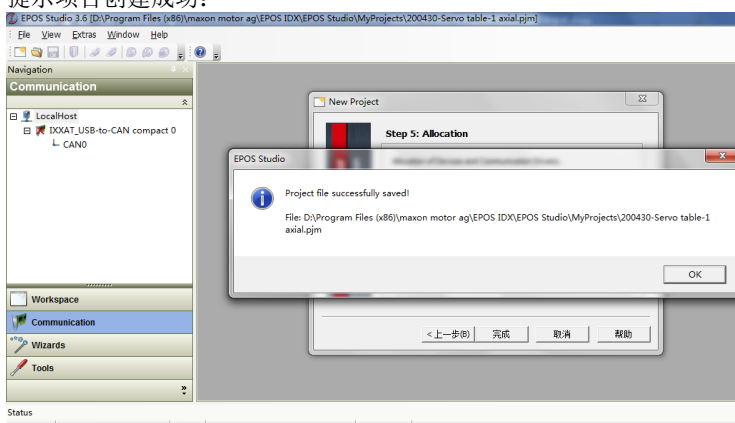
选择通讯方式，点击“>>”，再点击“下一步”



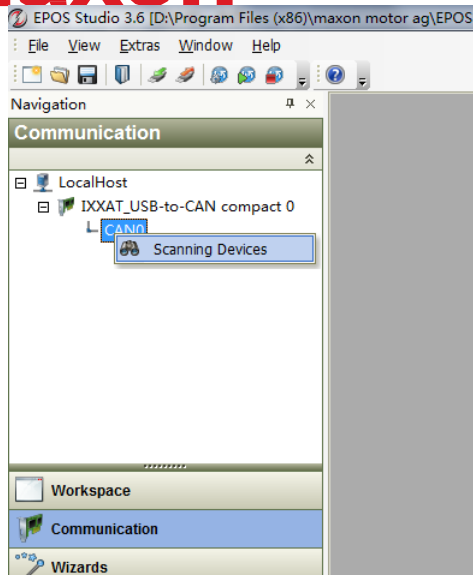
点击“完成”：



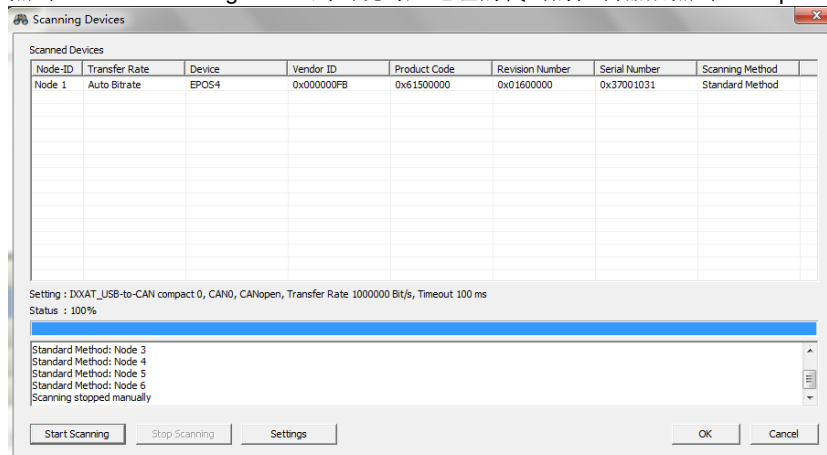
提示项目创建成功：



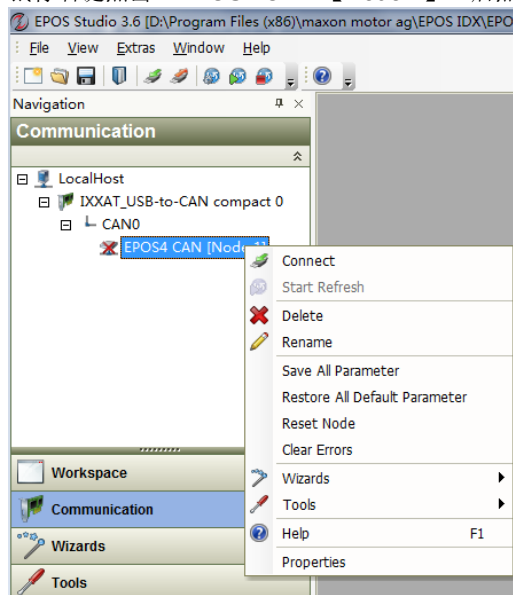
鼠标点击“CAN0”，右键点击鼠标显示“Scanning Device”，然后移动鼠标点击“Scanning Device”



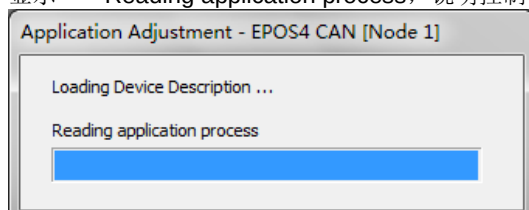
点击“Start Scanning”，直到出现对应地址的代码的控制器后点击“Stop Scanning”和“ok”



鼠标右键点击“EPOS4 CAN【Node 1】”后点击“Connect”



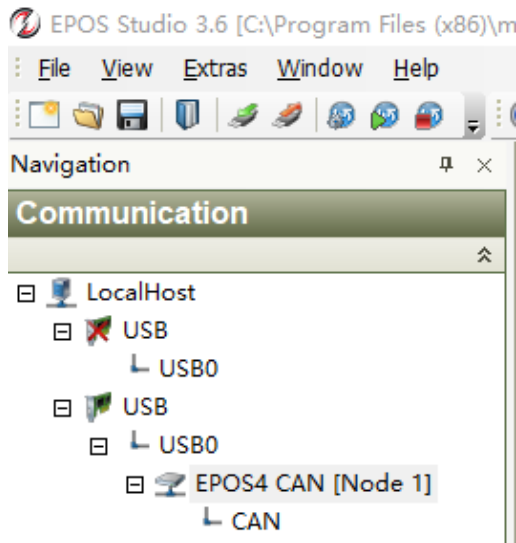
显示“Reading application process”，说明控制器和上位机连接成功；



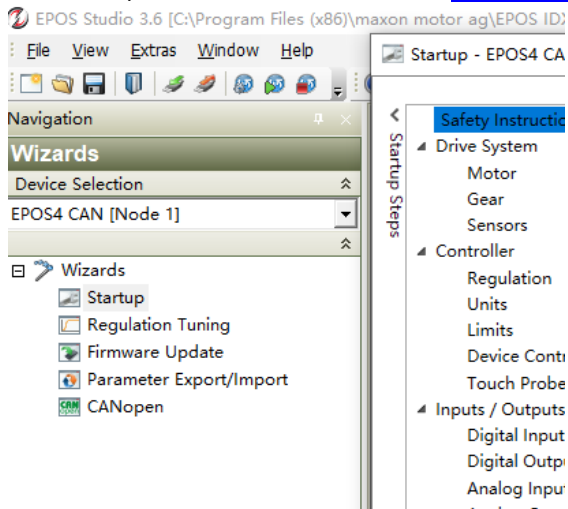
对于控制器和上位机 USB 的连接过程与以上类似

启动之后的设置部分分别在其它章节有详细介绍：

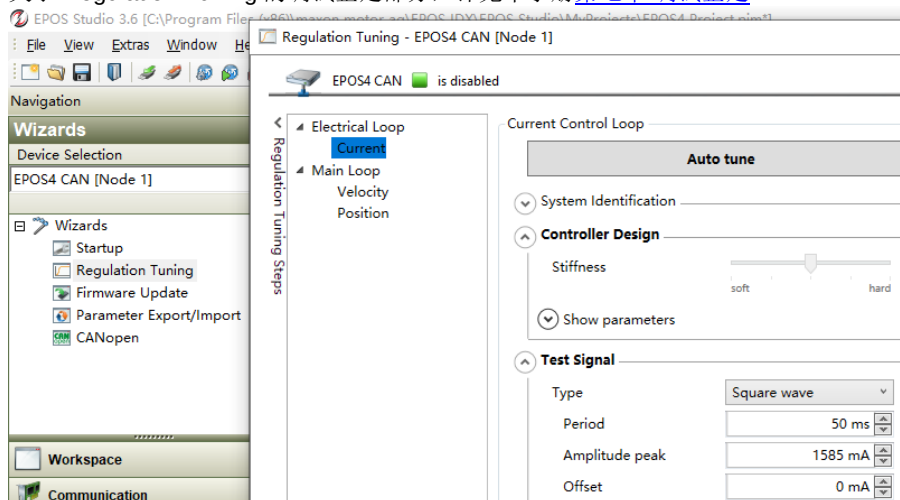
- 关于连接方式的详细说明，详见本手册[第三章 通讯篇](#)：



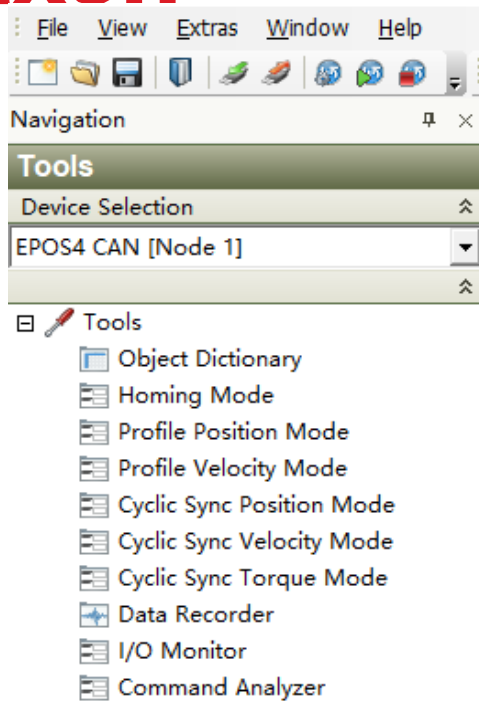
- 关于 Startup→参数设置部分，详见本手册[第四章 参数设置](#)



- 关于 Regulation Tuning 的调试整定部分，详见本手册[第七章 调试整定](#)



- 关于控制模式的选择和使用，详见本手册[第六章 运行模式篇](#)



- 关于数字和模拟接口的设置和功能，详见本手册[第五章 数字/模拟接口](#)
- 关于调试和使用过程中出现的程序报错和处理，详见本手册[第八章 错误代码与清错](#)

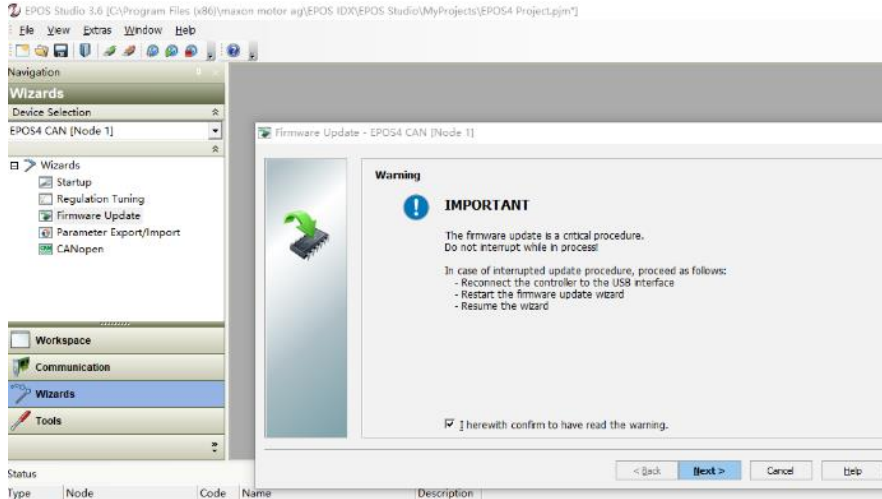
➤ 固件更新

EPOS4目前释放的最新版本是→Firmware 0x0160

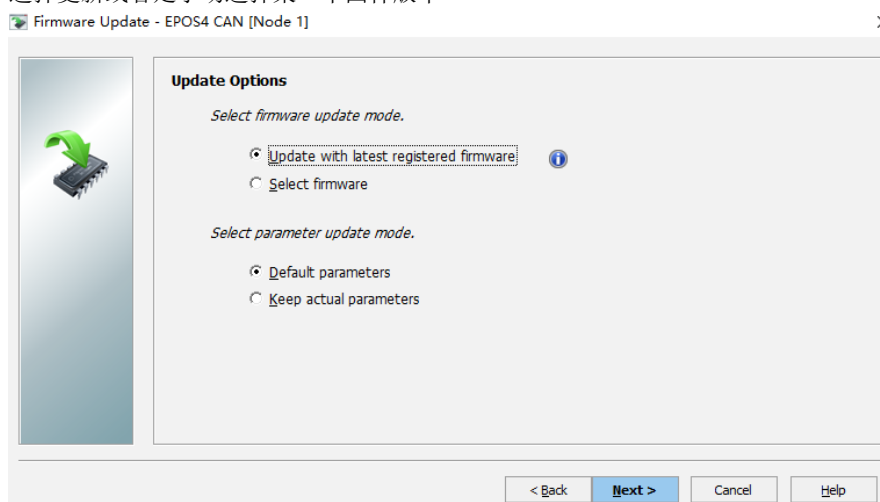
IDX 目前释放的最新版本是→Firmware 0x0160

新版本固件更新方法如下：

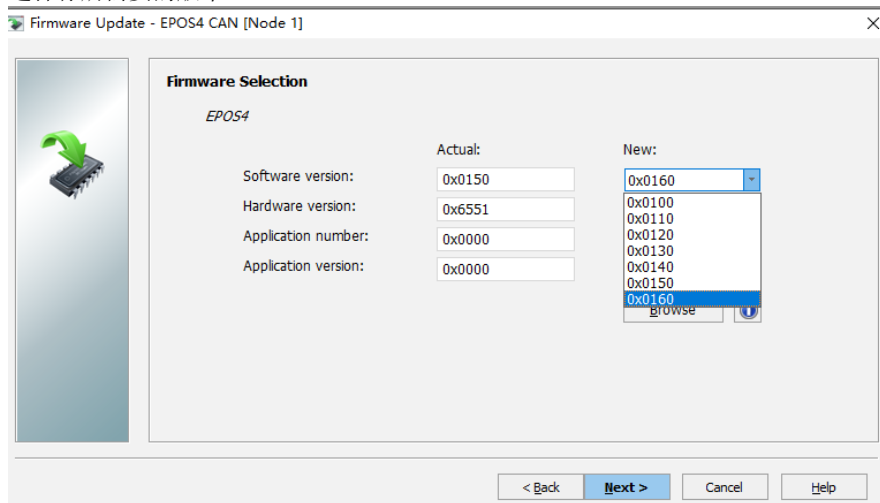
1. 启动EPOS Studio，在Wizards下拉菜单里双击“Firmware Update”



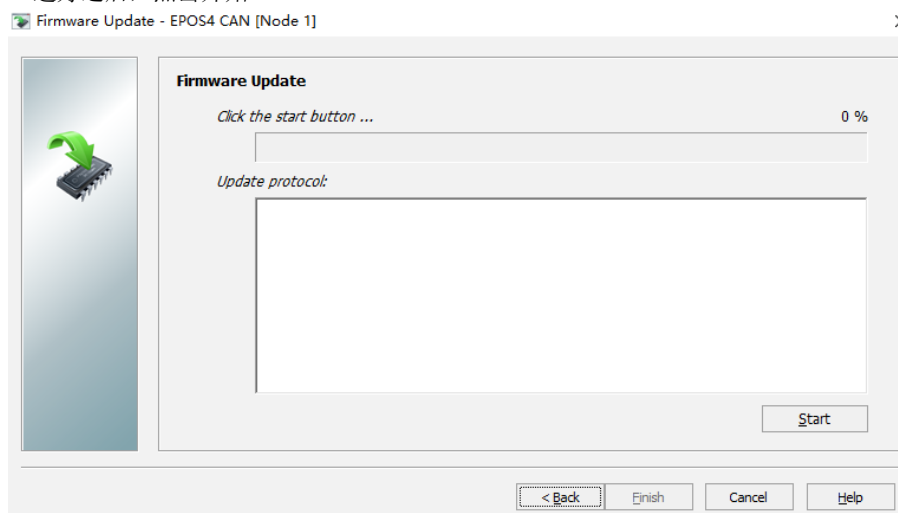
2. 选择更新或者是手动选择某一个固件版本



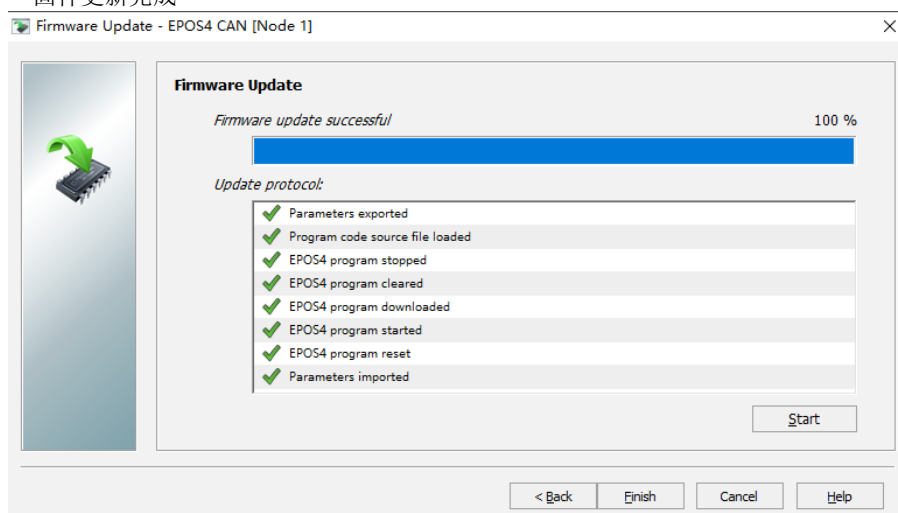
3. 选择你所需要的版本



4. 选好之后，点击开始



5. 固件更新完成



特别提醒

- ✓ 固件版本升级或刷新时不要断电，否则可能会造成驱动器无法使用的情况。
- ✓ 一旦更新失败，切勿自行修复，请返回maxon中国总部进行检测维修
- ✓

● 第三章 通讯篇

➤ 通讯方式简介

EPOS4 系列支持的通讯方式有四种：USB、CAN、EtherCAT、RS232。本章节对 EPOS4 系列的四种通讯方式进行说明，以帮助用户完成该系列驱动器与上位机的通讯连接。

➤ USB 通讯

如使用 USB 作为通讯方式，本通讯方式为即插即用型，驱动器内部有 USB 驱动程序，需要另外安装，但是控制电脑需要有 USB 接口。

使用过程中，注意不可热插拔，可能会损坏 USB。

➤ CAN 通讯

关于 CAN 通讯和 CANopen 协议的基本信息本节不再描述，详见《EPOS4 Application Notes》。以下对 CANopen 的配置，SDO、PDO 进行介绍。

1. 通讯配置

(1) 主站选择了 IXXAT 的 CAN 卡(参考 maxon 推荐的主站设备，使用其他品牌 CAN 卡或 PLC 亦可)。按照《EPOS4 Hardware Reference》进行硬件接线，如下：

EPOS4 X11 Interface		DB9 Interface	
PIN	Define	PIN	Define
1	CAN 高	7	CAN 高
2	CAN 低	2	CAN 低
3	GND	3	GND

(2) 可以通过拨码开关选择 CANopen 的节点号，共支持 127 个节点。

2. SDO:

SDO 即服务数据，需要发送(主站-从站)和接收(从站-主站)，实时性不高，其中由于发送的数据包含对象的索引和子索引，占用了总线的资源，因此传输速度会受到影响。

读对象：

	COB-ID	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	...	DATA7
主站-从站	0x600+Node-ID		Index 低字节	Index 高字节	子索引			
从站-主站	0x580+Node-ID		Index 低字节	Index 高字节	子索引			

写对象

	COB-ID	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	...	DATA7
主站-从站	0x600+Node-ID		Index 低字节	Index 高字节	子索引			
从站-主站	0x580+Node-ID		Index 低字节	Index 高字节	子索引			

读对象和写对象中的 DATA0 内容如下：

类型	数据长度	主站-从站	从站-主站
读对象	1 byte	40	4F
	2 byte	40	4B
	3 byte	40	43
写对象	1 byte	2F/22	60
	2 byte	2B/22	60
	4 byte	23/22	60
	Not defined	22	60

例：通过 SDO 操作一个完整的 PVM 可参考如下指令：

(1) 601 2F 60 60 00 03

601 表示 0x600+Node-ID(节点号为 1)

2F 表示数据长度为 1 个字节

60 60 表示对象为运行模式的索引，有 2 个字节，其中高字节在后，低字节在前。

00 表示对象为运行模式的子索引

03 表示激活 PVM 模式，数据长度由 2F 所代表的字长决定

(2) 601 2B 40 60 00 06 00

(3) 601 2B 40 60 00 0F 00

2B 表示数据长度为 2 个字节

40 60 表示控制字(0x6040)的索引

06 00 表示控制器去使能

0F 00 表示控制器使能

(4) 601 23 FF 60 00 E8 03 00 00

23 表示数据长度为 4 个字节

FF 60 表示设置目标转速

E8 03 00 00 表示转速为 1000rpm (0x3E8(十六进制)=1000(十进制))

(5) 601 2B 40 60 00 0F 00

参考(2)(3)的解释, 参数设定完成后, 电机开始运行

(6) 601 40 D3 30 01 (读取实际转速)

40 表示读对象

D3 30 表示对象为读取实际转速的索引

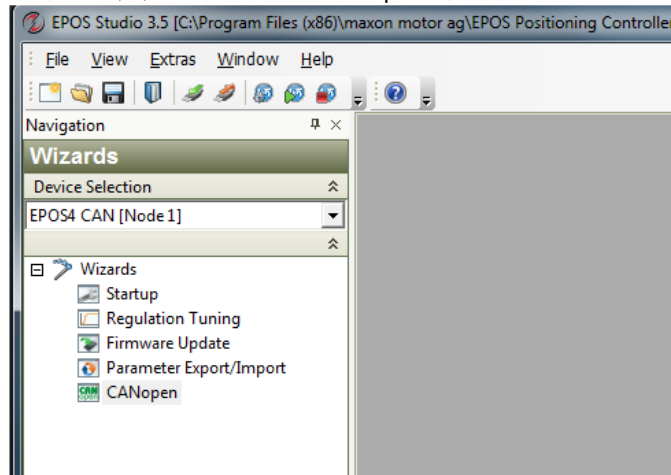
01 表示对象为读取实际转速的子索引

注: 通讯对象的索引以及子索引查询可参考《EPOS4 Firmware Specification》

3. PDO

PDO 为过程数据, 只需要发送, 不需要接收, 实时性高, 传输速度快。与 SDO 区别在于通过 PDO 可以将 COB-ID 映射到某个索引和子索引的数据对象。因此只要设置 COB-ID(XXX+Node-ID), 即可发送数据到该节点所对应的对象。PDO 操作如下

(1) 打开 EPOS Studio 软件, 通讯成功后, 依次点击 Wizard>>CANopen, 如下图:



(2) 分别点击 **Recieve PDOs** 和 **Transmit PDOs**, 配置相应的 RxPDO 和 TxPDO 映射。示例如下图所示,

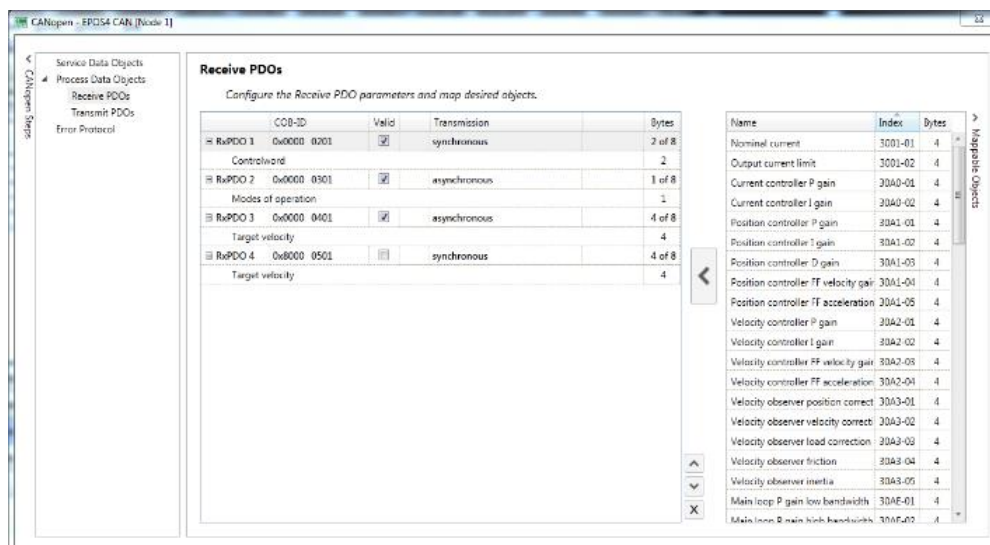
RxPDO1 (8 个字节) 映射对象为控制字, 占两个字节, COB-ID 为 201, 触发方式为同步触发;

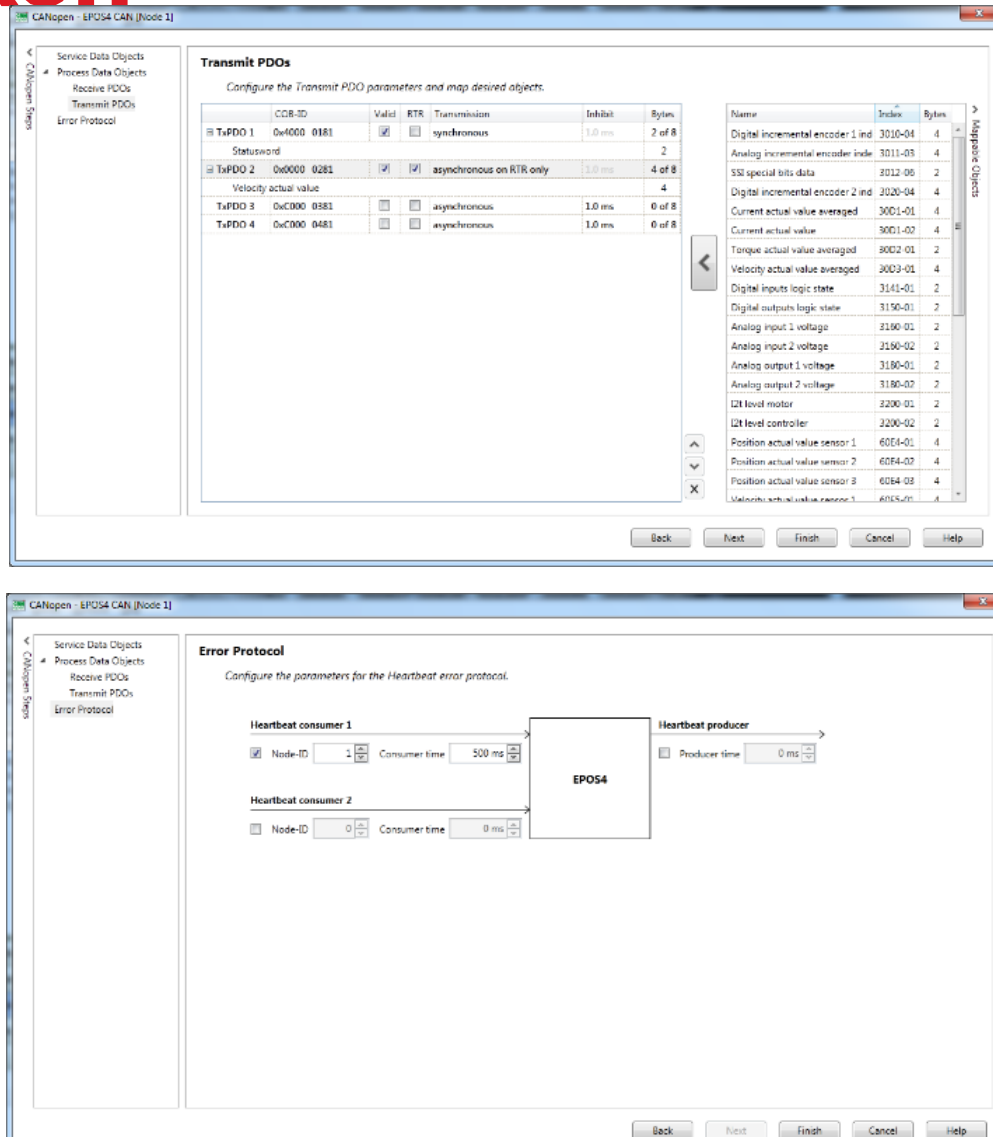
RxPDO2 (8 个字节) 映射对象为操作模式, 占一个字节, COB-ID 为 301, 触发方式为异步触发;

RxPDO3 (8 个字节) 映射对象为电机目标转速, 占四个字节, COB-ID 为 401, 触发方式为异步触发;

TxPDO1 (8 个字节) 映射对象为状态字, 占两个字节, COB-ID 为 181, 触发方式为同步触发;

TxPDO2 (8 个字节) 映射对象为电机实际转速, 占四个字节, COB-ID 为 281, 触发方式为异步远程帧触发。

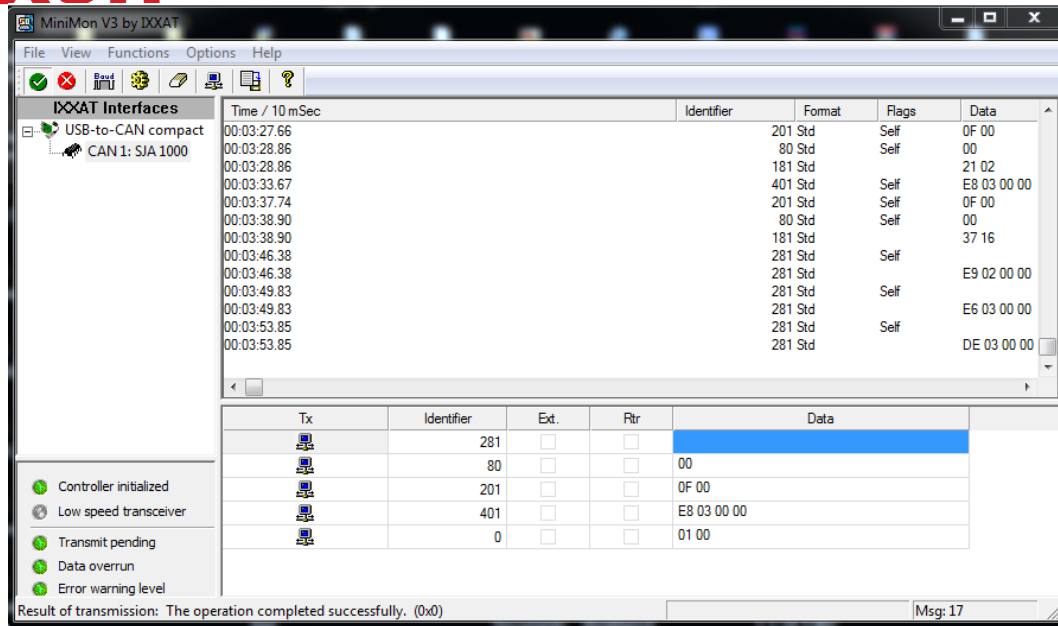




配置完成后，点击 **Finish**。

运行 **MiniMon** 软件，如下图所示，
发送指令如下（示例）：

Steps	COB-ID	Data	Definition
1	0	01 00	OP 模式
2	301	03	设置 PVM 模式
3	201	06 00	去使能
4	80	00	发同步报文
5	201	0F 00	使能
6	80	00	发同步报文
7	401	E8 03 00 00	设置目标转速
8	201	0F 00	使能/运行
9	201	80 00	发同步报文
10	281	--	发远程帧获得实际转速



➤ Ether CAT 通讯

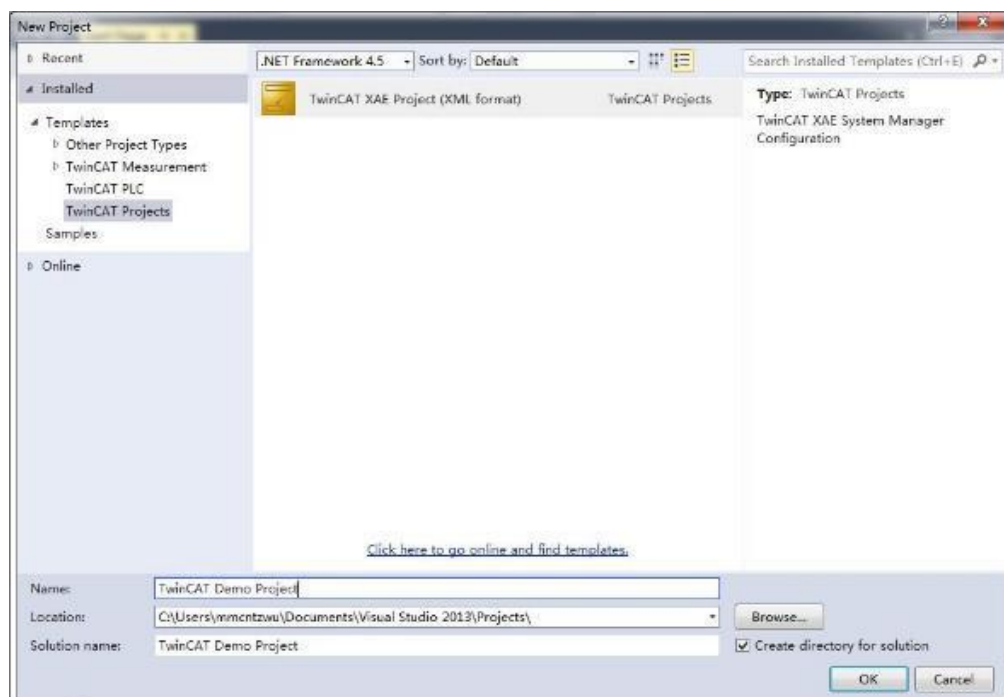
通过 TwinCAT 配置 EtherCAT 通讯如下：

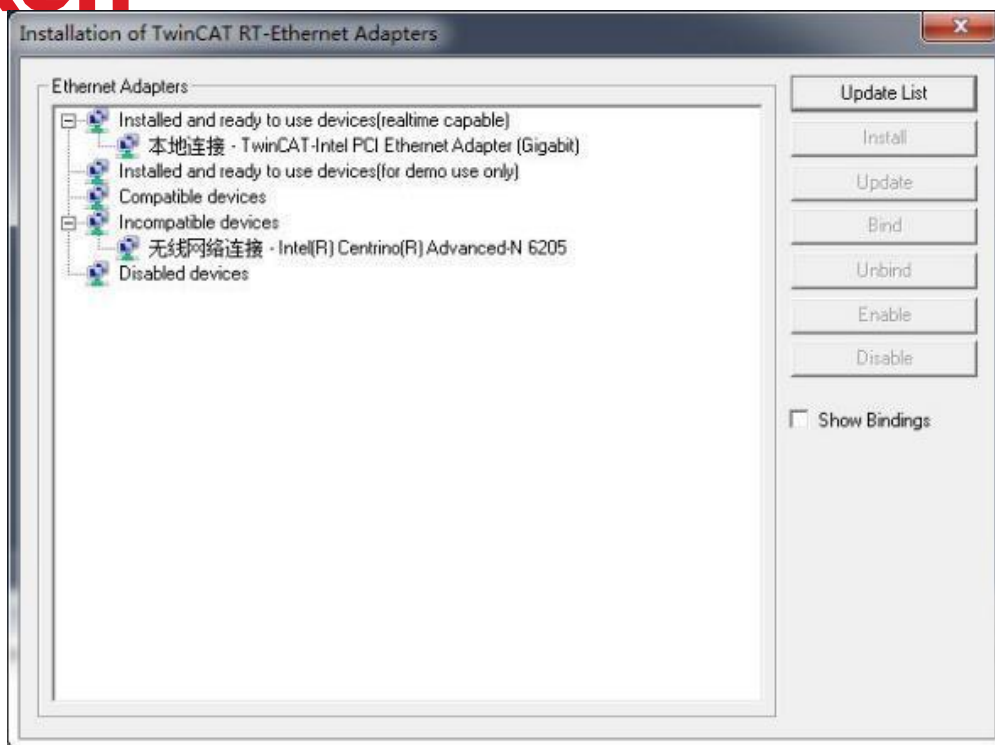
1. 导出 ESI 文件至 TwinCAT 软件文件夹下(ESI 文件可从 EPOS Studio\Tools\Object Dictionary\, 右击参数选择 Export ESI File):

TwinCAT XAE 路径为 “C:\TwinCAT***3.1\Config\Io\EtherCAT\”.

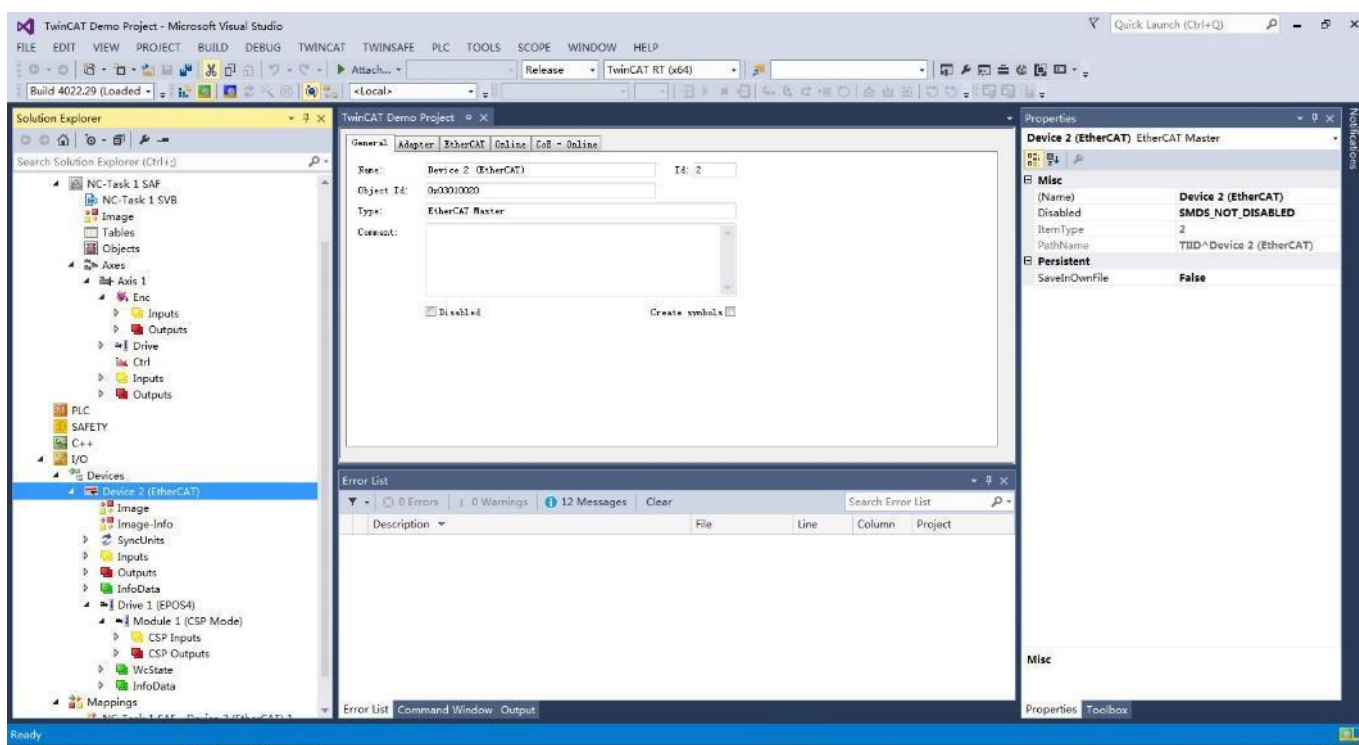
TwinCAT2 路径为 “C:\TwinCAT\Io\EtherCAT\”.

2. 连接 EPOS4 和通讯主站(PC), 打开 TwinCat 并新建工程。点击菜单栏中的 TwinCAT, 选择 Show Real Time Ethernet Compatible Devices, 检查 EtherCAT 环境是否正常, 如下所示。

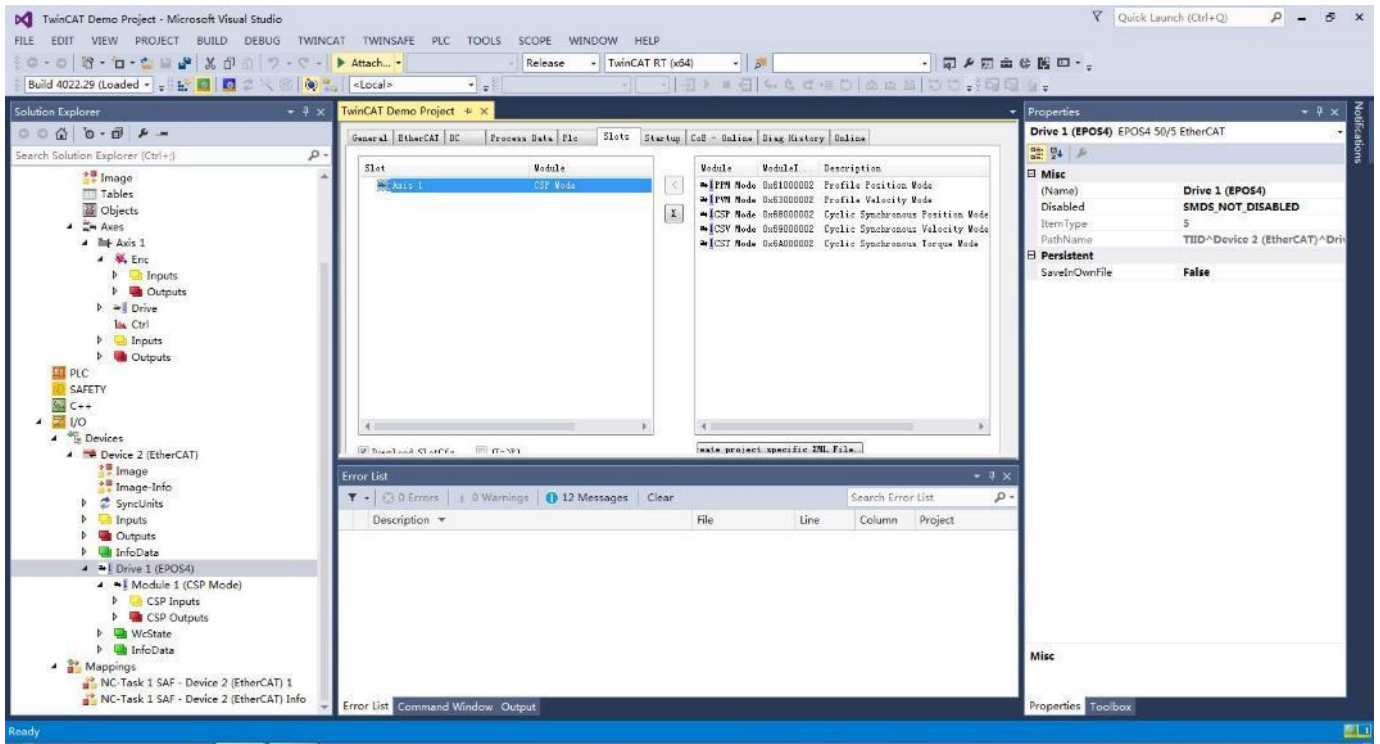




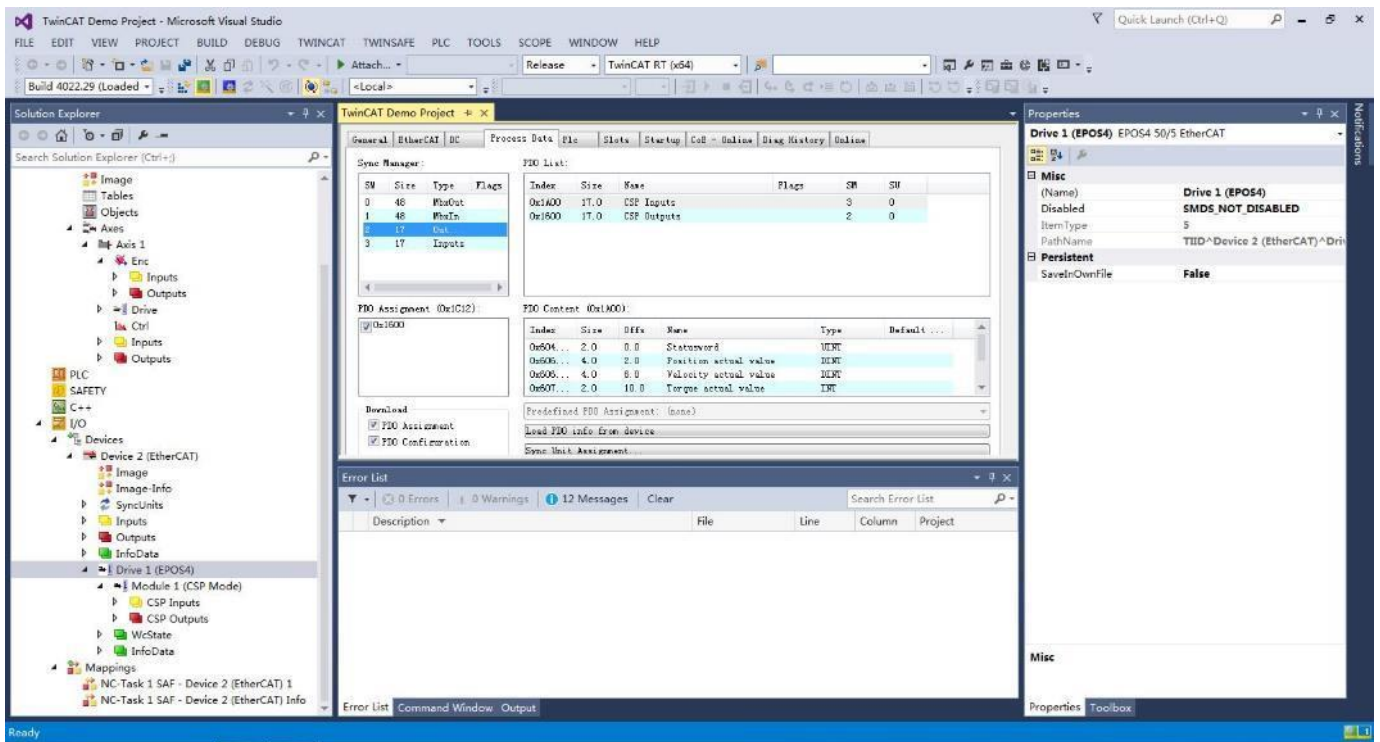
3. 点击 Solution Explorer/IO/Device, 右击选择 Scan, TwinCAT 自动扫描 EtherCAT 主站配置信息。



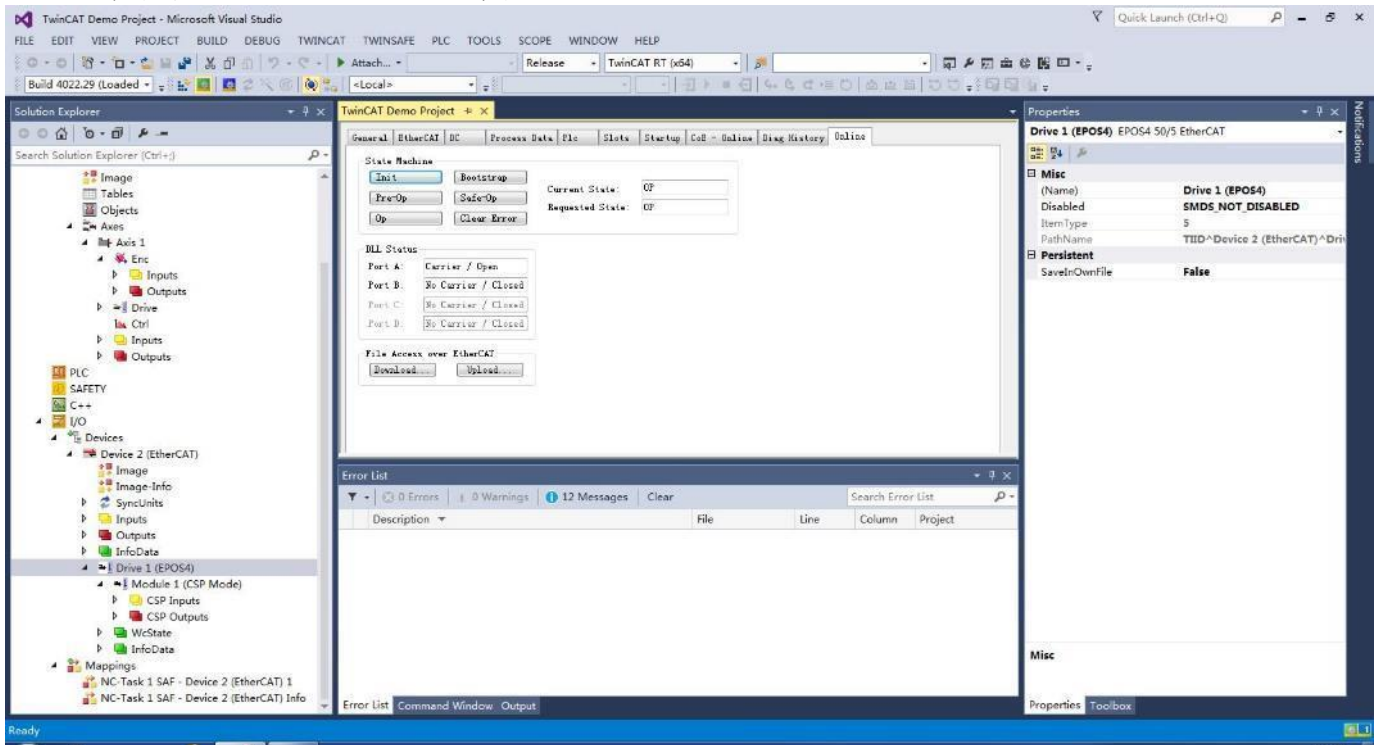
4. 点击 Slots, EPOS4 共有 5 种模式选择（操作模式详见第 6 章），如下所示，以 CSP 模式为例。



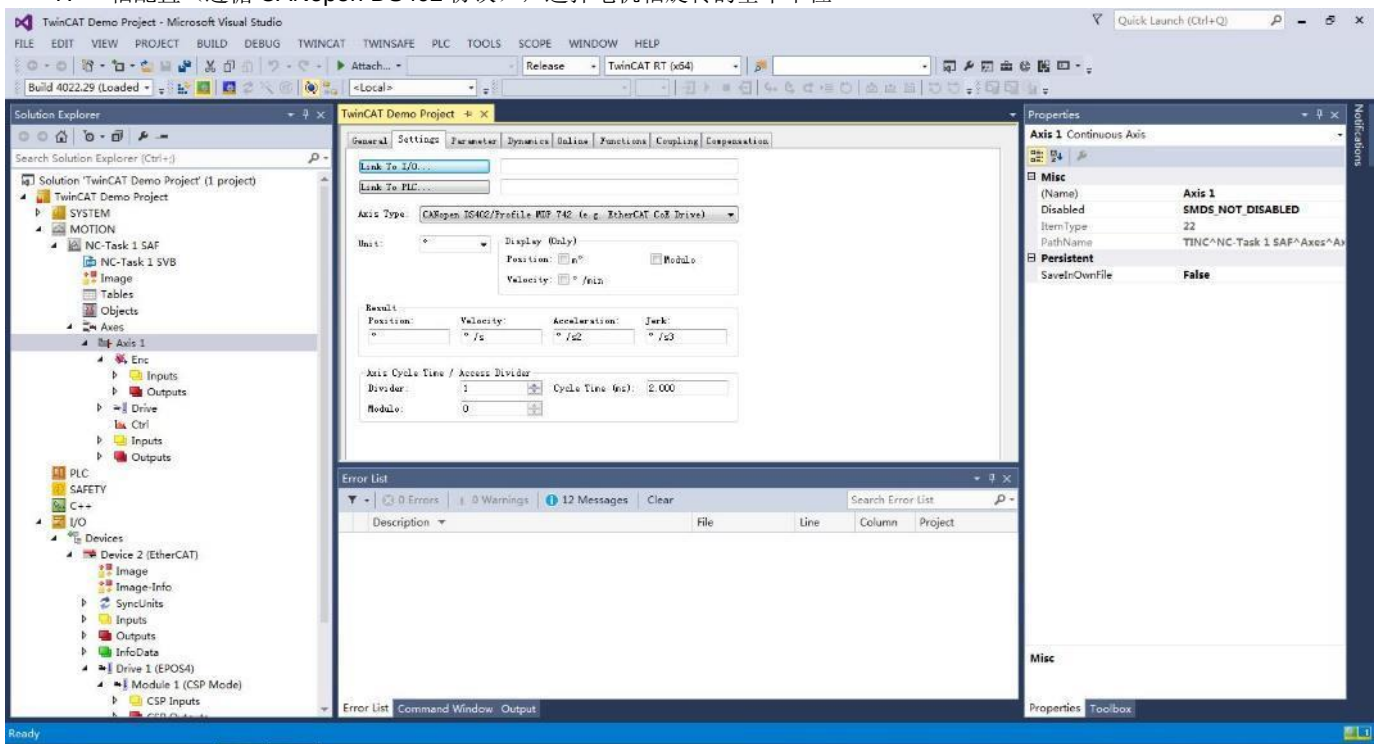
5. 通过扫描的 ESI 参数，可以发现 CSP 模式的 PDO 映射内容，根据实际需求，可以右击选择 “Insert/Delete/Edit...” 进行变量的修改。



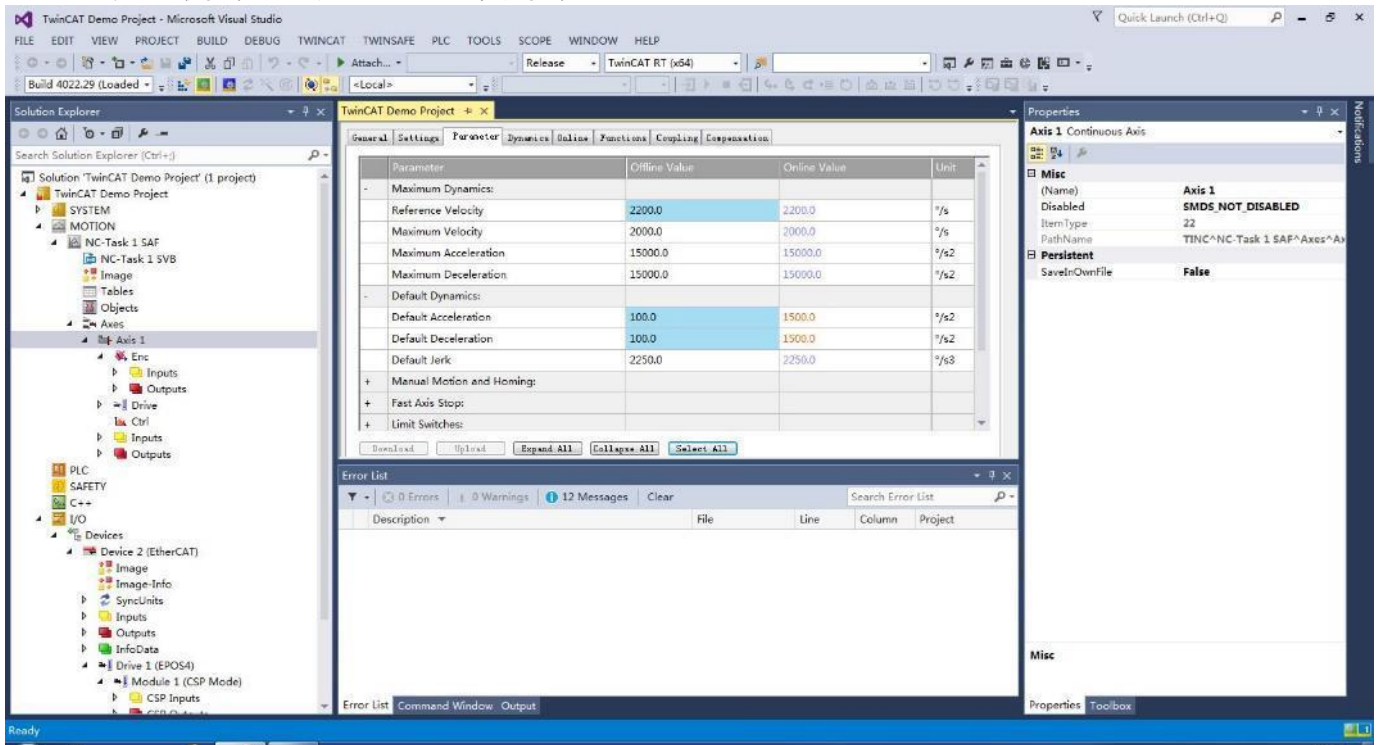
6. 如下图所示，观察当前状态机是否处于 OP 模式（关于状态机模式的详细解释可参考《EPOS4 Communication Guide》文档中的 EtherCAT Communication 章节）



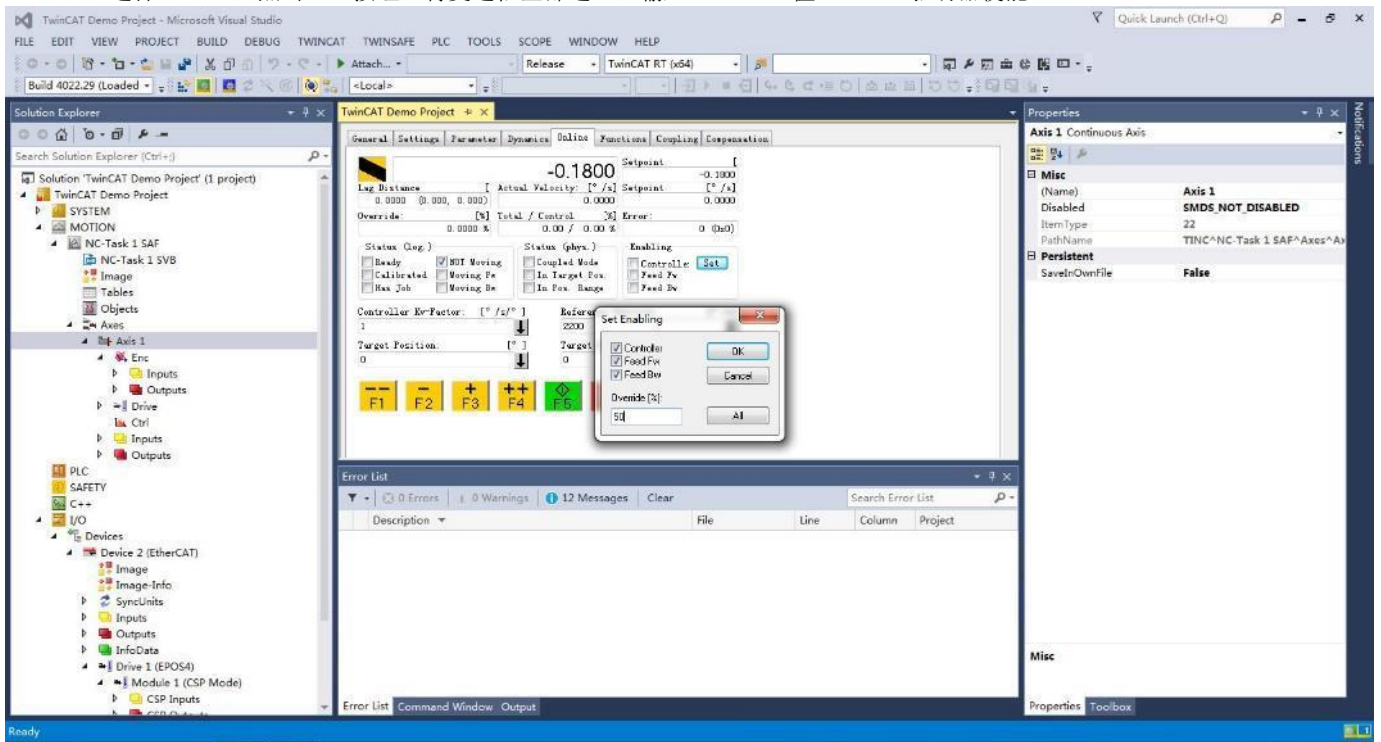
7. 轴配置（遵循 CANopen DS402 协议），选择电机轴旋转的基本单位



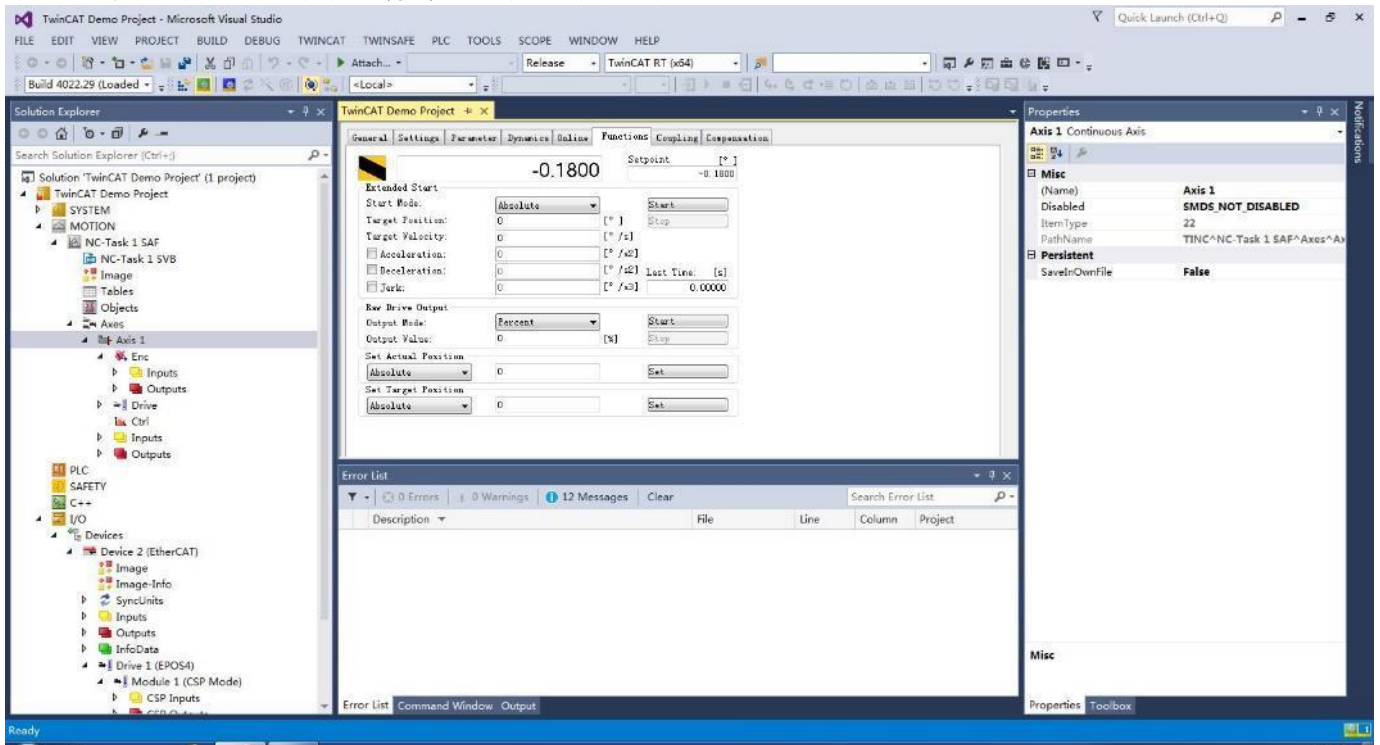
8. 设置电机参数，点击“Download”完成参数配置



9. 选择 Online，点击 Set 按钮，将复选框全部选上，输入 Override 值（%），驱动器使能。



10. 设置目标位置，目标转速等参数，点击 Start 开始运行。



➤ RS232 通讯

按照《EPOS4 Hardware Reference》进行硬件接线，如下：

EPOS4 X10 Interface		DB9 Interface	
PIN	Define	PIN	Define
3	RX	2	EPOS-TX
1	TX	3	EPOS-RX
2	GND	5	GND

EPOS4 的 RS232 操作如下：

11. 打开串口软件并选择串口号（可在设备管理器中查看）
12. EPOS4 的默认波特率为 115200，节点号设置为 Node1。
13. EPOS4 的 RS232 通讯协议结构如下，具体可参考《EPOS4 Communication Guide》

DLE(8-bit)	STX(8-bit)	OpCode (8-bit)	Len (8-bit)	Data[0] (16-bit)	...	Data[Len-1](16-bit)	CRC(16-bit)
Sync		Header		Data		CRC	

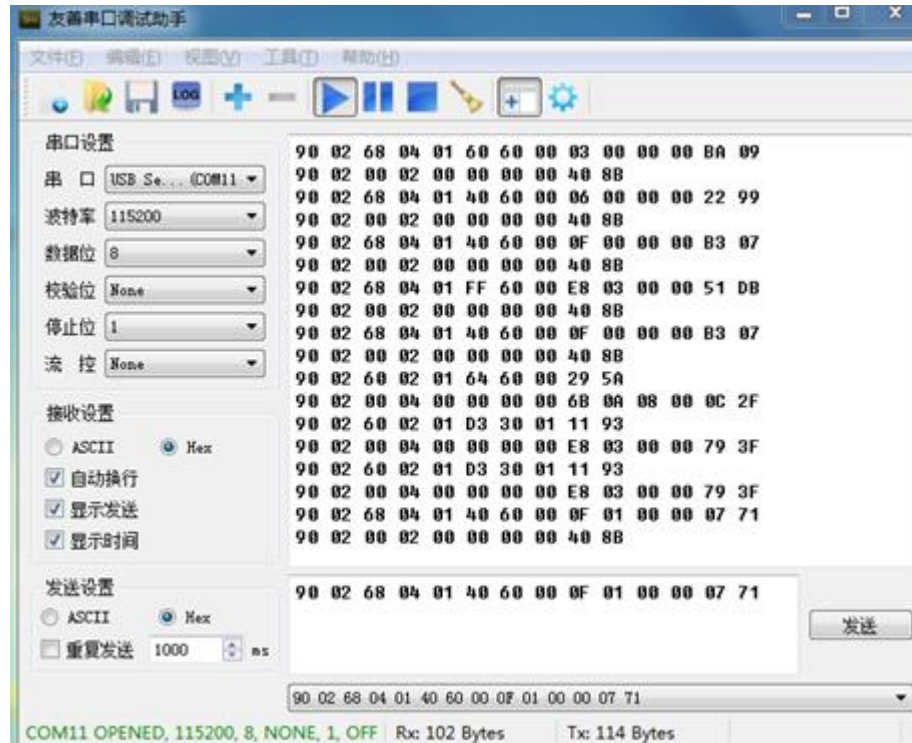
14. 发指令：以 ProfilePositionMode (PPM)模式为例，驱动器默认的节点号 (Node ID)为 1，开始发送指令，参考下表所示

Step	Command	Definition
1	90 02 68 04 01 60 60 00 03 00 00 00 BA 09	设置 PVM 模式，值为 3 (DEC)
2	90 02 68 04 01 7F 60 00 50 C3 00 00 2A C2	最大轮廓速度，值为 50000 (DEC)
3	90 02 68 04 01 83 60 00 10 27 00 00 A6 CD	加速度，值为 10000 (DEC)
4	90 02 68 04 01 84 60 00 10 27 00 00 BE 0A	减速度，值为 10000 (DEC)
5	90 02 68 04 01 85 60 00 10 27 00 00 6D 4D	急停减速度，值为 10000 (DEC)
6	90 02 68 04 01 40 60 00 06 00 00 00 22 99	去使能，值为 0x06 (HEX)
7	90 02 68 04 01 40 60 00 0F 00 00 00 B3 07	使能，值为 0x0F (HEX)
8	90 02 68 04 01 FF 60 00 E8 03 00 00 51 DB	设置目标转速，值为 1000 (DEC)
9	90 02 68 04 01 40 60 00 0F 00 00 00 B3 07	使能/运行，值为 0x0F (HEX)
10	90 02 68 04 01 40 60 00 0F 01 00 00 07 71	Halt，值为 0x10F (HEX)
11	90 02 68 04 01 40 60 00 0B 00 00 00 73 DB	急停，值为 0x00B (HEX)

15. 以 Step1 为例，指令解释如下，详细可参考《EPOS4 Communication Guide》

- 90 02 表示同步帧，其中 DLE 值为 0x90，STX 值为 0x02
 68 表示写对象的 OpCode，
 04 表示数据长度，

01 表示 Node-ID,
60 60 表示对象的 Index,
00 表示对象的 Sub-Index,
03 00 00 00 表示数据内容,
BA 09 表示 CRC 校验（校验算法可参考《EPOS4 Communication Guide》或者网上查找相关计算软件）



Tips:

在 OpCode 和 CRC 之间，如果出现了 DLE，字节必须两倍处理，举个例子：

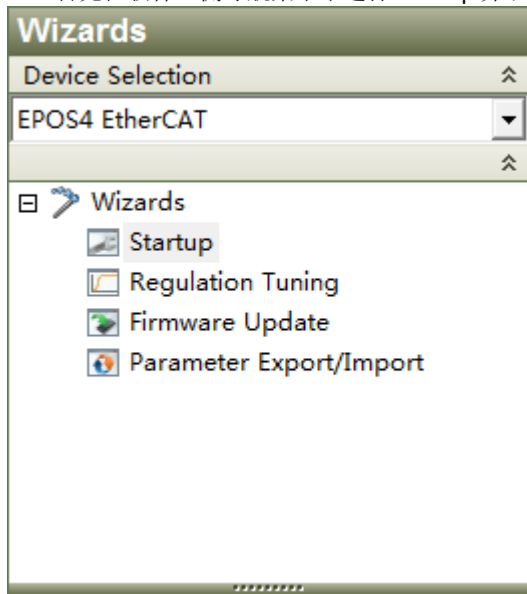
90 02 68 04 01 FF 60 00 90 08 00 00 E7 B4

上述指令驱动器是无法识别的，因为在 OpCode（68）和 CRC（E7 B4）之间出现了 DLE（90），那么需要将这个 90 写两次，即 90 02 68 04 01 FF 60 00 90 90 08 00 00 E7 B4，新的指令 CRC 不变。

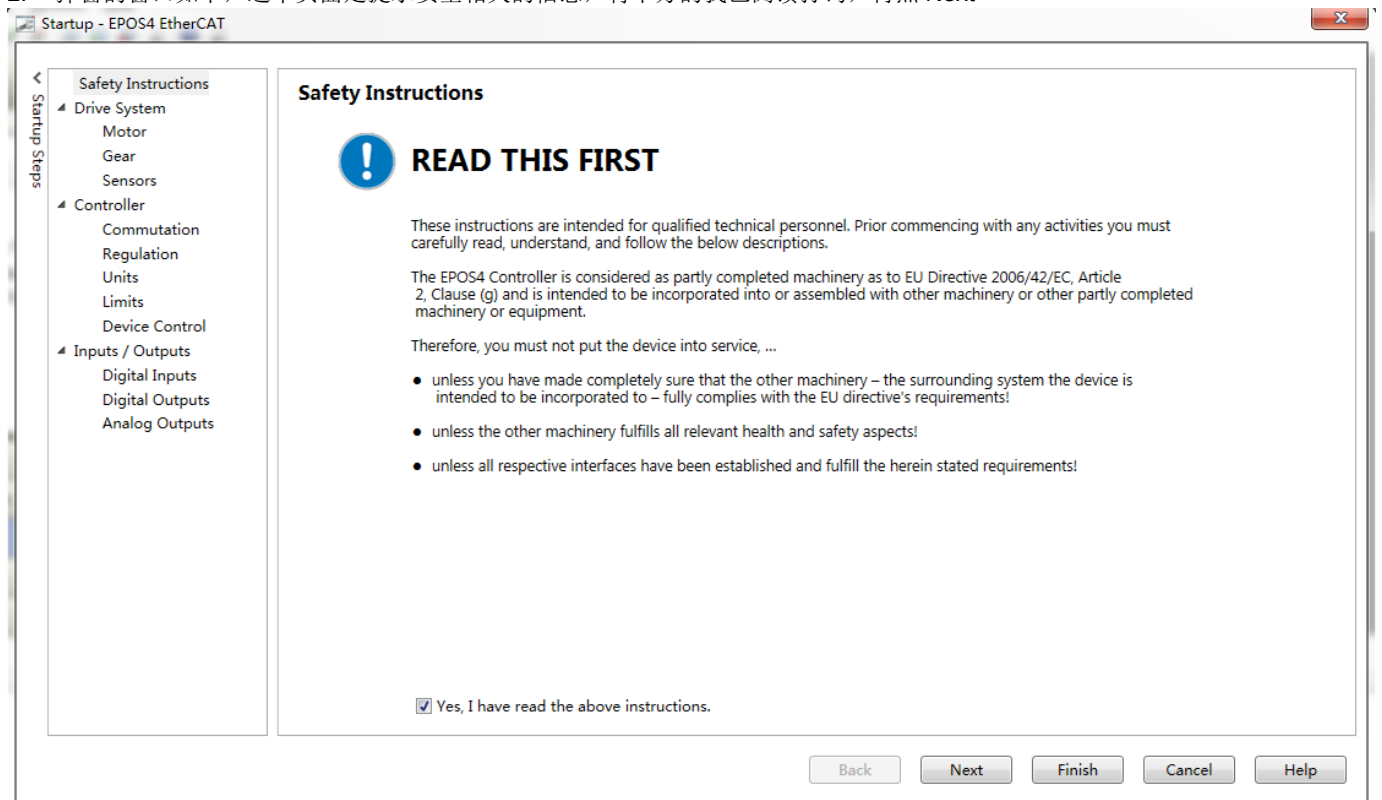
● 第四章 参数设置

➤ 有刷电机

1. 首先在软件左侧导航菜单中选择 **Startup** 并双击，如下图



2. 弹窗的窗口如下，这个页面是提示安全相关的信息，将下方的我已阅读打钩，再点 **Next**



Motor 页面的第一项 **Motor type** 选择 **maxon DC motor**;

第二项是电机的额定电流，对应 **maxon** 样本手册的第 6 号参数，注意这里的单位是 **mA**，必须如实填写；

第三项是电机的力矩常数，对应 **maxon** 样本手册的第 12 号参数，打钩代表自动识别，不打钩就按样本上的值填写；

第四项是电机绕组的热时间常数，对应 **maxon** 样本手册的第 19 号参数，这个参数要特别注意，填错可能会烧坏电机。

第五项是电机的最大转速，对应样本的第 23 号参数，如实填写即可。

填完这些参数后，电机 **Next** 进入到下一个页面。

Startup - EPOS4 EtherCAT

Safety Instructions

Drive System

Motor

Gear

Sensors

Controller

Regulation

Units

Limits

Device Control

Inputs / Outputs

Digital Inputs

Digital Outputs

Analog Outputs

Motor

Enter motor type and characteristics (consult maxon catalog).

Motor type: maxon DC motor

Nominal current: 5000 mA

Torque constant: ☒ Identify during mechanical system identification 23.497 mNm/A

Thermal time constant winding: 15.1 s

Max speed: 9290 rpm

Back Next Finish Cancel Help

3. 这个页面是填写齿轮箱的相关参数，如果没有齿轮箱就把打钩去掉。
有齿轮箱的系统，需要填写减速比，还要确认输出旋转方向和电机旋转方向是同向还是反向。一般是选择 **Same**，也就是同向。
最后一项的齿轮箱允许的最大输入转速，查看齿轮箱的指标后如实填写即可。
填写完参数后点击 **Next**。

Startup - EPOS4 EtherCAT

Safety Instructions

Drive System

Motor

Gear

Sensors

Controller

Regulation

Units

Limits

Device Control

Inputs / Outputs

Digital Inputs

Digital Outputs

Analog Outputs

Gear

Enter gear data.

☒ System with gear

Absolute reduction: 1 : 1

Direction of rotation, drive to output: ☒ Same ☐ Inverted

Max continuous input speed: 100000 rpm

Back Next Finish Cancel Help

4. 这个是传感器页面，总共有三个接口的需要配置。

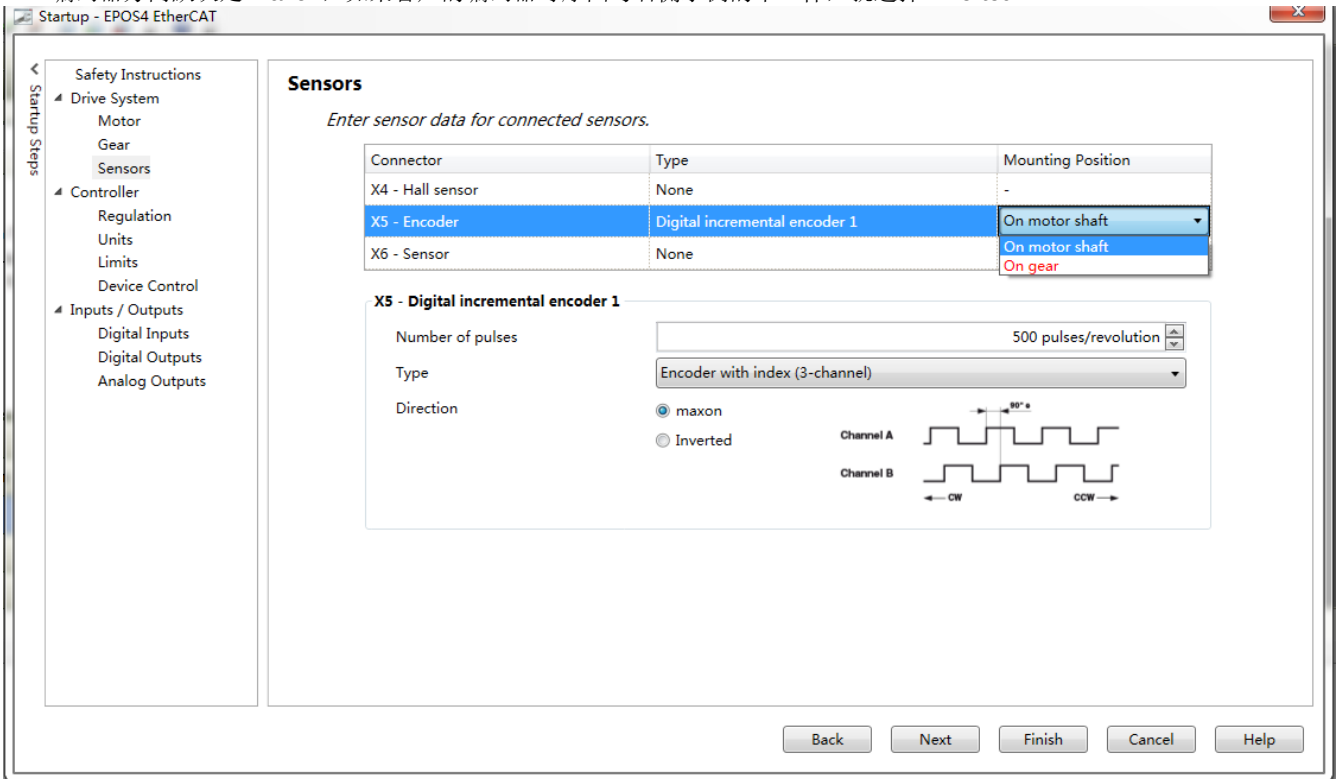
X4 是霍尔传感器接口，无刷电机换相用，有刷电机不需要配置。

X5 是编码器接口，只能是数字增量式编码器类型，安装位置可以是电机轴上或者减速箱轴上，根据实际情况选择。

下一项参数是编码器的分辨率，每圈多少线。如果编码器厂家写的是多少脉冲/圈，就需要除以 4 后填进去，maxon 默认是多少线，直接填入即可。

编码器类型需要确认是两通道还是三通道的，他们的区别是三通道的多一个 Index 通道。

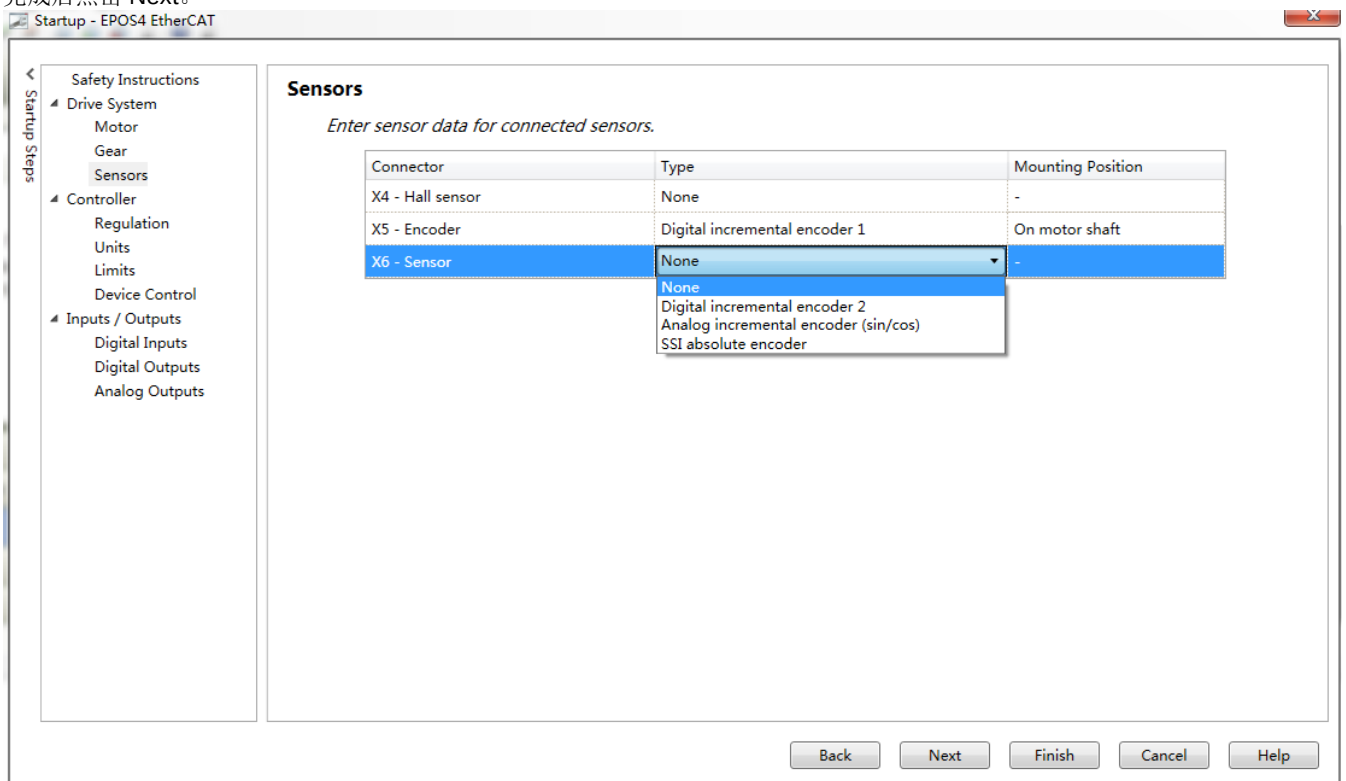
编码器方向默认是 maxon，如果客户的编码器时序图与右侧示例的不一样，就选择 Inverted。



X6 传感器接口是一个多功能接口，可以接第二增量编码器，可以接 sin/cos 模拟量编码器，也可以接 SSI 绝对式编码器，没有就选择 None，如下图。

同样的，X6 接口的传感器位置可以是 On motor shaft 或者 On Gear。这里是简单说明 X6 接口的功能，关于几种编码器详细的参数设置将在本章节的 [反馈/编码器](#) 小节中详细描述。

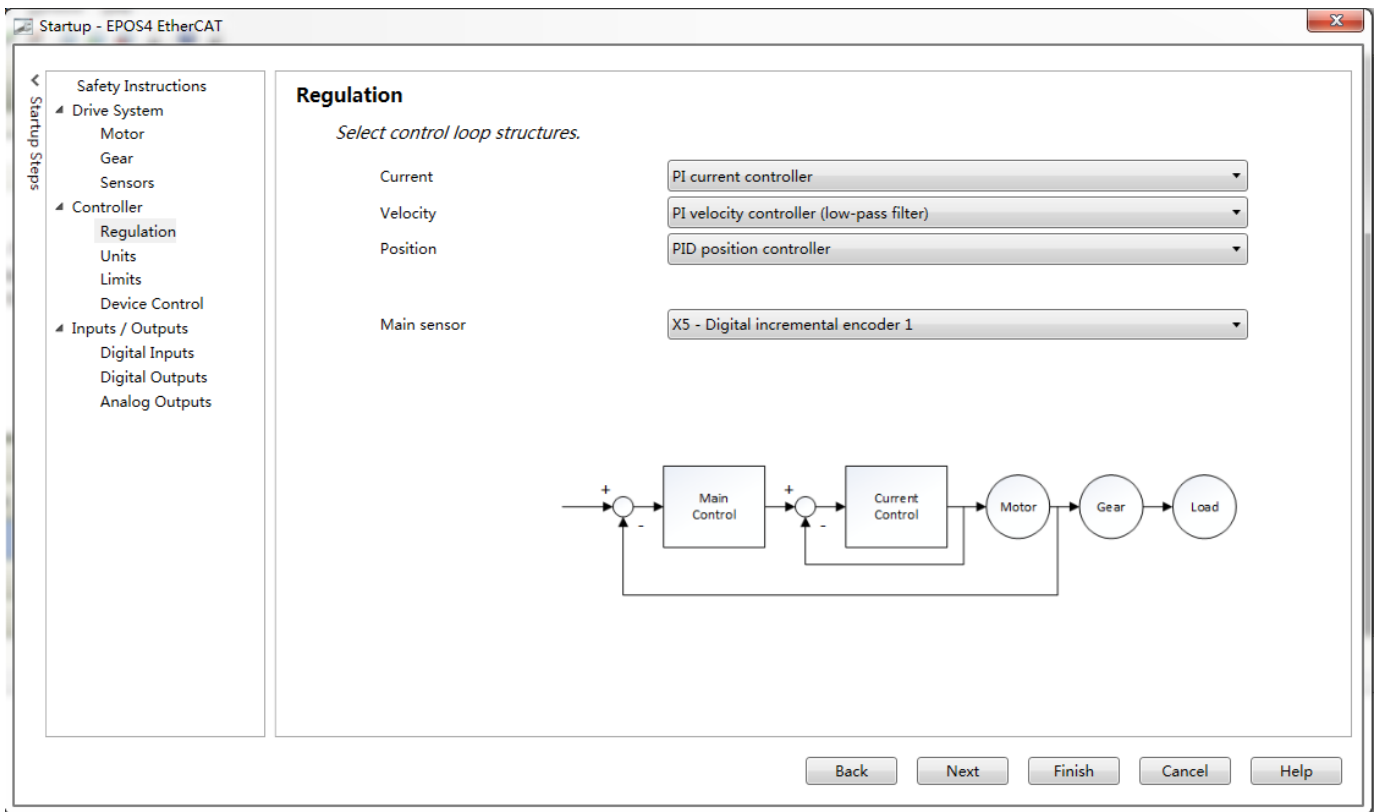
完成后点击 Next。



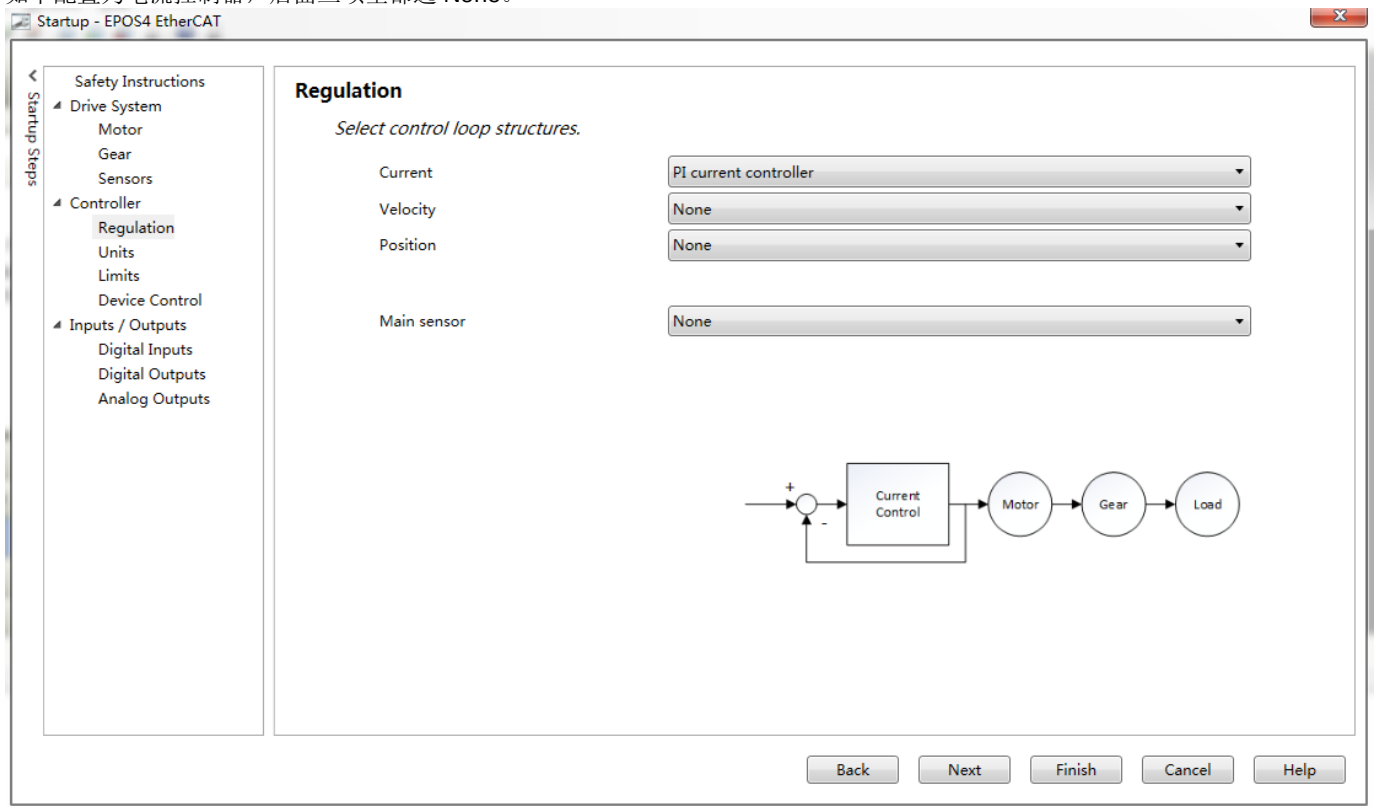
5. 前面几步已经把驱动系统的参数填完了，接下来就是填驱动器的相关参数了。

首先是 **Regulation** 页面，定义控制环路的架构。

Current 项中的 **PI current controller** 是必选的，**velocity**、**position** 和 **main sensor** 不选就是让 EPOS4 工作在电流模式下。

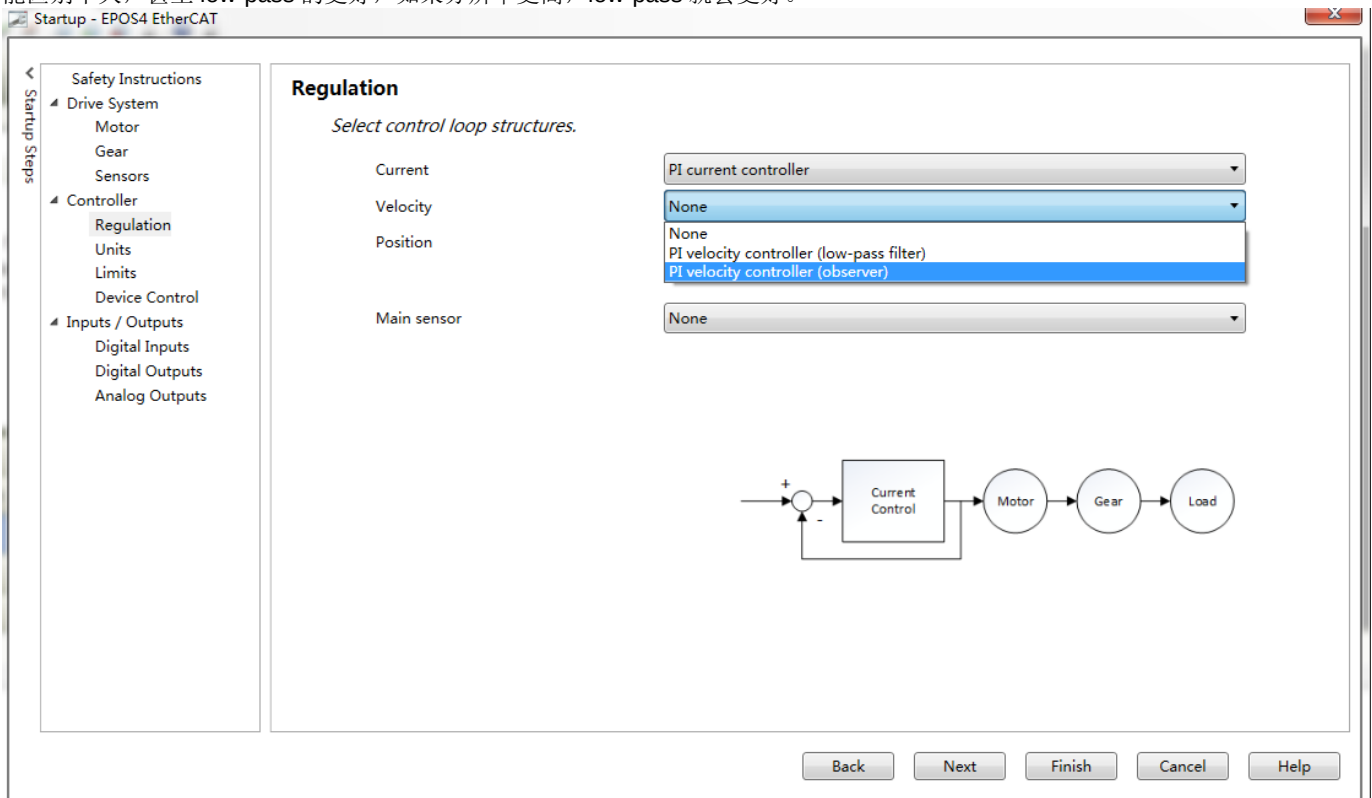


如下配置为电流控制器，后面三项全部选 **None**。



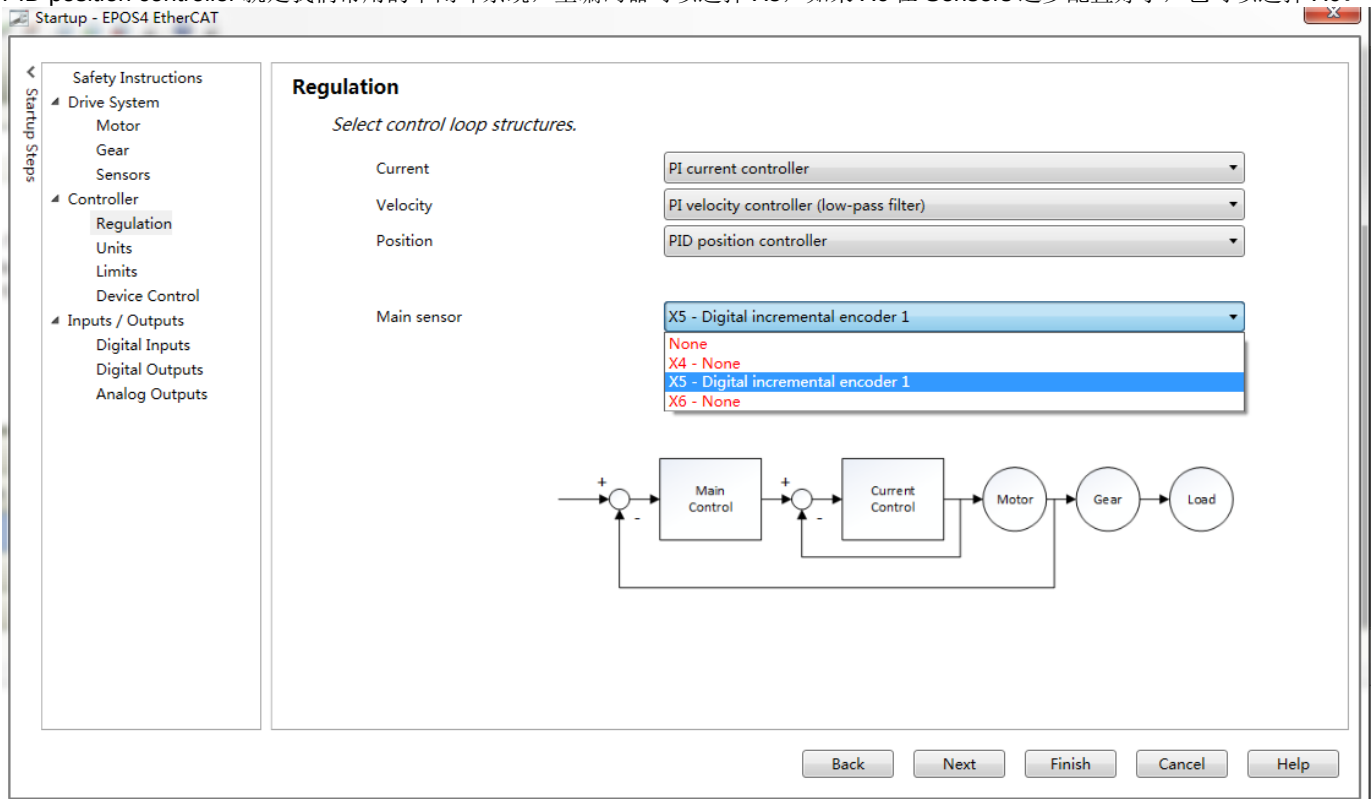
Velocity 菜单点开后有 low-pass filter 和 observer 两种可选，这两种不影响控制功能，但在特定场合下的控制性能会有一些差别，详细的说明和测试数据参考 EPOS4 Application Notes 的 2.6 和 2.7 章节。

简单总结一下，较低分辨率的场合（500lines），observer 的效果要比 low-pass 的好；较高分辨率的场合（5000lines），两者的性能区别不大，甚至 low-pass 的更好，如果分辨率更高，low-pass 就会更好。



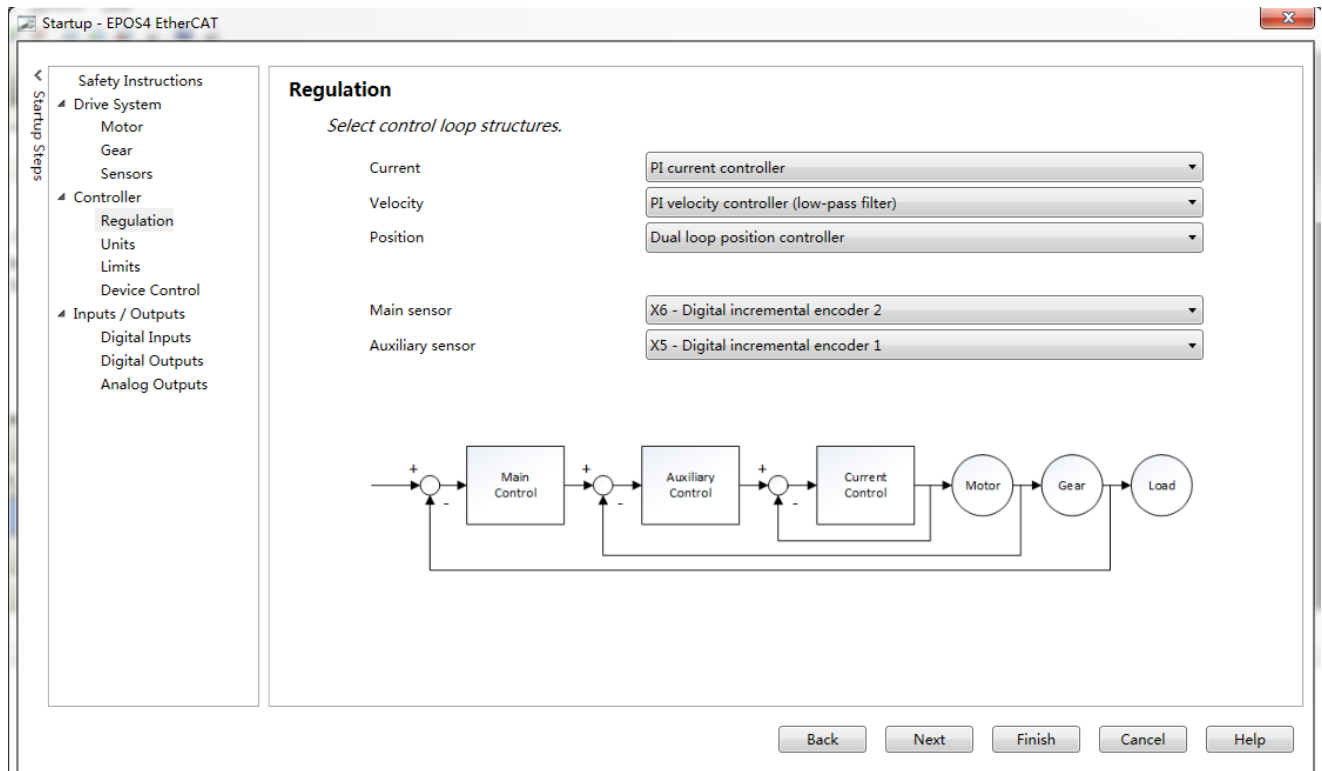
Position 选型下，可以选择 PID position controller 和 Dual loop position controller。

PID position controller 就是我们常用的单闭环系统，主编码器可以选择 X5，如果 X6 在 Sensors 这步配置好了，也可以选择 X6。



Dual loop position controller 模式下, Main sensor 必须是 On gear, 也就是装在输出齿轮箱上, 两个编码器都装在 motor shaft 上是没有意义的, 双闭环模式也配置不了。

Auxiliary sensor 辅助编码器是 motor shaft 上的编码器, 这两个编码器对应接 X5 还是 X6 没有硬性要求, 一般是 X5 是 motor shaft 上, X6 是 on gear。



6. 控制系统的单位, 如下图。

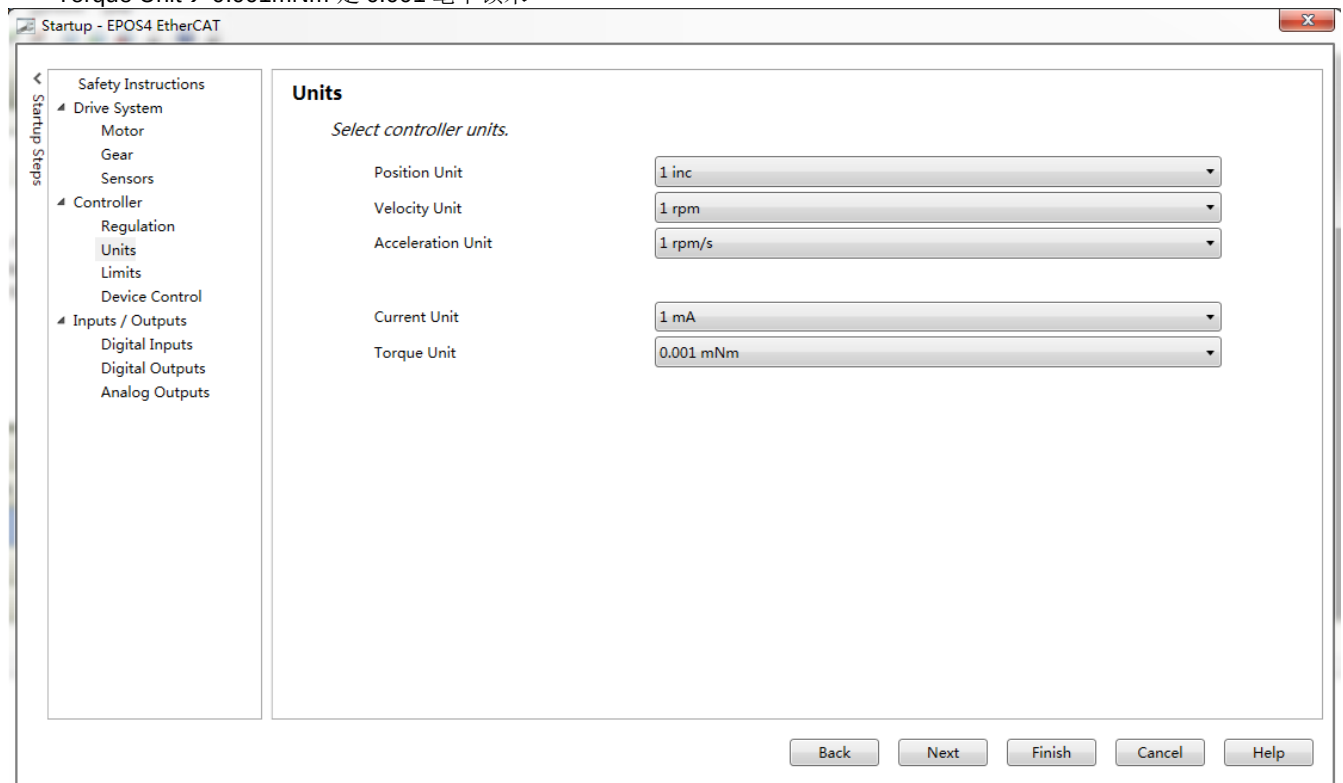
Position Unit→1 inc 是一个脉冲

Velocity Unit,→1 rpm 是一转每分钟

Acceleration Unit→ rpm/s 是每秒钟增加 1rpm

Current Unit→1 mA 是 1 个毫安培

Torque Unit→ 0.001mNm 是 0.001 毫牛·米



7. 限制值

第一项最大连续电流，就是我们电机的额定电流，如果电机的额定电流超过驱动器的额定电流，就填驱动器的额定电流

第二项最大输出电流，通常情况下我们建议是两倍的电机额定电流，如果两倍额定值已经大于驱动器的最大电流，那就填驱动器的最大电流

第三项最大加速度

第四项最大的规划速度

第五项是跟随误差，单位是脉冲，通常情况下我们设置电机一圈脉冲数的数值，这个值太小容易报错。

下面是软件限位，表示编码器反馈值超过这个范围后系统就不能运行了，打钩就启用了，不打钩不生效。

Startup - EPOS4 EtherCAT

Limits

Enter the drive system operating limits (consider the component with the lowest limit value).

Max continuous current	3300 mA
Max output current	10000 mA
Max acceleration	4294967295 rpm/s
Max profile velocity	3190 rpm
Following error window	5000 inc

☐ Use software position limit.

Min position limit	0 inc
Max position limit	0 inc

Buttons: Back, Next, Finish, Cancel, Help

8. 设备控制页面，前面的五项表示遇到这些情况后，驱动系统的响应措施

如 **Abort connection option code**，即通讯中断后就会 **Quick stop** 立即停止

前面五项用户可以根据实际需要配置，如无特殊要求，按默认值即可

Profile deceleration 是规划减速度

Quick stop deceleration 是急停减速度，通常情况下急停减速度要大一些

Standstill window limit 是设置电机静止标准的，可以直接按默认值

Standstill window 30rpm 是表示转速在这个值以下，维持了 **standstill window time 2ms** 以上表示电机已经挺稳了

Standstill window timeout 1000ms 是表示超过这个时间，还没有到设置的窗口值就会触发报警

关于这三个值的详细说明，可以参考 **Firmware specification** 手册的 6.2.71 章节。

Startup - EPOS4 EtherCAT

Device Control

Enter state machine behavior actions.

Shutdown option code	Disable drive function
Disable operation option code	Slow down on deceleration
Quick stop option code	Slow down on quick stop deceleration -> quick stop active
Fault reaction option code	Slow down on quick stop deceleration
Abort connection option code	Quick stop command

Profile deceleration	10000 rpm/s
Quick stop deceleration	10000 rpm/s

Enter standstill window limits.

☒ Use standstill window to detect motor standstill during state transitions.

Standstill window	30 rpm
Standstill window time	2 ms
☒ Standstill window timeout	1000 ms

Buttons: Back, Next, Finish, Cancel, Help

9. Touch probe 页面

功能：根据输入源的信号，在信号触发时立刻获取轴的位置。

State: Switched off 代表关闭探针功能，on 代表启动探针功能。

Mode: First Trigger only 表示信号到来时触发一次，continuous 表示有信号是一直触发。

触发后的结果分别存放在：

Touch probe position 1 positive value(探针信号上升沿时轴的位置)

Touch probe position 1 negative value(探针信号下降沿时轴的位置)

Touch probe 1 positive edge counter(探针信号上升沿次数计数)

Touch probe 1 negative edge counter(探针信号下降沿次数计数)

如果是 First Trigger only，计数从 0-1 跳变；continuous 模式的 0-65535，超过后溢出。

Disable 探针功能后寄存器的值清零

Source: 可以为 Digital Input，在输入页面将一个引脚配置为 Touch probe 即可

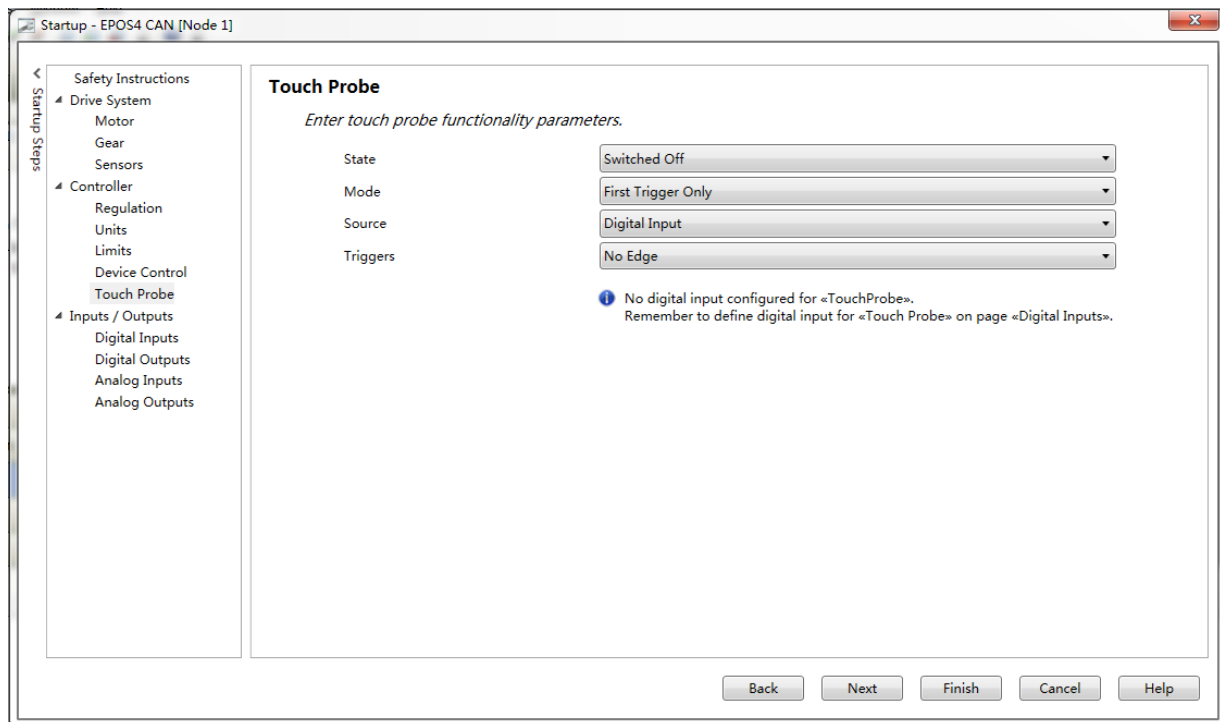
Main sensor Index 是捕获主编码器的 Index 信号，使用此功能时，必须确保 Main sensor 有这个功能

Defined by parameter 0x60D0，通过 0x60D0 设置探针信号，参见对象字典设置需要的信号源，结果是一样的，只是设置方式不同而已

Triggers: 设置信号触发的模式，上升沿，下降沿，上升沿下降沿都触发。

Main sensor Index 不支持 Both edges。

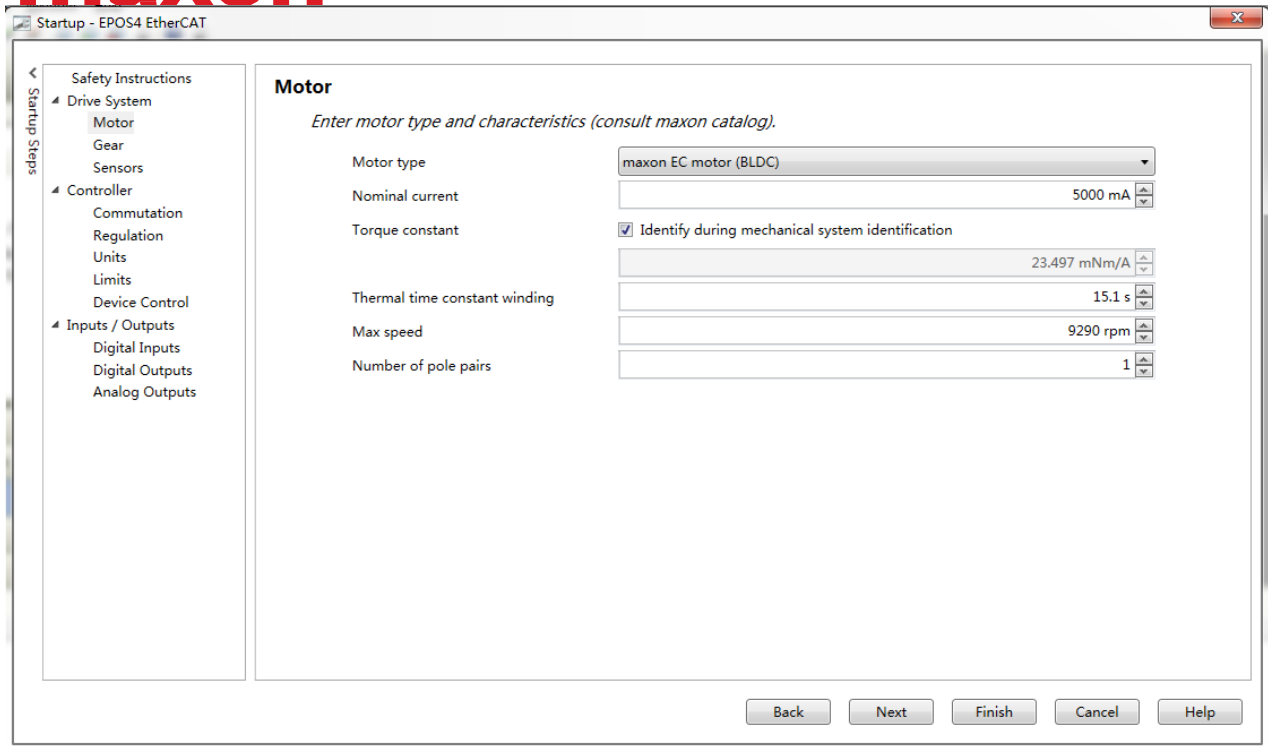
注意：Touch probe 和 Homing mode 不能同时存在，只能是用完一个再设置另外一个。



➤ 无刷电机

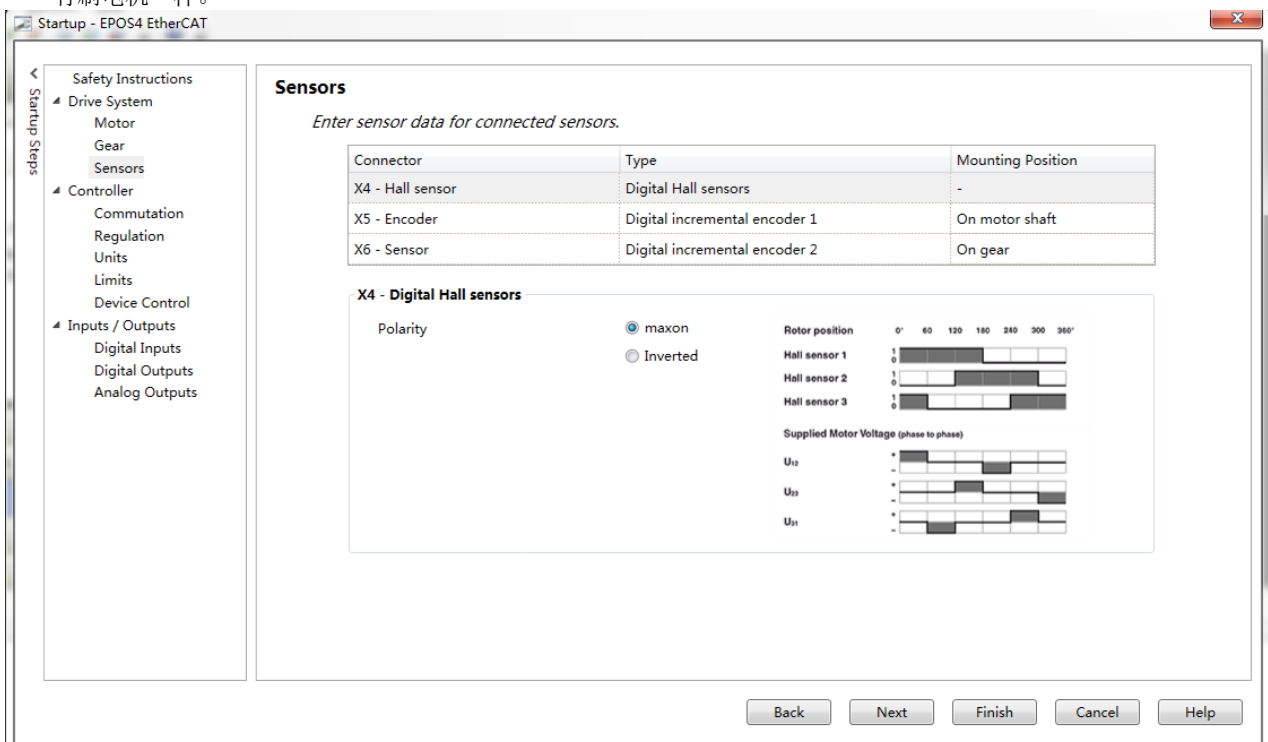
无刷电机和有刷电机的一些参数设置一样，这里只说明有差异的部分，其他请参考有刷电机章节。

1. 电机参数配置页面，motor type 选 maxon EC motor，最后一项 Number of pole pairs 电机磁极对数参见样本手册的第 29 号参数，如实填写即可。

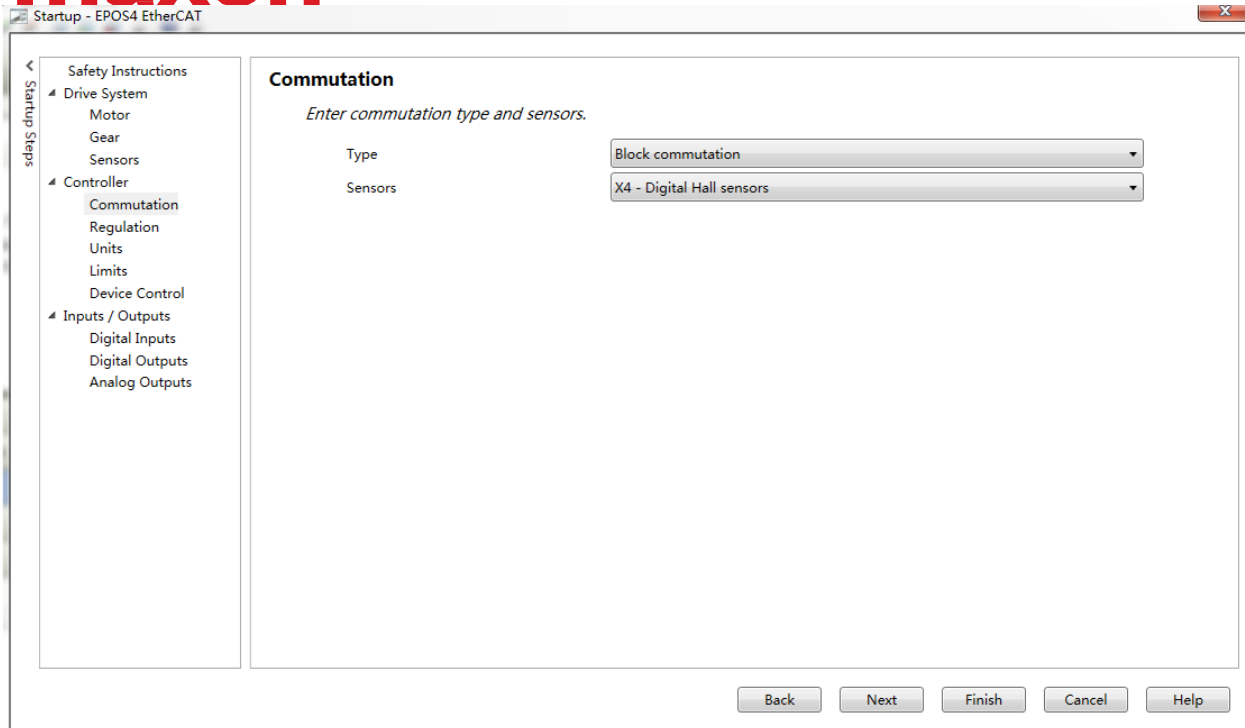


2. Gear 页面和有刷电机一样

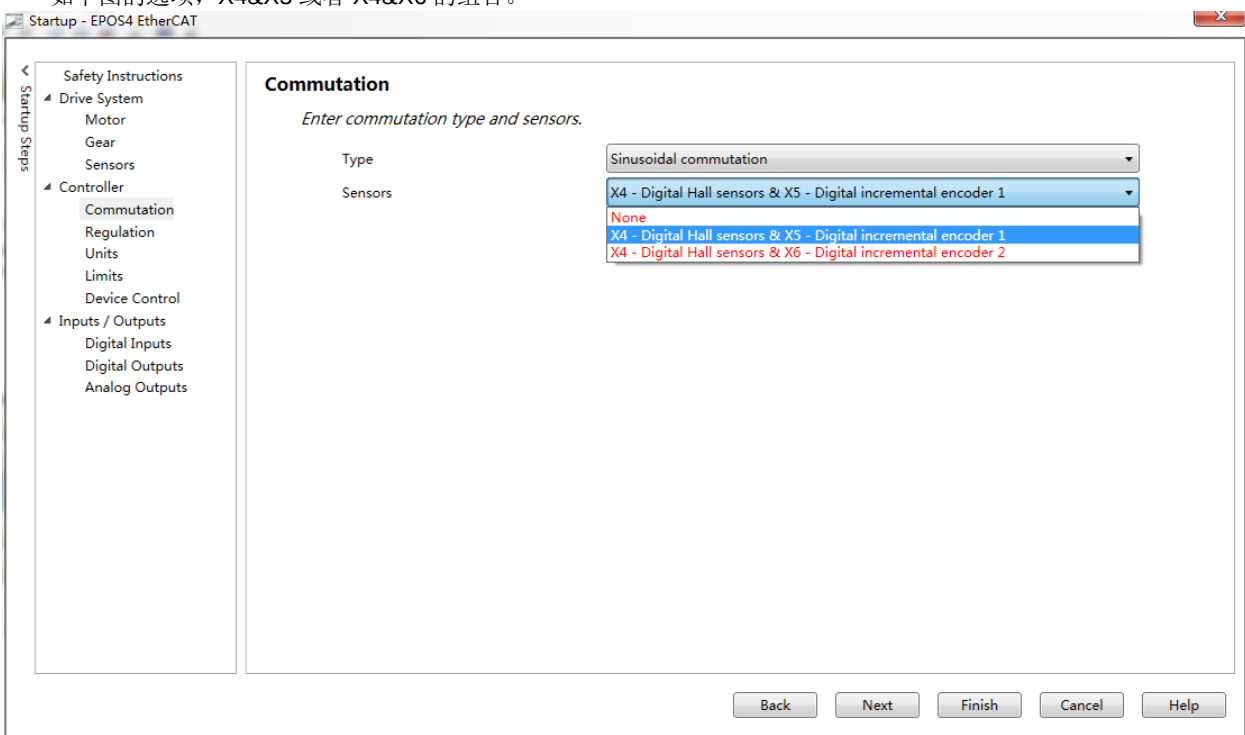
3. Sensors 页面多了 X4 霍尔传感器，极性默认是 maxon，右侧有时序图，如果和这个不一样就选 Inverted。X5/X6 接口的配置和有刷电机一样。



4. Commutation 页面，换相方式 Type 默认是方波换相，sensors 的 X4-Digital Hall sensors 是必选。



5. 也可以是正弦波换相，但注意正弦波换相必须有编码器的辅助。
如下图的选项，X4&X5 或者 X4&X6 的组合。



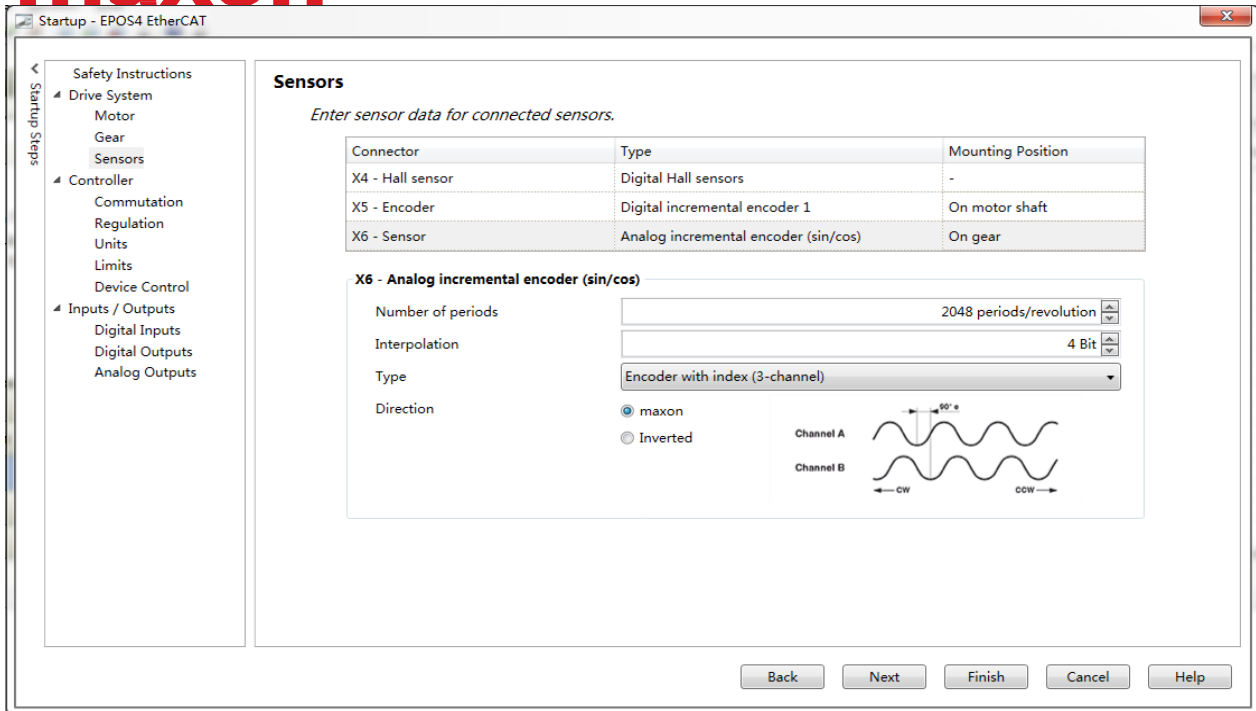
6. Regulation、Units、Limits 以及 Device Control 的页面和有刷电机一样，这里不再描述。

➤ 反馈/编码器

我们通常涉及到的反馈有霍尔传感器，对应 X4 接口。数字增量编码器，对应 X5 接口。绝对值编码器或 sin/cos 增量编码器，对应 X6 接口。X4 X5 接口在有刷电机章节已经详细说明，这里主要描述 X6 接口的绝对值编码器和 sin/cos 增量编码器的相关参数配置。

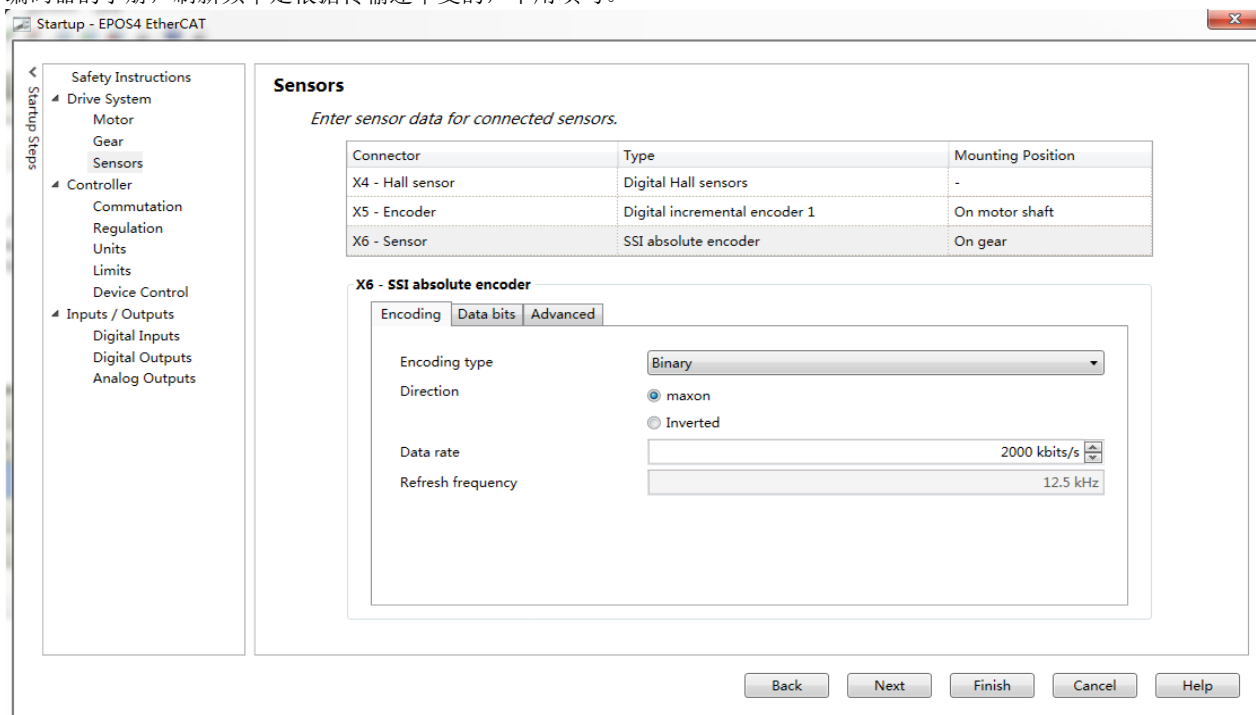
1. sin/cos 增量编码器的配置

在 X6 选择 Analog incremental encoder(sin/cos)后就可以配置参数了，Number of periods 是旋转一圈有多少个周期，Interpolation 是插值次数，也就是细分数，数值越大则细分的越多，单圈的脉冲数量也就越多。举例计算单圈脉冲数=周期数*2 的差值位次方，下图即 $2048 \times 2^4 = 32768$ 脉冲/圈。Type 类型还是分两或者三通道，Direction 根据右侧波形图决定，一种就是 maxon→A 相比 B 相超前 90° 相位；还有另外一种就是 Inverted。



2. 绝对值编码器的配置

Encoding 是编码模式，分 Binary 二进制码和 Gray 格雷码，根据编码器手册选择，Direction 不在描述。Data rate 是传输速率，参考编码器的手册，刷新频率是根据传输速率变的，不用填写。

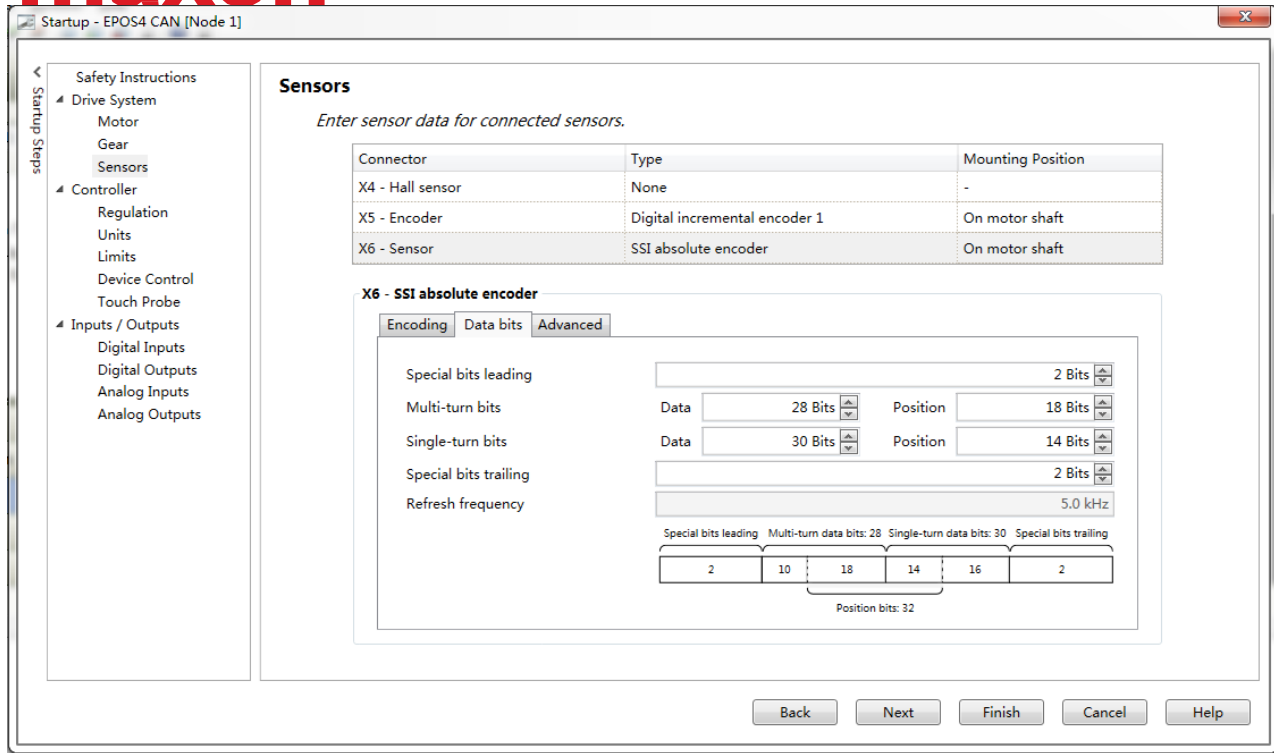


3. Data bits 设置，data frame 的总长度最大是 62bit，包括特殊位的头尾，多圈位，单圈位。

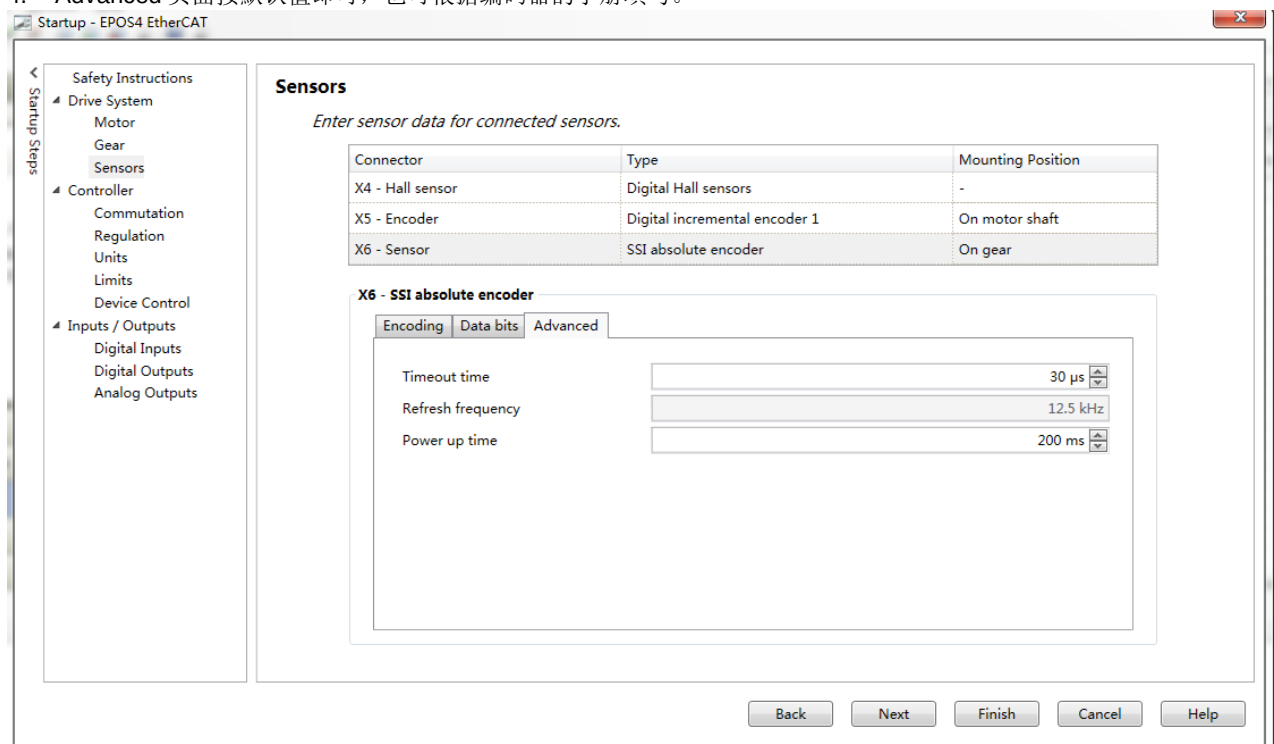
Special bits 设置后驱动器不会有任何处理，需要上位应用处理。Multi-turn bits: data 表示这一段的数据总长度，position 表示多圈数量，例如 $2^{18}=262144$ 圈。

Sing-turn bits: data 表示这一段的数据总长度，position 表示一圈多少脉冲，例如 $2^{14}=16384$ 脉冲。

注意：数据的长度越长就会导致刷新频率越低，一般默认是无 Special bits, Multi-turn bits 和 Single-turn bits 中的 data 和 position 长度是一样的，这样刷新频率才会高。



4. **Advanced** 页面按默认值即可，也可根据编码器的手册填写。



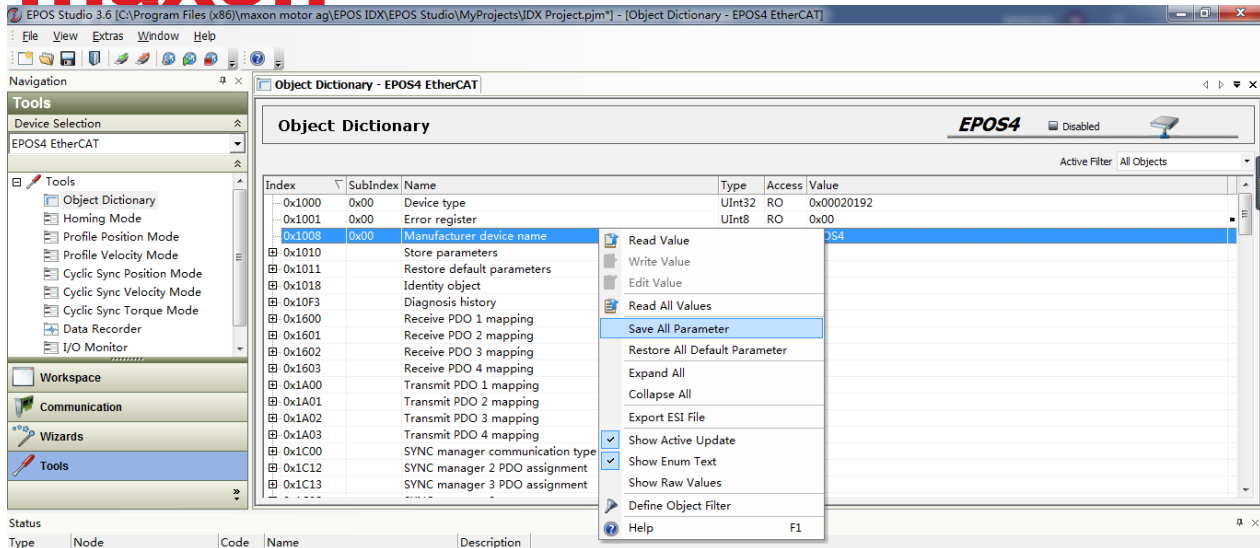
➤ Brake

IO 部分有详细说明，参考[抱闸设计特点](#)

➤ 数据存储

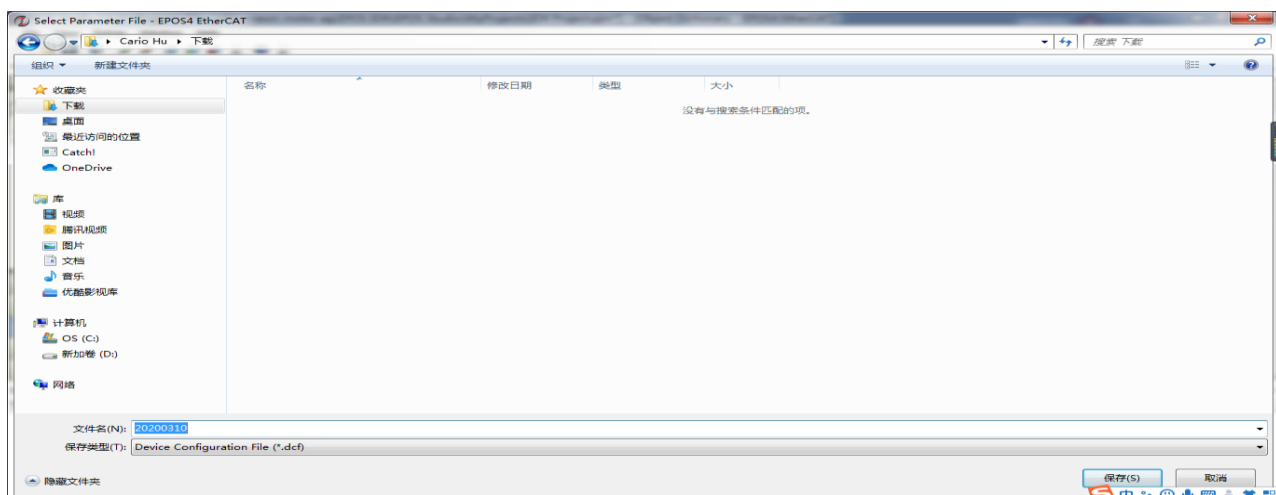
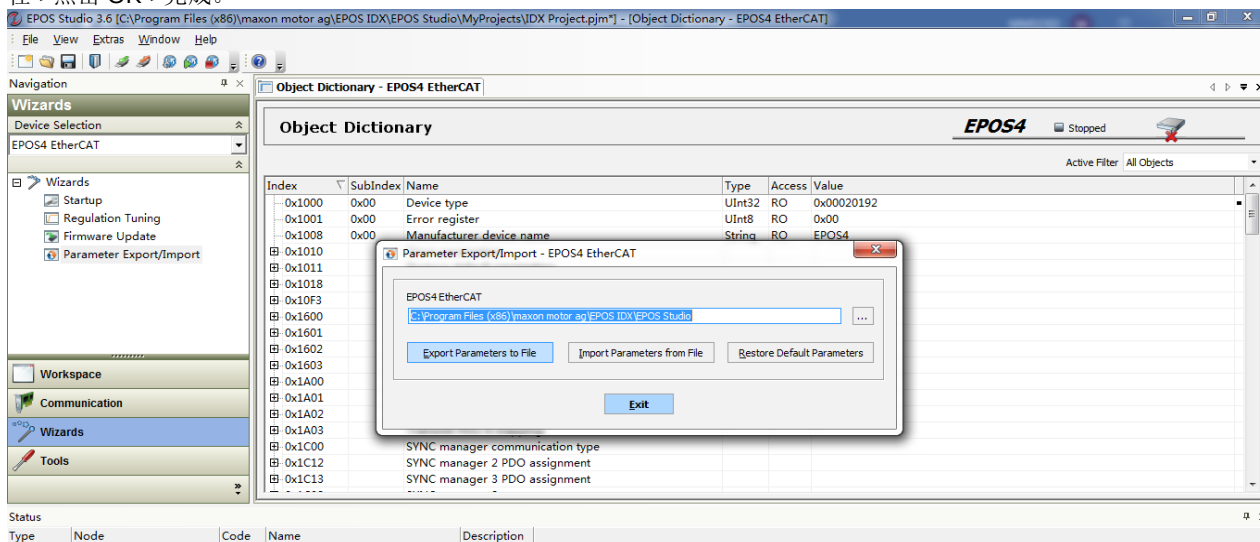
1. 参数的存储

在导航菜单中选择 Tools->双击 Object dictionary->右键单击任一对象->save all parameters->完成，如下图。



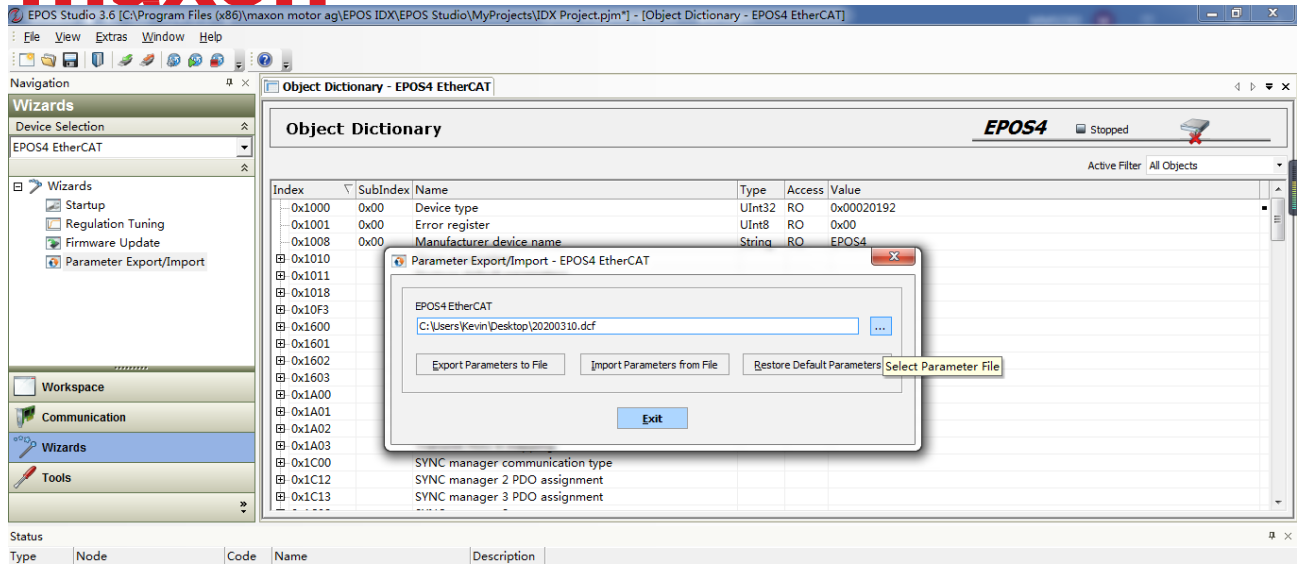
2. 参数的导出

在导航菜单中选择 Wizards->双击 Parameter Export/Import->在弹出的窗口中单击 Export parameters to File->设置文件名并选择路径->点击 OK->完成。



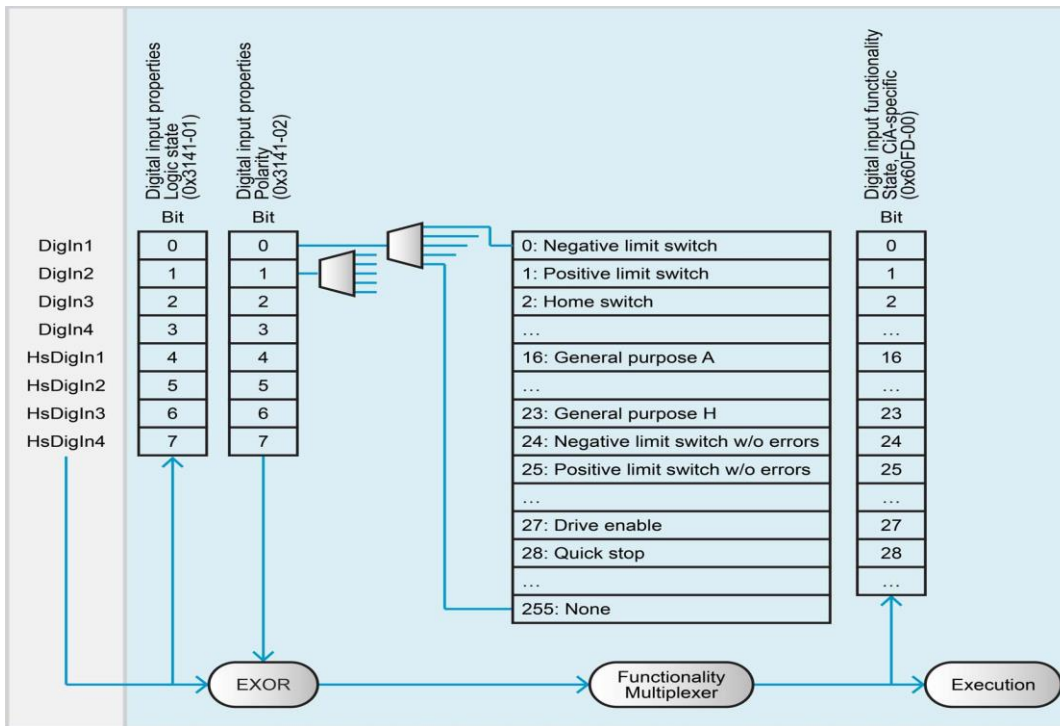
3. 参数的导入

参数的导入类似导出，双击 Parameter Export/Import->选择参数文件(Selected Parameter File)->Import parameters from File->完成。



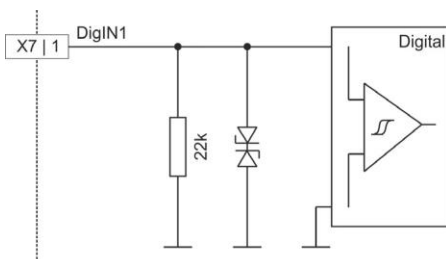
● 第五章 数字/模拟接口

➤ 数字输入



1. 数字输入硬件描述

Digital inputs 1...4 (Logic level setting)	
输入电压	0...30 VDC
最大输入电压	±30 VDC
逻辑0	<0.8 V
逻辑1	>2.0 V
输入电流 逻辑 1	250 µA @ 5 VDC
开关延迟	<300 µs @ 5 VDC



2. DigIn1 电路 (类似可以用于 DigIn2...4) – Logic level 设置

Digital inputs 1...4 (PLC level setting)	
输入电压	0...30 VDC
最大输入电压	±30 VDC
逻辑0	<5.5 V
逻辑1	>9 V
输入电流 逻辑 1	>2 mA @ 9 VDC 典型值3.5 mA @ 24 VDC
开关延迟	<300 µs @ 24 VDC

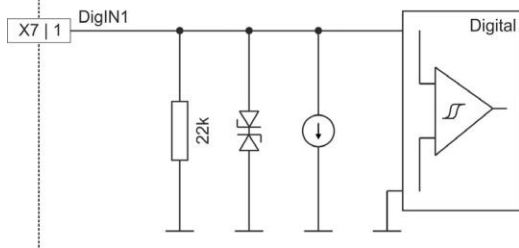


Figure 3-28 DigIN1 电路(类似可以用于 DigIN2...4) – PLC level 设置

3. 硬件有关电压电平和开关延迟的详细信息参考各个控制器的文档«Hardware Reference»
 软件滤波器对数字输入进行滤波以抑制尖峰。对于“常规”数字输入，滤波器的长度为 1 ms，对于高速输入，滤波器的长度为 500 μ s。因此，要检测一个状态变化（边沿）时，输入电平必须稳定 1 ms 以上，个别的稳定 500 μ s。
 数字输入功能状态和属性以 1 kHz 频率更新

X7 Head A Pin	Prefab Cable Color	Head B Pin	Signal	Description
1	white	1	DigIN1	Digital input 1
2	brown	2	DigIN2	Digital input 2
3	green	3	DigIN3	Digital input 3
4	yellow	4	DigIN4	Digital input 4
5	grey	5	DigOUT1	Digital output 1
6	pink	6	DigOUT2	Digital output 2
7	blue	7	GND	Ground
8	red	8	V _{Aux}	Auxiliary output voltage (+5 VDC; I _L ≤ 150 mA)

4. 数字输入功能配置
 用于过程控制通用输入的预定义功能
 数字输入功能的配置可通过 0x3142 “数字输入配置”完成

Name	Configuration of digital inputs 数字输入配置
Index	0x3142
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	8

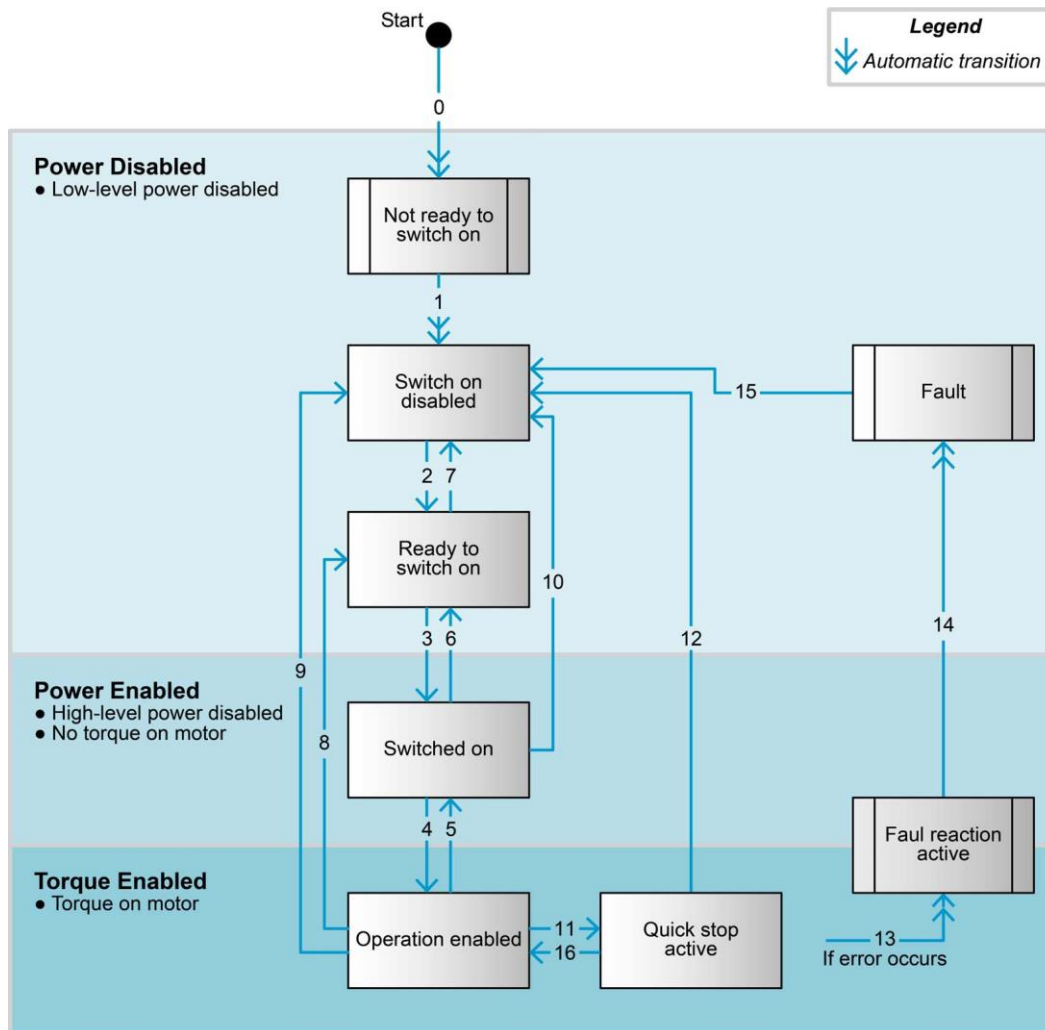
数字输入功能的配置可通过下表的 0x3142(01—08) “数字输入的配置”完成
 将功能映射到数字输入
 每个功能只能映射一次，每个数字输入只能包含一个功能
 用于过程控制的预定义功能和通用输入

端口名称	Digital input 1 configuration Digital input 2 configuration Digital input 3 configuration Digital input 4 configuration High-speed digital input 1 configuration [a] High-speed digital input 2 configuration [a] High-speed digital input 3 configuration [a] High-speed digital input 4 configuration
对象字典目录	0x3142
子目录	0x01...0x08
数据类型e	UNSIGNED8
访问类型	可读写
默认值	→ 表 1
参数范围	→ 表 2
支持PDO 映射	NO
支持备份	YES

[a] 在 EPOS4 Micro 24/5 的 CAN 中不可用

Digital input	Default value
DgIn1	0: Negative limit switch
DgIn2	1: Positive limit switch
DgIn3	2: Home switch
DgIn4	19: General purpose D
HsDgIn1	255: none
HsDgIn2	255: none
HsDgIn3	255: none
HsDgIn4	255: none

表 5.1 数字输入默认值



5. 设备状态机

Value	Functionality	Description
255	None	无功能
254...29	保留reserved	—
28	急停 Quick stop	停止动作并切换到 «Quick stop active» state (→ 设备状态机)
27	使能 Drive enable	使能/去使能 或 清除报错 «Fault» state (→ 设备状态机)
26	探针 Touch probe [a]	Samples actual position 样本实际位置
25	Positive limit switch without error	Used in some homing modes / does not generate limit errors

	S 无报错的正限位	用于一些回零模式/不产生限位报错
24	Negative limit switch without errors 无报错的负限位	Used in some homing modes / does not generate limit errors 用于一些回零模式/不产生限位报错
23	General purpose H 通用功能	State can be read 状态可读
22	General purpose G 通用功能	State can be read 状态可读
21	General purpose F 通用功能	State can be read 状态可读
20	General purpose E 通用功能	State can be read 状态可读
19	General purpose D 通用功能	State can be read 状态可读
18	General purpose C 通用功能	State can be read 状态可读
17	General purpose B 通用功能	State can be read 状态可读
16	General purpose A 通用功能	State can be read 状态可读
15...3	Reserved 保留	—
2	Home switch 原点开关	Used in some homing modes 用于一些回零模式
1	Positive limit switch 正限位	Used in some homing modes / generates limit error 用于一些回零模式/不产生限位报错
0	Negative limit switch 负限位	Used in some homing modes / generates limit error 用于一些回零模式/不产生限位报错
[a] 不适用于 HsDigIn1 and HsDigIn3		

表 5.2 数字输入配置参数

6. 数字输入的属性

数字输入的属性可通过 0x3142 “数字输入属性”进行配置。

Name	Digital input properties→数字输入属性
Index	0x3141
Object code	ARRAY
Highest subindex	2

➤ 数字输入逻辑电平

7. 输入逻辑状态可通过 0x3141 -01“数字输入属性”读取

显示数字输入逻辑信号的状态（极性校正之前）。如果相应引脚上的信号为高电平，则该位读为“1”

项目名称	Digital inputs logic state→数字输入逻辑状态	
对象字典目录	0x3141	
子目录	0x01	
数据类型 ^e	UNSIGNED16	
访问类型	RO	
默认值	—	
参数范围	—	—
PDO 映射	TXPDO	
支持备份	NO	

8. 下表显示了 Bit0 到 Bit7 对应的输入端口

Bit	Default value
7	High-speed digital input 4
6	High-speed digital input 3 [a]
5	High-speed digital input 2 [a]
4	High-speed digital input 1 [a]
3	Digital input 4
2	Digital input 3
1	Digital input 2
0	Digital input 1
[a] 在EPOS4 Micro 24/5 CAN中不可用	

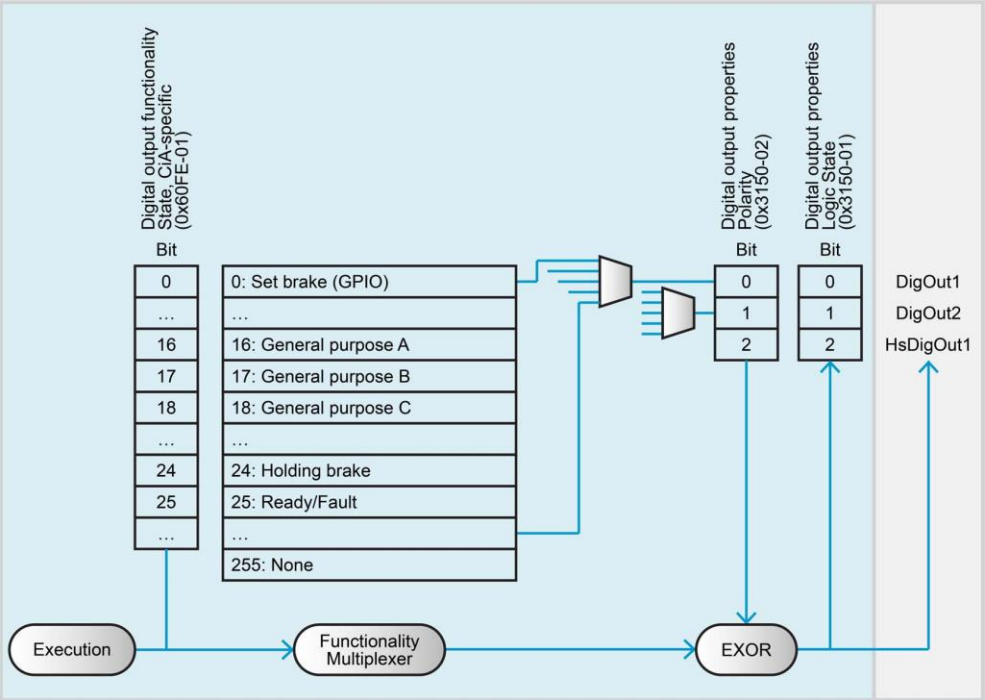
➤ 数字输入极性

9. 极性可通过 0x3141-02 数字输入极性进行设置

Name	Digital inputs polarity数字输入极性	
Index	0x3141	
Subindex	0x02	
Data type	UNSIGNED16	
Access type	RW	
Default value	0x0000	
Value range	–	–
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

使用“数字输入”进行读取

➤ 数字输出



10. 数字输出硬件描述

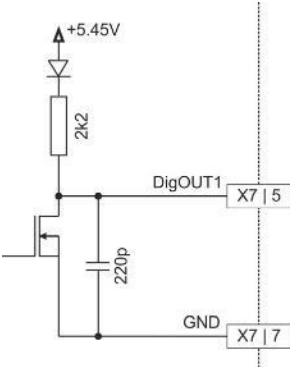
Digital outputs 1...2	
Circuit	漏极开路(内部上拉电阻 2k2 和二极管到 +5.45 VDC)

数字输出规格

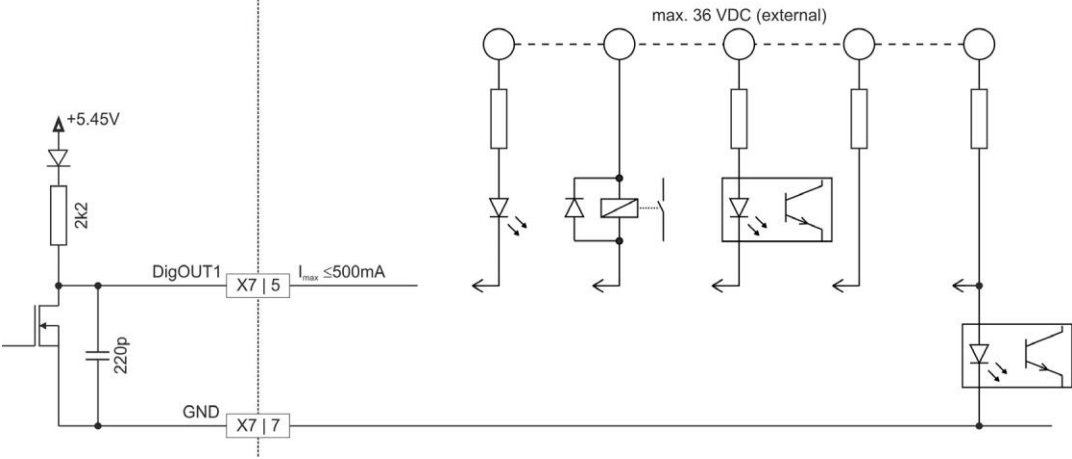
DigOUT1 circuit (类似地适用于 DigOUT2) DigOUT1 i

DigOUT “sinks” (NPN)	
最大输入电压	+36 VDC
最大负载电流	500 mA
最大压降	0.5 V @ 500 mA
最大负载电感	100 mH @ 24 VDC; 500 mA

Digital output – Sinks



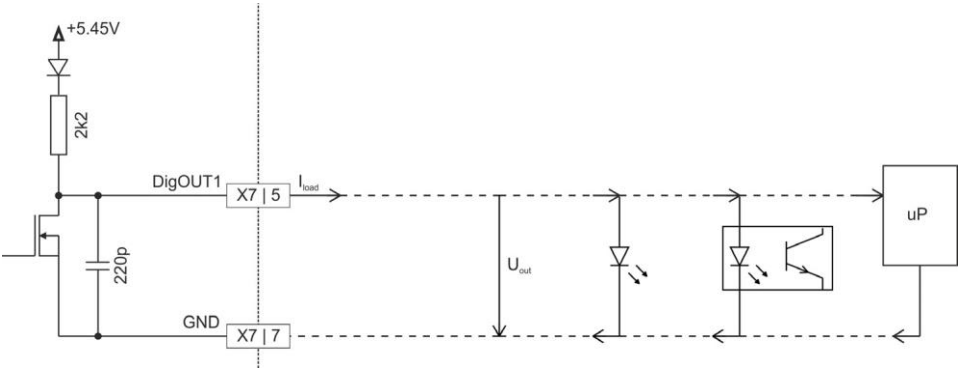
接线示例



DigOUT1 “sinks” (类似地适用于 DigOUT2)

DigOUT “source” (PNP)	
输出电压	$U_{Out} = 5.45\text{ V} - 0.75\text{ V} - (I_{Load} \times 2200\text{ }\Omega)$
最大负载电流	$I_{Load} \leq 2\text{ mA}$

Digital output – Source



DigOUT1 “source” (类似地适用于 DigOUT2)

11. 数字输出功能配置

可用的是预定义功能和用于过程控制的通用输出。
数字输出功能的配置可通过 0x3151（01—03）的“数字输出的配置”完成，

配置 digital outputs 1 到 3 对应的功能。

名称	Digital outouts configuration 数字输出配置
目录	0x3151
Object code	ARRAY
Highest subind ex supported	3

名称	Digital output 1 配置 Digital output 2 配置 High-speed digital output 1 配置
主目录	0x3151
子目录	0x01...0x03
数据类型	UNSIGNED8
访问方式	RW
默认值	→表 3
值范围	→表 4
PDO 映射	NO
Backup	YES

Digital output	Default value
DigOut1	16: 通用 A
DigOut2	17: 通用 B
HsDigOut1	255: 无

表 5.3 Digital outputs 默认值

Value	Functionality	Description
255	无	无功能
254...26	Reserved 保留	—
25	Ready/Fault 准备/错误	准备时激活 / 错误时失效
24	Holding brake 刹车	输出口功能用于驱动刹车 (细节参照 → 刹车参数)
23...19	Reserved 保留	—
18	通用 C	状态可被主站读写
17	通用 B	状态可被主站读写
16	通用 A	状态可被主站读写
15...1	Reserved 保留	—
0	Set brake (GPIO)配置刹车	驱动有关由主站执行的刹车对应 CiA 402 标准

表 5.4 Digital outputs 配置

12. 数字输出属性

Name	Digital output properties 数字输出属性
Index	0x3150
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	2

13. 数字输出逻辑电平

显示数字输出的逻辑电平 (在极性校正之后). 当如果相应引脚上的信号为高时, 某一位 (Bit) 显示 “1”

Name	Digital outputs logic state 数字输出逻辑电平
Index	0x3150
Subindex	0x01
Data type	UNSIGNED16
Access type	RO
Default value	—
Value range	—
PDO mapping	TXPDO
Backup	NO

14. 数字输出极性 Digital outputs polarity

极性在 “数字输出属性”中设置 0x3150-02。用于配置数字输出口极性. 如果某位被设置为 “1”, 相关的输出将被反转, 将设置输出引脚为低. 每位描述参照下表 → 表 5.

Bit	描述
2	High-speed digital output1
1	Digital output 2
0	Digital output 1

表 5.5 数字输出位 (bits)

Name	数字输出极性Digital outputs polarity
Index	0x3150

Subindex	0x02
Data type	UNSIGNED16
Access type	RW
Default value	0x0000
Value range	—
PDO mapping	NO
Backup	YES

➤ Holding brake parameters 刹车参数

抱闸的设计旨在提供保护，以防止去使能或者掉电状态下的负载运动

当电机去使能或者掉电时，抱闸有效

如果电机在使能状态，则抱闸无效（参照设备控制章节）。

该功能可以映射到任何数字输出

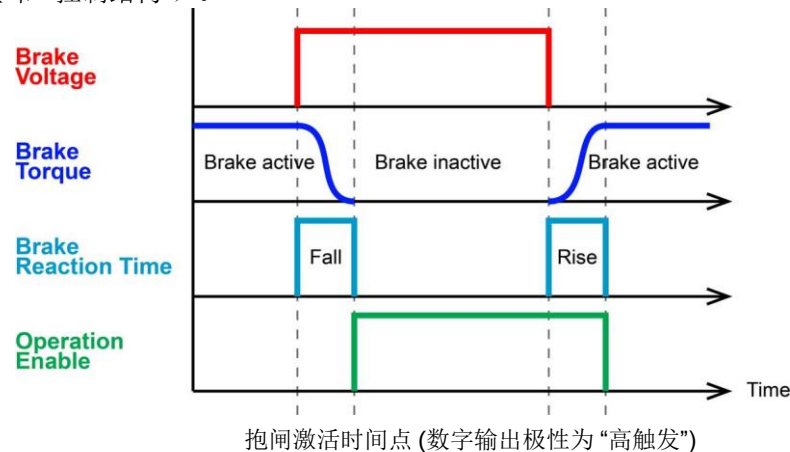
因此，请考虑输出电流限制（有关详细信息，请参见各个控制器的“单独文档«硬件参考»”）

15. 抱闸设计特点

抱闸不适用于制动负载。这是由控制器完成的。

如果在电机达到完全静止之前启动了抱闸，则抱闸或电机可能会损坏。因此，配置停止条件至关重要（参照“静止窗口配置”）！

仅当配置了主传感器时，抱闸功能才能正常工作。否则，将没有关于电动机速度的可用信息，因此，无法检测到静止（“静止窗口配置”和“控制结构”）。



名称	抱闸参数
目录	0x3158
Object code	RECORD
Highest subindex supported	3

16. 抱闸上升时间

表示从断电到达到抱闸扭矩所需的时间（图 6-48）。单位[ms]。

Name	抱闸上升时间		
Index	0x3158		
Subindex	0x01		
Data type	UNSIGNED16		
Access type	RW		
Default value	10		
Value range	0	5'000	
PDO mapping	NO		
Backup	YES		

17. 抱闸下降时间

表示从加电到释放抱闸扭矩所需的时间。单位[ms]。

名称	抱闸下降时间
Index	0x3158
Subindex	0x02

Data type	UNSIGNED16	
Access type	RW	
Default value	10	
Value range	0	5'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

18. 抱闸状态

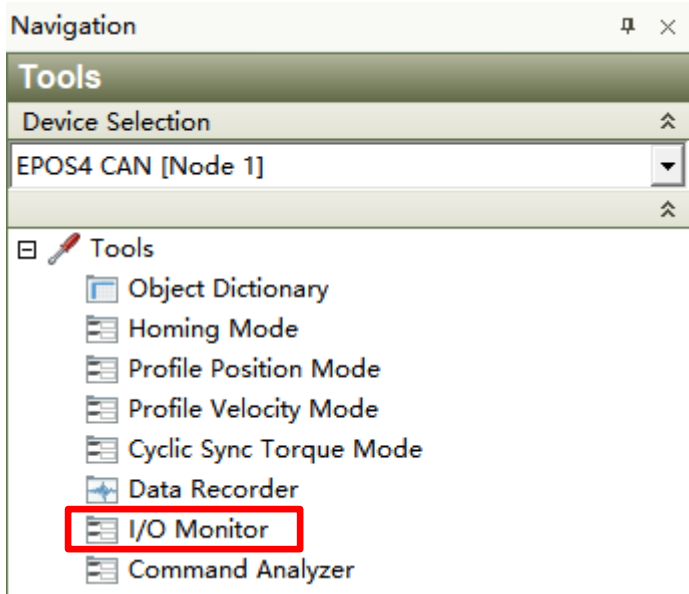
名称	抱闸状态
目录	0x3158
子目录	0x03
数据类型	UNSIGNED8
访问类型	RO
默认值	—
数值范围	→ 表6
PDO 映射	NO
备份	NO

值	状态
0	非触发
1	触发

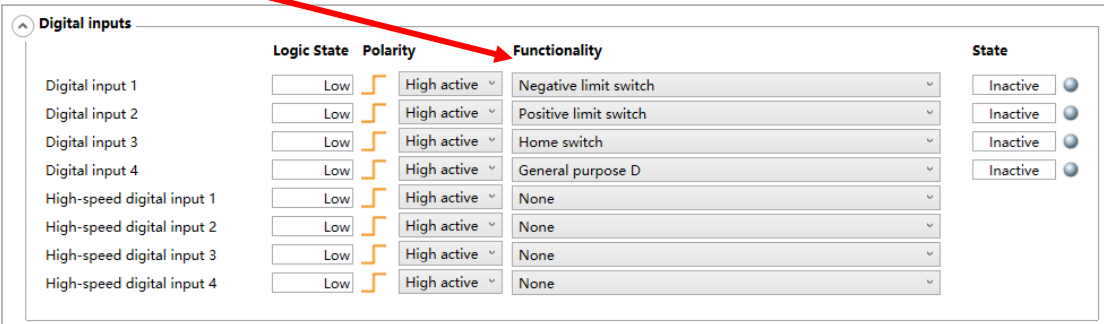
表 5.6 抱闸状态

➤ 在 Epos Studio 软件中配置数字输入输出

19. 首先在 Tools 中点击  I/O Monitor，打开 I/O Monitor 窗口



可在 Functionality 中配置数字输入口的功能（详细参见[数字输入功能配置](#)）



Functionality

Negative limit switch

Negative limit switch

Positive limit switch

Home switch

Drive enable

Quick stop

General purpose A

General purpose B

General purpose C

General purpose D

General purpose E

General purpose F

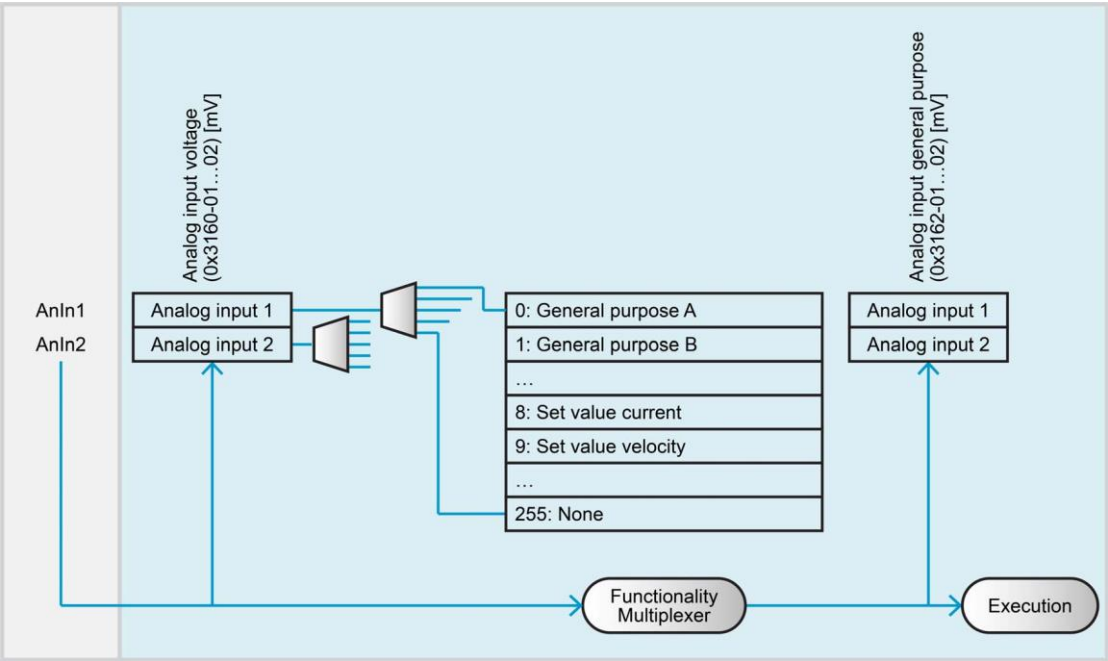
General purpose G

General purpose H

^ Digital outputs

	Logic State	Polarity	Functionality	State
Digital output 1	Low	High active	General purpose A	Inactive
Digital output 2	Low	High active	General purpose B	Inactive
High-speed digital output 1	Low	High active	None	

➤ 模拟量输入 Analog inputs



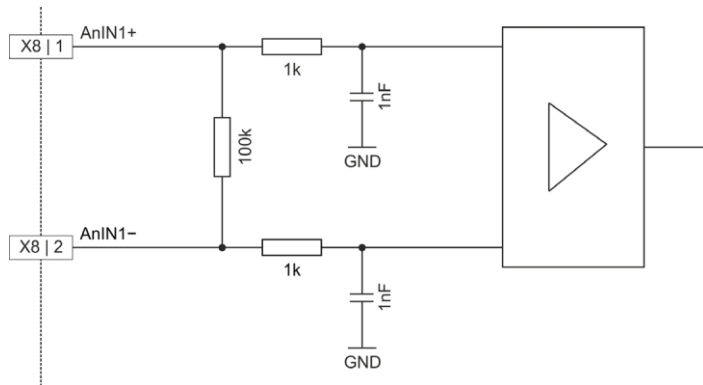
20. 模拟输入硬件描述

X8 Head A Pin	Prefab Cable Color	Head B Pin	Signal	Description
1	white	1	AnIN1+	Analog input 1, positive signal
2	brown	2	AnIN1-	Analog input 1, negative signal
3	green	3	AnIN2+	Analog input 2, positive signal
4	yellow	4	AnIN2-	Analog input 2, negative signal
5	grey	5	AnOUT1	Analog output 1
6	pink	6	AnOUT2	Analog output 2

7	blue	7	GND	Ground
---	------	---	-----	--------

Analog inputs 1...2	
Input voltage	±10 VDC (differential)
Max. input voltage	±24 VDC
Common mode voltage	−5...+10 VDC (referenced to GND)
Input resistance	80 kΩ(differential) 65 kΩ (referenced to GND)
A/D converter	12-bit
Resolution	5.64 mV
Bandwidth	10 kHz

表 5.7 模拟量输入规格



模拟输入可用于通用过程值，例如温度，压力，外部传感器的扭矩等。这些值在 0x3610 “模拟输入属性”中给出。

21. 模拟输入属性 Analog input properties

Name	Analog input properties
Index	0x3160
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	2

22. 模拟输入电压 Analog input voltage

0x3610(01—02) 代表在模拟输入端测得的电压— 单位[mV]

Names	Analog input 1 voltage Analog input 2 voltage
Index	0x3160
Subindex	0x01...0x02
Data type	INTEGER16
Access type	RO
Default value	—
Value range	— —
PDO mapping	TXPDO
Backup	NO

23. 模拟输入功能配置 Configuration of analog inputs

通过 0x3161 (01—02) 配置功能给模拟输入

Name	Configuration of analog inputs
Index	0x3161
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	2

Names	Analog input 1 configuration Analog input 2 configuration
Index	0x3161

Subindex	0x01...0x02
Data type	UNSIGNED8
Access type	RW
Default value	→ 表7
Value range	→ 表8
PDO mapping	NO
Backup	YES

将功能映射到模拟输入。每个功能只能映射一次，每个模拟输入只能包含一个功能

Analog input	Default value
AnIn1	0: General purpose A
AnIn2	1: General purpose B

表 5.8 Analog inputs – Default values

Value	Functionality功能	Description描述
255	None	No functionality assigned无
254...10	reserved	–
9	Set value velocity设定速度值	
8	Set value current设定电流值	
7...2	Reserved保留	–
1	General purpose B通用B	Value can be read可读
0	General purpose A通用A	Value can be read可读

表 5.9 Analog inputs – Configuration 模拟输入配置

0x3162 (01—02) 显示在模拟输入上测得的实际值

仅当模拟输入配置为通用时才显示该值

该值以[mV]给出

Name	Analog input general purpose
Index	0x3162
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	2

Names	Analog input general purpose A Analog input general purpose B
Index	0x3162
Subindex	0x01...0x02
Data type	INTEGER16
Access type	RO
Default value	–
Value range	–
PDO mapping	TXPDO
Backup	NO

24. 模拟输入调节 Analog input adjustment

Name	Analog input adjustment模拟输入调节
Index	0x3163
Object code	RECORD
Highest subindex supported	4

25. 模拟输入调节偏移 Analog input n adjustment offset

Represents the adjustment offset voltage of an analog input. The value is given in [mV]

Names	Analog input 1 adjustment offset Analog input 2 adjustment offset	
Index	0x3163	
Subindex	0x01, 0x03	
Data type	INTEGER16	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-1'000	1'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

26. 模拟输入调节常数 Analog input n adjustment gain factor

表示模拟输入的调节增益系数
该值以[1/10000]给出

Names	Analog input 1 adjustment gain factor Analog input 2 adjustment gain factor	
Index	0x3163	
Subindex	0x02, 0x04	
Data type	UNSIGNED16	
Access type	RW	
Default value	10'000	
Value range	5'000	20'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

27. 模拟输入电流设定属性 Analog input current set value properties

模拟输入的设定值功能。它配置由模拟输入值设置的当前设置值。“循环同步转矩模式（CST）”支持该功能

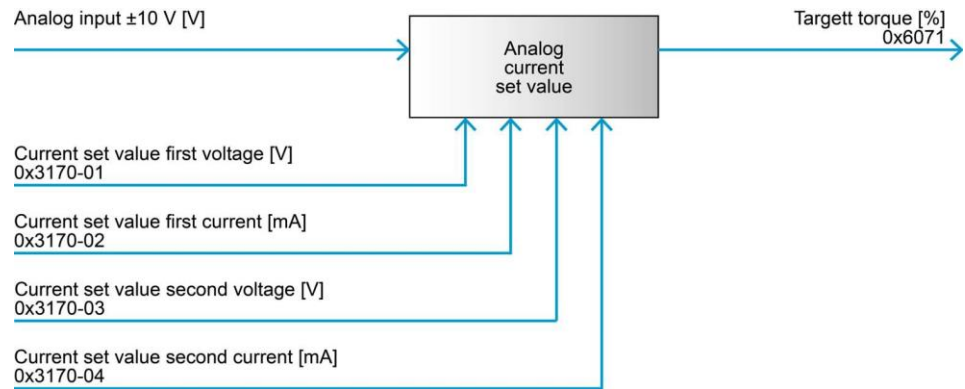
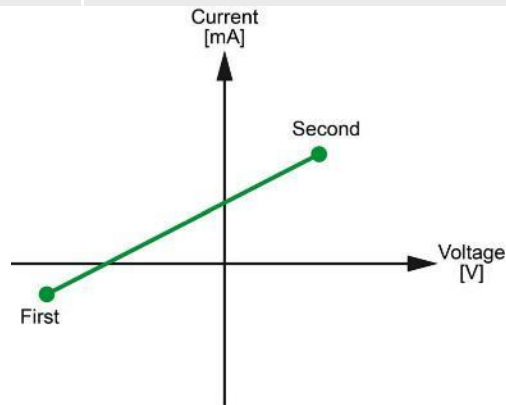


Figure 6-49 Analog input current set value properties – Setpoint function

Name	Analog input current set value properties
Index	0x3170
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	4



Analog input current set value properties – Set Value

28. 电流设定值第一电压 Current set value first voltage

代表第一个斜率点的设定电压. 单位[mV].

Name	Current set value first voltage	
Index	0x3170	
Subindex	0x01	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-10'000	+10'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

29. 电流设定值第一电流 Current set value first current

代表第一个斜率点的设定电流, 单位 [mA]

Name	Current set value first current	
Index	0x3170	
Subindex	0x02	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-Max output current (→Table 6-106)	+Max output current (→Table 6-106)
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

30. 电流设定值第二电压 Current set value second voltage

代表第二个斜率点的设定电压. 单位[mV].

Name	Current set value second voltage	
Index	0x3170	
Subindex	0x03	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-10'000	+10'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

31. 电流设定值第二电流 Current set value second current

代表第二个斜率点的设定电流, 单位 [mA].

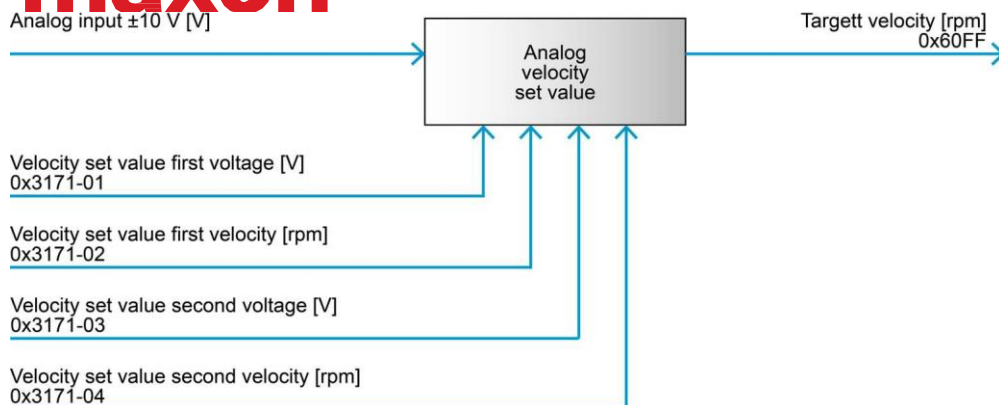
Name	Current set value second current	
Index	0x3170	
Subindex	0x04	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-Output current limit (→Table 6-106)	+Output current limit (→Table 6-106)
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

32. 模拟输入速度设定值属性 Analog input velocity set value properties

模拟输入的设定值功能

它配置由模拟输入值设置的速度设置值

“循环同步速度模式（CSV）”支持该功能



Analog input velocity set value properties – Setpointfunction

Name	Analog input velocity set value properties
Index	0x3171
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	4

33. 速度设定值第一电压 Velocity set value first voltage

代表第一个斜率点的设定电压. 单位[mV].

Name	Velocity set value first voltage	
Index	0x3171	
Subindex	0x01	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-10'000	+10'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

34. 设定设定值第一速度 Velocity set value first velocity

代表第一个斜率点的设定速度, 单位 [velocity units].

Name	Velocity set value firstvelocity	
Index	0x3171	
Subindex	0x02	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-100'000 rpm	+100'000 rpm
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

35. 速度设定值第二电压 Velocity set value second voltage

代表第二个斜率点的设定电压. 单位[mV].

Name	Velocity set value second voltage	
Index	0x3171	
Subindex	0x03	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-10'000	+10'000
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

36. 速度设定值第二速度 Velocity set value second velocity

代表第二个斜率点的设定速度. 单位 [velocity units].

Name	Velocity set value second velocity	
Index	0x3171	
Subindex	0x04	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0x0000	
Value range	-100'000 rpm	+100'000 rpm
PDO mapping	NO	
Backup	YES	

➤ 模拟量输出

37. 模拟输出属性 Analog output general purpose

模拟输出可用于通用

输出由 0x3182 “模拟输出通用”设置，并在 0x3180 “模拟输出属性”中显示

Name	Analog output general purpose	
Index	0x3182	
Object code	ARRAY	
Highest subindex supported	2	

Names	Analog output general purpose A Analog output general purpose B	
Index	0x3182	
Subindex	0x01; 0x02	
Data type	INTEGER32	
Access type	RW	
Default value	0	
Value range	-4'000	4'000
PDO mapping	RXPDO	
Backup	YES	

Name	Analog output properties	
Index	0x3180	
Object code	ARRAY	
Highest subindex supported	2	

Names	Analog output 1 voltage Analog output 2 voltage [a]	
Index	0x3180	
Subindex	0x01, 0x02	
Data type	INTEGER16	
Access type	RO	
Default value	—	
Value range	—	—
PDO mapping	TXPDO	
Backup	NO	

[a] 对于 EPOS4 Micro 24/5 CAN.不可用

38. 模拟输出配置 Configuration of analog outputs

模拟输出功能的配置是通过 0x3181 “模拟输出的配置”完成的

Name	Configuration of analog outputs
------	---------------------------------

Index	0x3181
Object code	ARRAY
Highest subindex supported	2
Names	Analog output 1 configuration Analog output 2 configuration [a]
Index	0x3181
Subindex	0x01, 0x02
Data type	UNSIGNED8
Access type	RW
Default value	→表9
Value range	→表10
PDO mapping	NO
Backup	YES
[a]对 EPOS4 Micro 24/5 CAN.不可用	

Analog output	Default value
AnlgOut1	0: General purpose A
AnlgOut2 [a]	1: General purpose B
[a] 对 EPOS4 Micro 24/5 CAN.不可用	

表 5.9

Value	Functionality	Description
255	None	No functionality assigned 无
254...2	reserved	—
1	General purpose B	Value can be read/written by the host 值可被主站读写
0	General purpose A	Value can be read/written by the host 值可被主站读写

表 5.10

39. 模拟输出时序行为

- 硬件
有关电压电平，分辨率和带宽的详细信息，请另附文档各个控制器的《硬件参考》。
- 更新速率
写入对象时，将更新配置为通用的模拟输出，不应用更新速率。
可以通过映射后通过模拟量输入值控制速度和电流值

➤ 在 Epos Studio 软件中配置模拟量输入输出

模拟输入选择 General purpose 仅读取数值不参与控制，选择 none 关闭该通道。
模拟输出选择 General purpose 可通过 State 控制输出电压，选择 none 关闭通道。

通过此处设置模拟输出值 (不大于 4V)

● 第六章 运行模式篇

➤ 简介

多种运行模式，可以让我们灵活地调节系统的位置，速度和电流。
驱动器的 CANopen 接口，可实现 CAN 总线多轴运行
--寄存器地址文档《EPOS4 Firmware Specification》
--指令格式文档《EPOS4 Communication Guide》

➤ HMM

HMM: Homing Mode, 俗称归零模式
选择一种归零方式，使轴运动到一个绝对位置
如果使用绝对值编码器，则无需使用此模式，因为绝对值编码器是有零位标识的。
如果使用增量式编码器，一般会用到以下两个功能，为**设置当前位置为零位**以及**寻找零位**
① 设置当前位置为零位（我们默认零位就是 0inc 的位置）：
将零位（0x30B0-00）以及零位偏移量（0x30B1-00）设定值为 0，归零方式选择实际位置，按照以下流程框图运行，即可将当前位置设定为 0inc
② 寻找零位：
一般零位都是由外部的传感器位置来确定的。首先将一个 IO 口的功能配置成 Home Position（详细见配置参数步骤），再将传感器信号接到 IO 端口，IO 口高电平或者低电平设置取决于传感器的类型。如果传感器在负载的反向，归零方式选择负方向回零；反制，则选择正方向回零，按照以下流程框图运行，即可将传感器位置设为 0inc

A 设定控制模式

B 设定参数

C 设定归零方式

D 设备使能

E 开始归零

#	地址名称	地址	用户设定值 [默认值]
A	控制模式	0x6060-00	0x06 (归零模式)
B	跟随误差	0x6065-00	用户设定 [2'000 inc]
	零位偏移量	0x30B1-00	用户设定 [0 inc]
	轮廓速度最大值	0x607F-00	电机参数设定 [25'000 rpm]
	急停减速度	0x6085-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	搜索切换速度	0x6099-01	用户设定 [100 rpm]
	搜索零位速度	0x6099-02	用户设定 [10 rpm]
	归零加速度	0x609A-00	用户设定 [1'000 rpm/s]
	零位	0x30B0-00	用户设定 [0 inc]
C	归零方式	0x6098-00	选择归零方式 (详细见《EPOS4 Application Notes Collection》)
D	控制字(去使能)	0x6040-00	0x0006
	控制字(使能)	0x6040-00	0x000F
E	控制字(运行归零模式)	0x6040-00	0x001F

EPOS4 EtherCAT is disabled

Active operation mode: Profile Position Mode

Activate Homing Mode

Inputs

Homing method	Home Switch Positive Speed and Index
Home offset move distance	0 inc
Speed for switch search	100 rpm
Speed for zero search	10 rpm
Homing acceleration	1000 rpm/s
Current threshold for homing mode	500 mA
Home position	0 inc
Quick stop deceleration	10000 rpm/s

Outputs

Position demand value	0 inc
Position actual value	4565 inc
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA

Control

Start Halt Define position

Enable Quick stop

Status

- Target reached
- Homing attained
- Homing error
- Position referenced to home position

1. 激活归零模式

EPOS4 EtherCAT is disabled

Active operation mode: Homing Mode

Activate Homing Mode

Inputs

Homing method	Actual Position
Home offset move distance	0 inc
Speed for switch search	100 rpm
Speed for zero search	10 rpm
Homing acceleration	1000 rpm/s
Current threshold for homing mode	500 mA
Home position	0 inc
Quick stop deceleration	10000 rpm/s

Outputs

Position demand value	0 inc
Position actual value	4565 inc
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA

Control

Start Halt Define position

Enable Quick stop

Status

- Target reached
- Homing attained
- Homing error
- Position referenced to home position

2. 设定基本参数，一般将零位和偏置设为 0，寻零速度尽量小（一般设为 10rpm 就好，视具体情况而定），我们这边是把当前位置设为零位来举例子，所以归零方式选择了实际位置

EPOS4 EtherCAT is disabled

Active operation mode: Homing Mode

Activate Homing Mode

Inputs

Homing method	Actual Position
Home offset move distance	0 inc
Speed for switch search	100 rpm
Speed for zero search	10 rpm
Homing acceleration	1000 rpm/s
Current threshold for homing mode	500 mA
Home position	0 inc
Quick stop deceleration	10000 rpm/s

Outputs

Position demand value	0 inc
Position actual value	4565 inc
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA

Control

Start Halt Define position

Enable Quick stop

Status

- Target reached
- Homing attained
- Homing error
- Position referenced to home position

3. 运行归零模式，要先使能（Enable），再运行（Start）。Define position 也是将当前位置设为零点，可以认为是软件的快捷键，效果是一样的

Active operation mode: Homing Mode

Inputs:

- Homing method: Actual Position
- Home offset move distance: 0 inc
- Speed for switch search: 100 rpm
- Speed for zero search: 10 rpm
- Homing acceleration: 999 rpm/s
- Current threshold for homing mode: 500 mA
- Home position: 0 inc
- Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Outputs:

- Position demand value: 0 inc
- Position actual value: 0 inc
- Velocity actual value averaged: 0 rpm
- Current actual value averaged: 0 mA

Control:

Start, Halt, Define position, Disable, Quick stop

Status:

- Target reached
- Homing attained
- Homing error
- Position referenced to home position

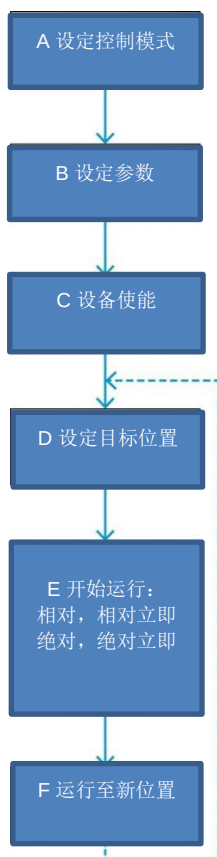
4. outputs 可以监控电机的位置，速度以及电流。Status 可以监控当前运行状态，是否有报错

➤ PPM

PPM: profile position mode, 轮廓位置模式

根据梯形轨迹，使轴绝对/相对运动到目标位置

简言之就是让电机按照设定的加速度，轮廓速度，减速度，让电机（相对/绝对）运行到目标位置。



#	地址名称	地址	用户设定值 [默认值]
A	控制模式	0x6060-00	0x01 (轮廓位置模式)
B	跟随误差	0x6065-00	用户设定 [2'000 inc]
	轮廓速度最大值	0x607F-00	电机参数设定 [50'000 rpm]
	轮廓速度	0x6081-00	期望速度 [1'000 rpm]
	轮廓加速度	0x6083-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	轮廓减速度	0x6084-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	急停减速度	0x6085-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
C	运动轮廓轨迹类型	0x6086-00	用户设定 [0]
	控制字 (去使能)	0x6040-00	0x0006
	控制字 (使能)	0x6040-00	0x000F
D	目标位置	0x607A-00	期望位置 [inc]
E	控制字 (绝对运动)	0x6040-00	0x001F
	or		
	控制字 (绝对运动, 立即)	0x6040-00	0x003F
	or		
	控制字 (相对运动, 立即)	0x6040-00	0x007F
	or		
F	控制字 (相对运动)	0x6040-00	0x005F
	控制字 (新位置)	0x6040-00	0x000F (切换 “新位置”)

Active operation mode: Profile Position Mode

Activate Profile Position Mode

Inputs

Target position: 0 inc

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile velocity: 3190 rpm

Profile acceleration: 9994 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Relative target (selected) Absolute target

Change set immediately (checked)

Outputs

Position demand value: 0 inc

Position actual value: 0 inc

Velocity actual value averaged: 0 rpm

Current actual value averaged: 0 mA

Control

Move to target Halt Move to zero

Enable Quick stop

Status

Target reached

Setpoint ack

Following error

Position referenced to home position

1. 激活轮廓位置模式

Active operation mode: Profile Position Mode

Activate Profile Position Mode

Inputs

Target position: 100000 inc

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile velocity: 1000 rpm

Profile acceleration: 10000 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Relative target (selected) Absolute target

Change set immediately (checked)

Outputs

Position demand value: 0 inc

Position actual value: 0 inc

Velocity actual value averaged: 0 rpm

Current actual value averaged: 0 mA

Control

Move to target Halt Move to zero

Enable Quick stop

Status

Target reached

Setpoint ack

Following error

Position referenced to home position

2. 设定好需要的目标位置，轮廓速度和加减速看需求设置（不能超过参数配置的限制）

绝对运动：运动到目标位置，上图目标位置为 100000inc，即运动到 100000inc 位置

相对运动：运动了目标位置，上图目标位置为 100000inc，即以当前位置为原点，向正方向运行 100000inc

立即设定：在运动过程中，是要运行到目标位置，才能到下一个位置的，但是立即设定打勾后，可在运动过程中立即执行新的目标位置

Active operation mode: Profile Position Mode

Activate Profile Position Mode

Inputs

Target position: 100000 inc

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile velocity: 1000 rpm

Profile acceleration: 10000 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Relative target (selected) Absolute target

Change set immediately (checked)

Outputs

Position demand value: 100000 inc

Position actual value: 100000 inc

Velocity actual value averaged: 0 rpm

Current actual value averaged: -45 mA

Control

Move to target Halt Move to zero

Disable Quick stop

Status

Target reached

Setpoint ack

Following error

Position referenced to home position

3. 运行轮廓位置模式，要先使能（Enable），再运行（Move to target）。Move to zero 就是让电机运行到 0inc 位置

EPOS4 EtherCAT is enabled

Active operation mode

Profile Position Mode

Activate Profile Position Mode

Inputs

Target position

100000 inc

Motion profile type

Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile velocity

1000 rpm

Profile acceleration

10000 rpm/s

Profile deceleration

10000 rpm/s

Quick stop deceleration

10000 rpm/s

Relative target

Absolute target

Change set immediately

Control

Move to target

Halt

Move to zero

Disable

Quick stop

Outputs

Position demand value

100000 inc

Position actual value

100000 inc

Velocity actual value averaged

0 rpm

Current actual value averaged

-51 mA

Status

Target reached

Setpoint ack

Following error

Position referenced to home position

4. Outputs 可以监控电机的位置，速度以及电流。Status 可以监控当前运行状态，是否有报错

PVM

PVM: Profile Velocity Mode, 轮廓速度模式

根据加减速，使轴以一个稳定的速度运动

就是让电机以加速度或减速度运行到目标速度，并且以目标速度匀速运行

A 设定控制模式

B 设定参数

C 设备使能

D 设定目标速度

E 开始运行

#	地址名称	地址	用户设定值 [默认值]
A	控制模式	0x6060-00	0x03 (轮廓速度模式)
B	轮廓速度最大值	0x607F-00	电机参数设定 [50'000 rpm]
	轮廓加速度	0x6083-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	轮廓减速度	0x6084-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	急停减速度	0x6085-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	运动轮廓轨迹类型	0x6086-00	用户设定 [0]
C	控制字 (去使能)	0x6040-00	0x0006
	控制字 (使能)	0x6040-00	0x000F
D	目标速度	0x60FF-00	期望速度 [rpm]
E	控制字 (运行)	0x6040-00	0x000F

Active operation mode: Profile Velocity Mode

Activate Profile Velocity Mode

Inputs

Target velocity: 0 rpm

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile acceleration: 9994 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Outputs

Velocity demand value: 0 rpm

Velocity actual value averaged: 0 rpm

Current actual value averaged: 0 mA

Control

Set velocity, Halt, Enable, Quick stop

Status

Target reached

Speed is equal 0

Position referenced to home position

1. 激活轮廓速度模式

Active operation mode: Profile Velocity Mode

Activate Profile Velocity Mode

Inputs

Target velocity: 1000 rpm

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile acceleration: 10000 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Outputs

Velocity demand value: 0 rpm

Velocity actual value averaged: 0 rpm

Current actual value averaged: 0 mA

Control

Set velocity, Halt, Enable, Quick stop

Status

Target reached

Speed is equal 0

Position referenced to home position

2. 设定好目标速度，以及加减速（根据实际情况来，加速越大，启动电流会越大）

Active operation mode: Profile Velocity Mode

Activate Profile Velocity Mode

Inputs

Target velocity: 1000 rpm

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile acceleration: 10000 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Outputs

Velocity demand value: 1000 rpm

Velocity actual value averaged: 1000 rpm

Current actual value averaged: 75 mA

Control

Set velocity, Halt, Disable, Quick stop

Status

Target reached

Speed is equal 0

Position referenced to home position

3. 运行轮廓位置模式，要先使能（Enable），再运行（Set velocity）

Active operation mode: Profile Velocity Mode Activate Profile Velocity Mode

Inputs

Target velocity: 1000 rpm

Motion profile type: Linear ramp (trapezoidal profile)

Profile acceleration: 10000 rpm/s

Profile deceleration: 10000 rpm/s

Quick stop deceleration: 10000 rpm/s

Control

Set velocity Halt

Disable Quick stop

Outputs

Velocity demand value: 1000 rpm

Velocity actual value averaged: 1000 rpm

Current actual value averaged: 66 mA

Status

- Target reached
- Speed is equal 0
- Position referenced to home position

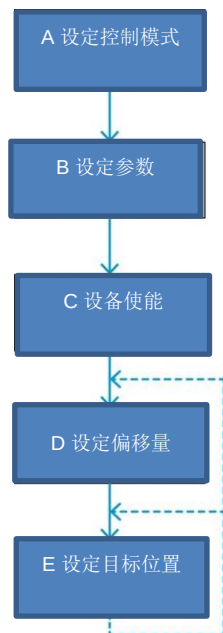
4. **Outputs** 可以监控电机的速度以及电流。**Status** 可以监控当前运行状态，是否有报错

➤ CSP

CSP: Cyclic Synchronous position Mode，循环同步位置模式

循环同步位置模式：使轴运动到一个绝对或相对位置

在循环同步位置模式下，轨迹规划上位机来完成。以循环同步的方式为驱动器提供目标位置，从而实现驱动位置控制和转矩控制



#	地址名称	地址	用户设定值 [默认值]
A	控制模式	0x6060-00	0x08 (循环同步位置模式)
B	电机速度最大值	0x6080-00	用户设定; 电机和机构的限制 [rpm]
	减速箱输入速度最大值	0x3003-03	用户设定: 减速箱和机构的限制 [rpm]
	轮廓减速度 *1)	0x6084-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	急停减速度 *1)	0x6085-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	插补时间	0x60C2-xx	上位机同步时间 (同步周期) [1 ms]
C	控制字 (去使能)	0x6040-00	0x0006
	控制字 (使能)	0x6040-00	0x000F
D	扭矩偏移量	0x60B2-00	扭矩偏移量 [电机额定扭矩/1000; 0x6076]
	位置偏移量	0x60B0-00	位置偏移量 [0 inc]
E	目标位置	0x607A-00	期望位置 [inc]

注意: *1) 减速度设定值只适用于停止，正常的运行并没有用到

Active operation mode
Cyclic Synchronous Position Mode

Activate Cyclic Synchronous Position Mode

Inputs

Target position

0 inc

Position offset

0 inc

Outputs

Position demand value

0 inc

Position actual value

0 inc

Velocity actual value averaged

0 rpm

Current actual value averaged

0 mA

Torque actual value averaged

0.0 %

Control

Apply position

Apply zero

Disable

Quick stop

Status

Drive follows command value

Following error

Position referenced to home position

1. 激活循环同步位置模式

Active operation mode
Cyclic Synchronous Position Mode

Activate Cyclic Synchronous Position Mode

Inputs

Target position

10000 inc

Position offset

0 inc

Outputs

Position demand value

0 inc

Position actual value

0 inc

Velocity actual value averaged

0 rpm

Current actual value averaged

0 mA

Torque actual value averaged

0.0 %

Control

Apply position

Apply zero

Disable

Quick stop

Status

Drive follows command value

Following error

Position referenced to home position

2. 设定目标位置，位置偏置没有特殊情况一般是 0inc；循环同步位置模式下，只有绝对运动

Active operation mode
Cyclic Synchronous Position Mode

Activate Cyclic Synchronous Position Mode

Inputs

Target position

10000 inc

Position offset

0 inc

Outputs

Position demand value

10000 inc

Position actual value

10000 inc

Velocity actual value averaged

0 rpm

Current actual value averaged

48 mA

Torque actual value averaged

2.5 %

Control

Apply position

Apply zero

Disable

Quick stop

Status

Drive follows command value

Following error

Position referenced to home position

3. 运行轮廓位置模式，要先使能（Enable），再运行（Apply position），Apply zero 为运行到绝对零位的快捷键

EPOS4 EtherCAT ■ is enabled

Active operation mode: Cyclic Synchronous Position Mode Activate Cyclic Synchronous Position Mode

Inputs

Target position:

Position offset:

Control

Apply position Apply zero

Disable Quick stop

Outputs

Position demand value:

Position actual value:

Velocity actual value averaged:

Current actual value averaged:

Torque actual value averaged:

Status

● Drive follows command value

● Following error

● Position referenced to home position

4. Outputs 可以监控电机的位置，速度，电流以及扭矩百分比（参考额定扭矩）。Status 可以监控当前运行状态，是否有报错

➤ CSV

CSV: Cyclic Synchronous Velocity Mode，循环同步速度模式

循环同步速度模式：使轴以目标速度运行

在循环同步速度模式下，轨迹规划上位机来完成。以循环同步的方式为驱动器提供目标速度，从而实现驱动速度控制和转矩控制

#	地址名称	地址	用户设定值 [默认值]
A	控制模式	0x6060-00	0x09 (循环同步速度模式)
B	电机转速最大值	0x6080-00	用户设定; 电机和机构的限制 [rpm]
	减速箱输入速度最大值	0x3003-03	用户设定: 减速箱和机构的限制 [rpm]
	轮廓减速度 *1)	0x6084-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	急停减速度 *1)	0x6085-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	插补时间	0x60C2-xx	上位机同步时间(循环周期) [1 ms]
C	控制字 (去使能)	0x6040-00	0x0006
	控制字 (使能)	0x6040-00	0x000F
D	速度偏移量	0x60B1-00	速度偏移量 [rpm]
E	目标速度	0x60FF-00	期望速度 [rpm]

注意: *1) 减速度设定值只适用于停止，正常的运行并没有用到

Active operation mode: Cyclic Synchronous Velocity Mode Activate Cyclic Synchronous Velocity Mode

Inputs

Target velocity	0 rpm
Velocity offset	0 rpm

Outputs

Velocity demand value	0 rpm
Velocity actual value	0 rpm
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA
Torque actual value averaged	0.0 %

Control

Apply velocity Apply zero

Enable Quick stop

Status

- ☐ Drive follows command value
- ☐ Position referenced to home position

1. 激活循环同步速度模式

Active operation mode: Cyclic Synchronous Velocity Mode Activate Cyclic Synchronous Velocity Mode

Inputs

Target velocity	1000 rpm
Velocity offset	0 rpm

Outputs

Velocity demand value	0 rpm
Velocity actual value	0 rpm
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA
Torque actual value averaged	0.0 %

Control

Apply velocity Apply zero

Enable Quick stop

Status

- ☐ Drive follows command value
- ☐ Position referenced to home position

2. 设定目标速度和速度偏置，目标速度根据需求设定，偏置值在没有特殊需求下一般为 0rpm

Active operation mode: Cyclic Synchronous Velocity Mode Activate Cyclic Synchronous Velocity Mode

Inputs

Target velocity	1000 rpm
Velocity offset	0 rpm

Outputs

Velocity demand value	1000 rpm
Velocity actual value	1000 rpm
Velocity actual value averaged	1000 rpm
Current actual value averaged	50 mA
Torque actual value averaged	3.3 %

Control

Apply velocity Apply zero

Disable Quick stop

Status

- ☒ Drive follows command value
- ☐ Position referenced to home position

3. 运行轮廓速度模式，要先使能（Enable），再运行（Apply Velocity），Apply zero 为使当前速度为 0rpm 快捷键

EPOS4 EtherCAT ■ is enabled

Active operation mode: Cyclic Synchronous Velocity Mode Activate Cyclic Synchronous Velocity Mode

Inputs

Target velocity:

Velocity offset:

Outputs

Velocity demand value:

Velocity actual value:

Velocity actual value averaged:

Current actual value averaged:

Torque actual value averaged:

Control

Apply velocity Apply zero

Disable Quick stop

Status

● Drive follows command value

● Position referenced to home position

4. **Outputs** 可以监控电机的速度，电流以及扭矩百分比（参考额定扭矩）。**Status** 可监控当前状态，是否有报错

➤ CST

CST: Cyclic Synchronous Torque Mode, 循环同步扭矩模式

循环同步扭矩模式：使电机以恒扭矩输出（即：扭矩=电流×扭矩常数）

在循环同步扭矩模式下，轨迹规划上位机来完成。以循环同步的方式为驱动器提供目标扭矩，从而驱动器执行转矩控制

#	Object name	Object	User value [default value]
A	控制模式	0x6060-00	0x0A (循环同步扭矩模式)
B	电机速度最大值	0x6080-00	用户设定; 电机和机构的限制 [rpm]
	减速箱输入速度最大值	0x3003-03	用户设定: 减速箱和机构的限制 [rpm]
	轮廓减速度 *1)	0x6084-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
	急停减速度 *1)	0x6085-00	用户设定 [10'000 rpm/s]
C	控制字 (去使能)	0x6040-00	0x0006
	控制字 (使能)	0x6040-00	0x000F
D	扭矩偏移量	0x60B2-00	扭矩偏移量 [电机额定扭矩/1000; 0x6076]
E	目标扭矩	0x6071-00	期望扭矩 [电机额定扭矩/1000; 0x6076]

注意: *1) 减速度设定值只适用于停止，正常的运行并没有用到

Active operation mode: Cyclic Synchronous Torque Mode Activate Cyclic Synchronous Torque Mode

Inputs

Target torque	0.0 %	<input type="range" value="0.0 %"/>
Torque offset	0.0 %	<input type="range" value="0.0 %"/>
Motor rated torque	96.861 mNm	

Outputs

Position actual value	0 inc
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA
Torque actual value averaged	0.0 %

Control

Apply torque Apply zero

Enable Quick stop

Status

- ☐ Drive follows command value
- ☐ Position referenced to home position

1. 激活循环同步扭矩模式

Active operation mode: Cyclic Synchronous Torque Mode Activate Cyclic Synchronous Torque Mode

Inputs

Target torque	10.0 %	<input type="range" value="10.0 %"/>
Torque offset	0.0 %	<input type="range" value="0.0 %"/>
Motor rated torque	96.861 mNm	

Outputs

Position actual value	0 inc
Velocity actual value averaged	0 rpm
Current actual value averaged	0 mA
Torque actual value averaged	0.0 %

Control

Apply torque Apply zero

Enable Quick stop

Status

- ☐ Drive follows command value
- ☐ Position referenced to home position

2. 设定扭矩百分比（参考电机额定扭矩），如果偏置如果没有特殊情况，一般为 0。电机额定扭矩按照样本参数填写

Active operation mode: Cyclic Synchronous Torque Mode Activate Cyclic Synchronous Torque Mode

Inputs

Target torque	10.0 %	<input type="range" value="10.0 %"/>
Torque offset	0.0 %	<input type="range" value="0.0 %"/>
Motor rated torque	96.861 mNm	

Outputs

Position actual value	697408 inc
Velocity actual value averaged	3450 rpm
Current actual value averaged	72 mA
Torque actual value averaged	4.7 %

Control

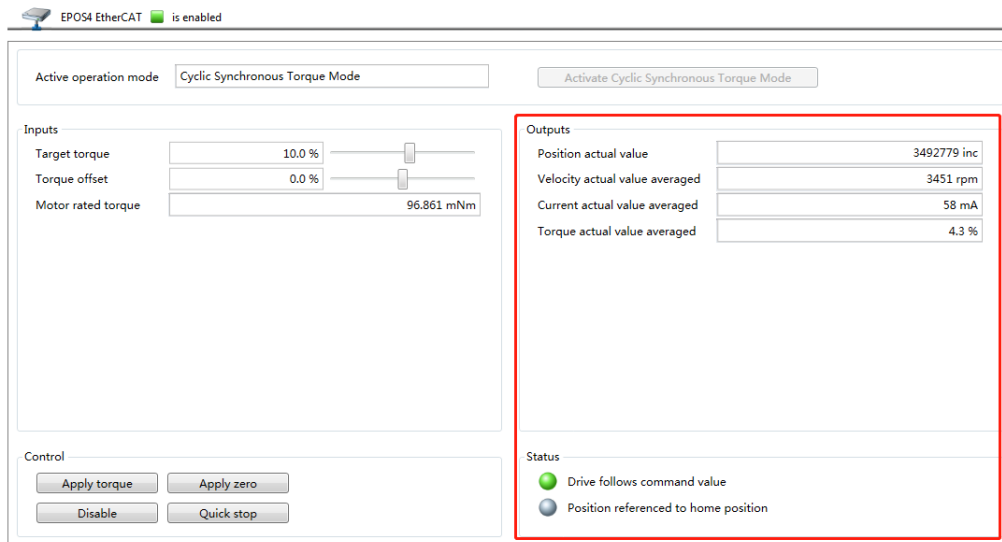
Apply torque Apply zero

Disable Quick stop

Status

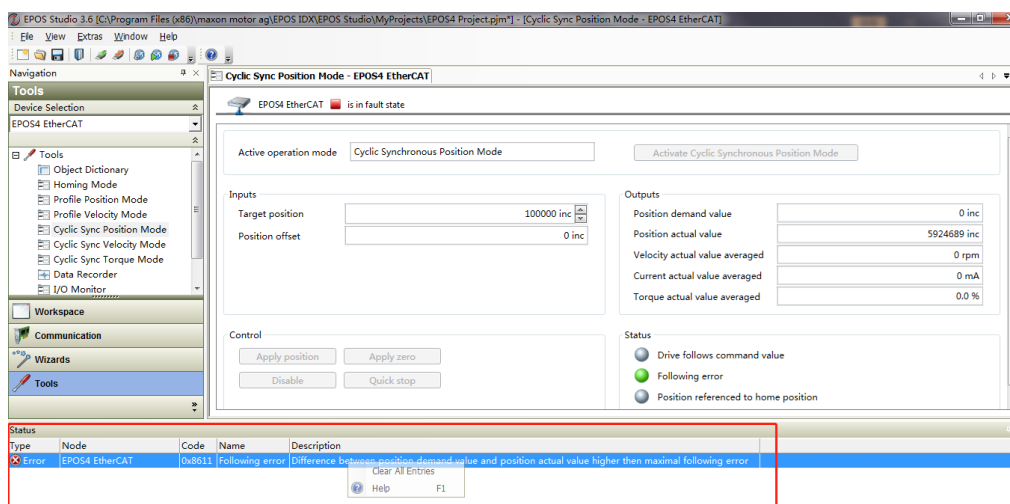
- ☒ Drive follows command value
- ☐ Position referenced to home position

3. 运行轮廓扭矩模式，要先使能（Enable），再运行（Apply torque）。Apply zero 为将当前输出扭矩改为 0mNm 快捷键（状态和去使能一样）



4. **Outputs** 可以监控电机的位置，速度，电流以及扭矩百分比（参考额定扭矩）。**Status** 可监控当前状态，是否有报错。电机实际的输出扭矩，是和负载有关的，有时候会达不到设定的输出扭矩。就比如上图中设定目标扭矩为 **10%**，由于电机当前为空载状态，只有摩擦力等在作用，实际上值达到了 **4.3%**

➤ 状态栏



如果有报错（驱动器指示灯闪红色），状态栏中肯定会出现报错内容，如果有报错，可以先作一下处理：

- ① 大多数错误都是可以清除的，就比如上图中的错误，可以右击错误，有个选项 **Clear All**

Entries，点击即可

- ② 如果碰到清除不掉的错误，可以右击错误，有个 **Help** 选项，点进去，可以看到报错的

可能原因，逐一排除即可

详见见 [第八章 错误代码与清除](#)

➤ 常用地址

地址名称	地址	用户设定值 [默认值]
控制字 (清除)	0x6040-00	0x0000;0x0080
读取状态字	0x6041-00	数据位的含义取决于控制模式 (细节参考《EPOS4 Firmware Specification》)
读取位置	0x6064-00	实际位置值 [inc]
读取实际平均速度值	0x30D3-01	实际平均速度值 [rpm]
读取实际扭矩值	0x6077-00	实际扭矩值 [电机额定扭矩/1000; 0x6076]

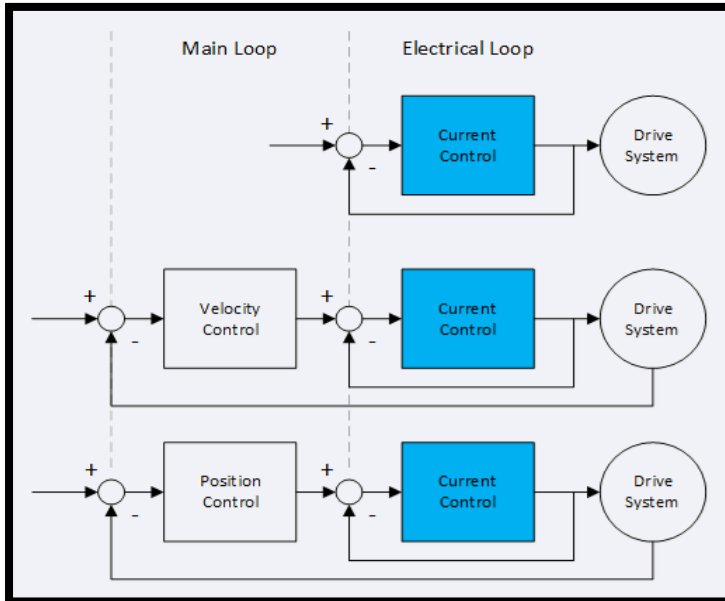
● 第七章 调试整定

所有参数设置完成之后，在正式运行之前，需要对驱动器和电机做一次调试整定，整个过程是为了让驱动器本身对所驱动的电机电做内部 PID 的整定，目的是为了能让电机平滑稳定的运行。

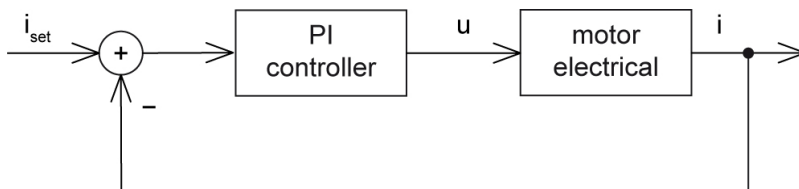
所有的自整定过程和方法不因电机的不同而不同，但会因电机所带负载的不同而做一定的微调整。

自整定分驱动器自动模式和工程师手动模式。

➤ 电流控制

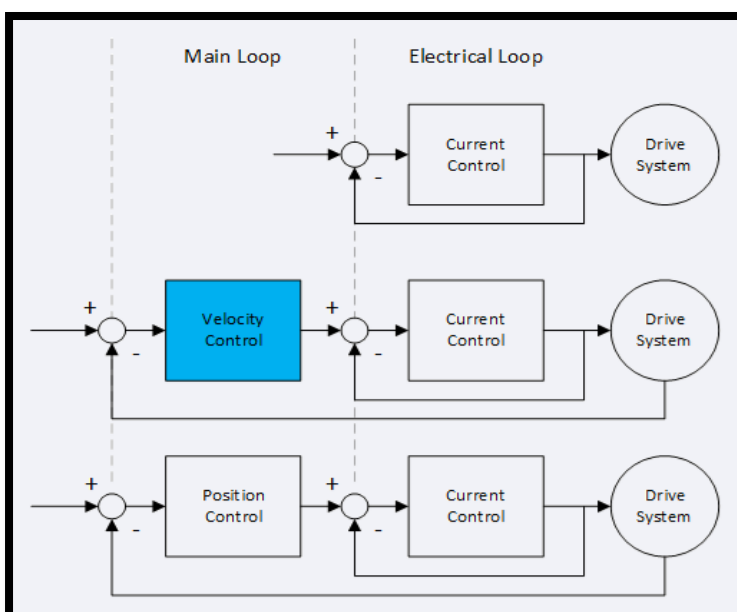


为了提供精确的运动控制，需要补偿驱动系统内给定的力和/或扭矩。因此，EPOS2 提供了电流控制回路。当前控制器被实现为 PI 控制器。

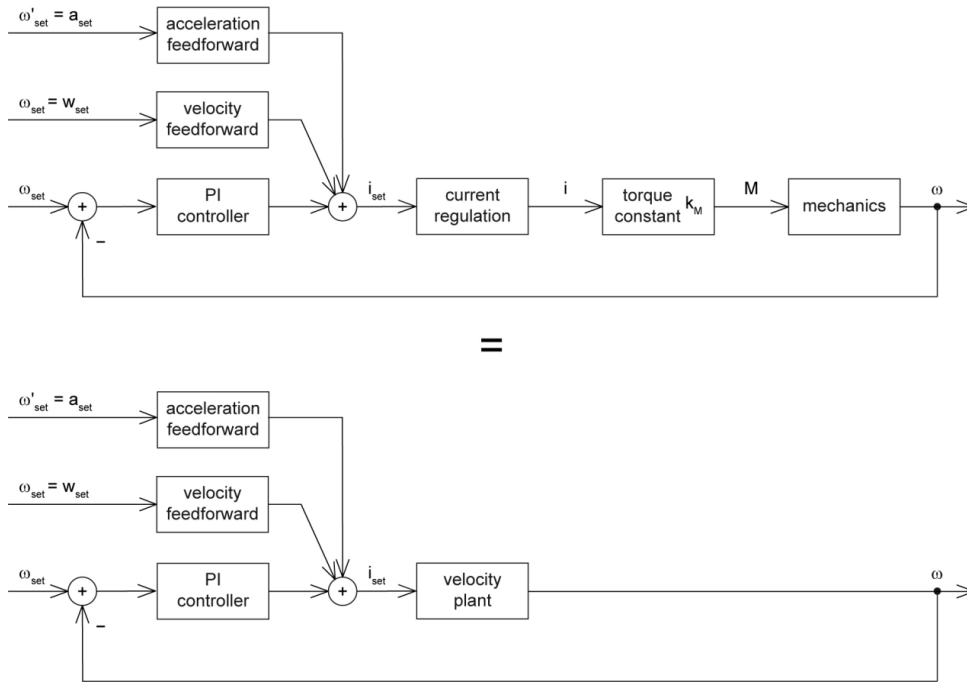


电流控制既可以直接用作主调节器，也可以在以下两个级联调节结构之一中用作从属调节器。

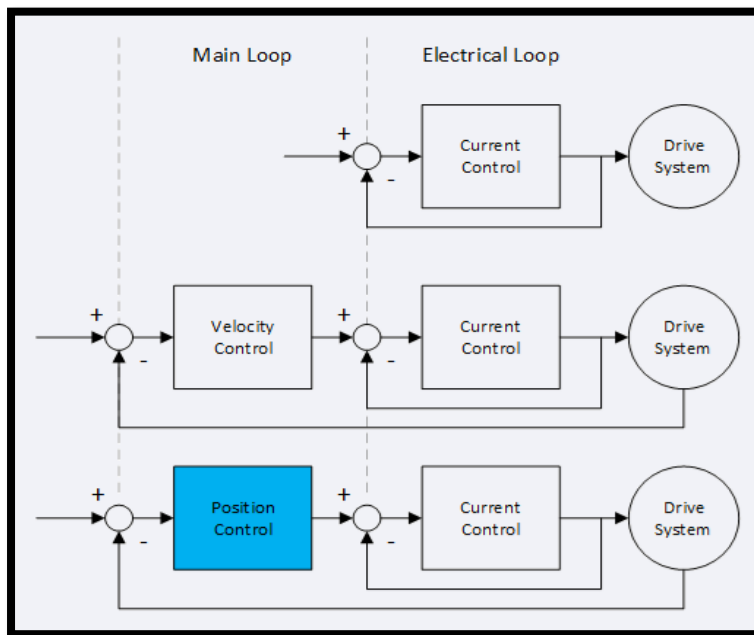
➤ 速度控制（分速度和前馈加速度）



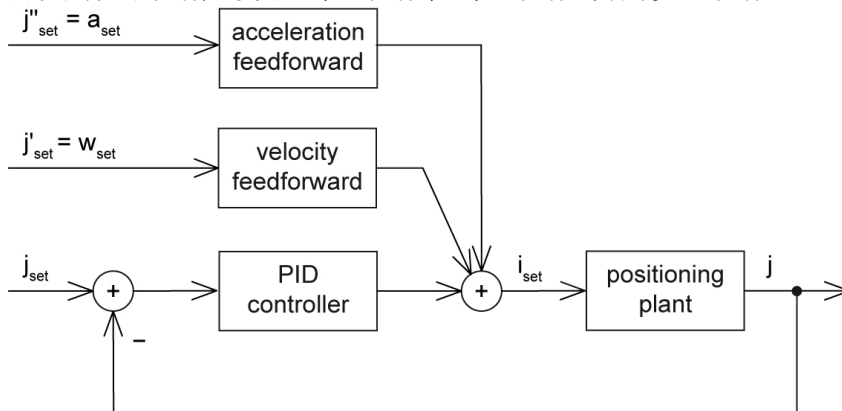
基于从属电流控制，可以建立速度控制回路。速度控制器实则为 PI 控制器



➤ 位置控制（分速度和前馈加速度）



基于从属电流控制，可以建立位置控制环。位置控制器实现为 PID 控制器



为了改善运动系统的参考作用，前馈控制可补充位置控制。速度前馈可补偿与速度成比例的摩擦[?]，而加速度前馈可考虑已知的惯性

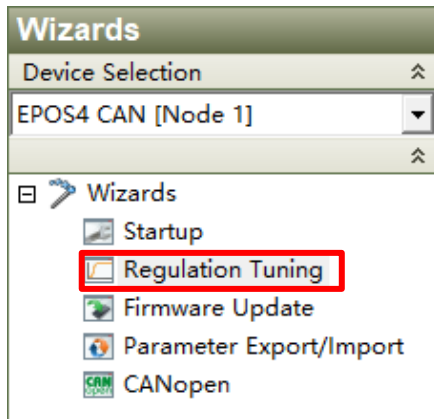
«调节整定»具有以下三个特点：

- 1) 对绕组进行识别和建模。
- 2) 映射绕组的模型参数以导出控制器参数（PI，PID，前馈）。
- 3) 验证最终的控制环路结构

为了识别，绕组由两点元件激活-正负电流变化振幅，这取决于电动机参数-直到获得固定振幅的稳定振荡。以不同的频率重复该实验。振荡的特性代表了绕组的重要特性。

因此，可以计算绕组的简单数学模型的建模参数。

首先进行电流环调节



可通过 Auto tune 自动整定，来确定 PID 参数

Regulation Tuning Wizard

在 System Identification 里，可设置 Step amplitude 为系统识别时的电流幅值

通过 Stiffness 设定系统刚性（此项调节属于自动整定）

可以使用滑块修改计算出的控制器参数以匹配给定要求：

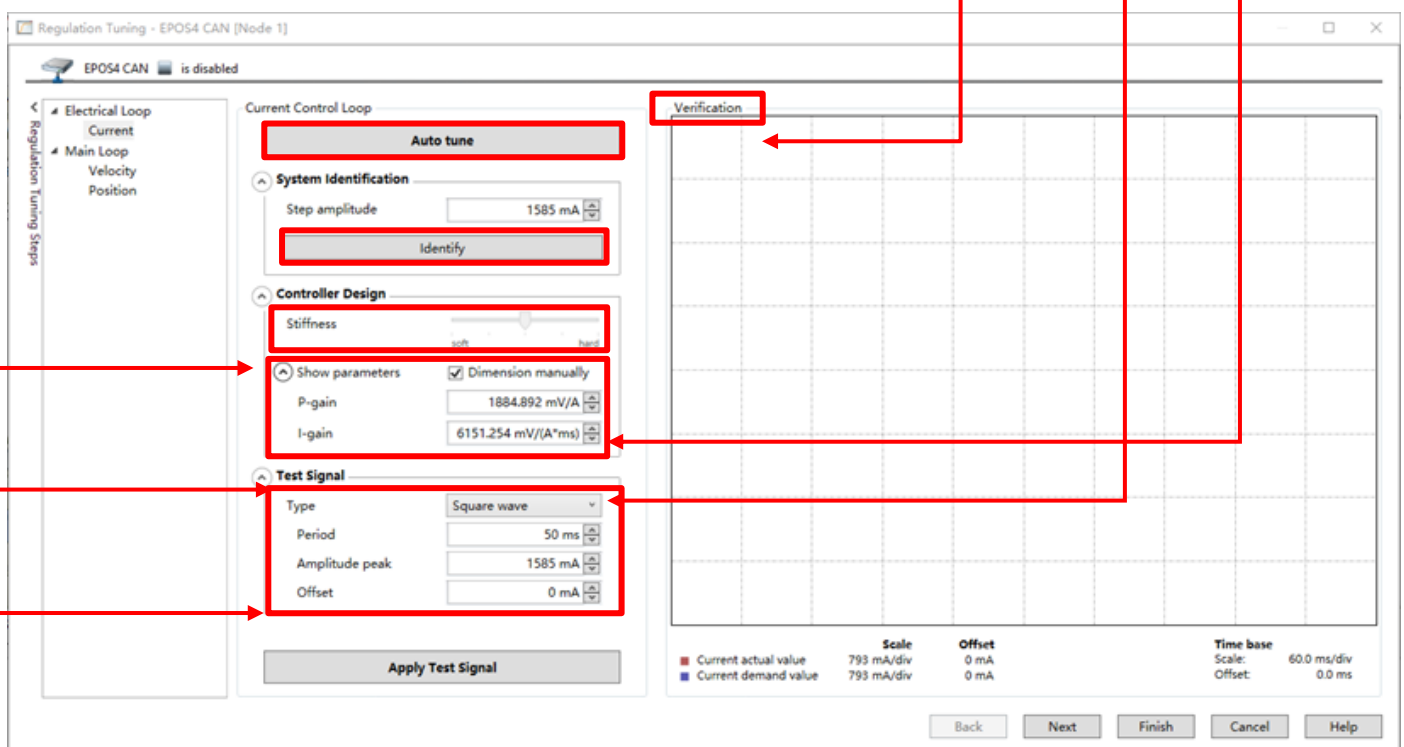
“软”是指：调节行为缓慢，但阻尼良好。

“硬”表示：快速调节行为，但阻尼较小。

勾选 Dimension manually 可以进行手动参数设定，其中可调参数包括：P-gain, I-gain。

Test Signal 用于参数调节后的效果验证，可设定运行的速度轨迹、电流峰值、偏移。

右侧 Verification 中可显示电流及速度的变换曲线，可作为参考进行参数调节



► 自动整定

自动整定是参数整定的“非常易于使用的选项”。完成自动调整所需的唯一操作是按下开始按钮。将显示一条消息，通知您系统将在后续过程中移动。确认消息后，将开始自动整定。所有必需的设置已经实现，因此自动调整可以在最常见的负载情况下为运动系统设置参数，而无需进一步的帮助。

但是，在某些情况下（大齿槽转矩，不平衡的摩擦力，位置传感器的分辨率低等），或者为了满足特定的要求（磨损，噪音或能量优化运行），可能需要使用手动整定。

► 手动整定功能

手动整定可提供其他自描述选项，以实现最佳调节性能。

以下示例说明了使用位置控制进行调整。然而，电流控制或速度控制的处理是相似的。

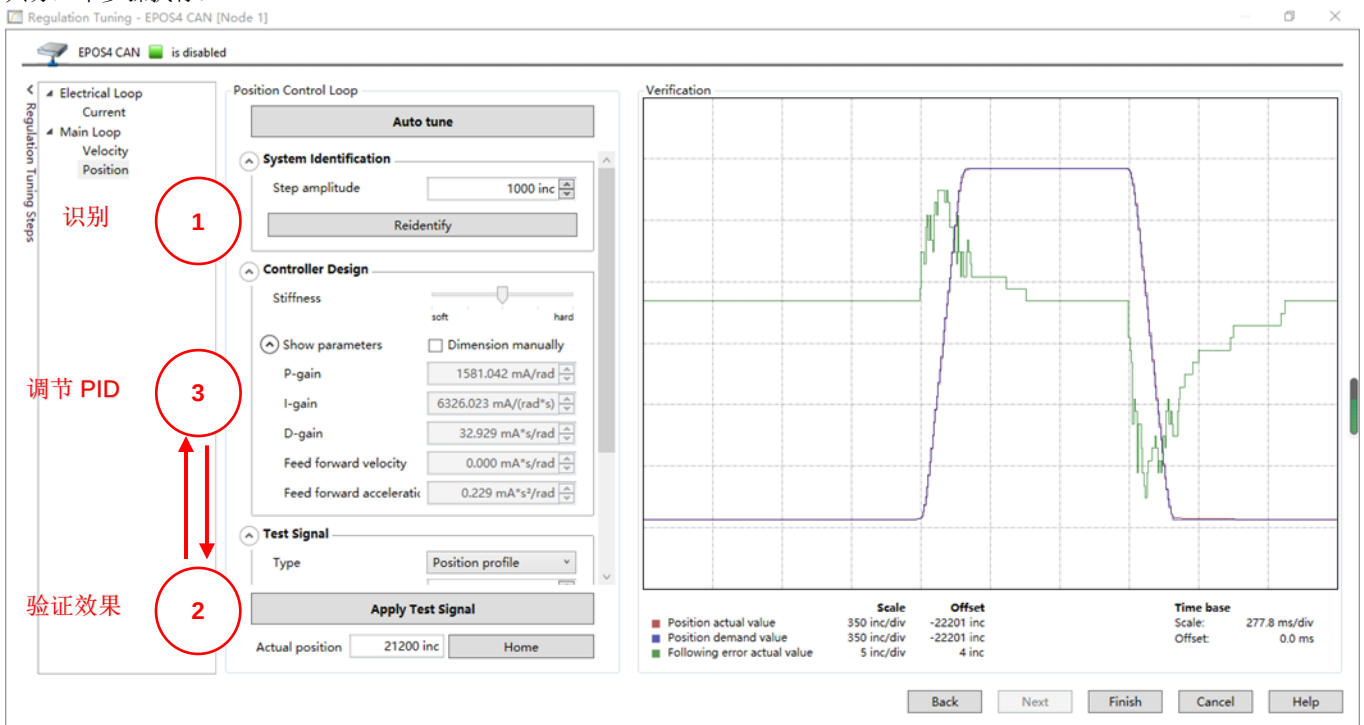
用户界面分为四个部分：

- a) 级联
- b) 识别
- c) 参数化
- d) 验证：

单击“显示参数”以查看/更改当前设置的值。

即使最初将位置定义为主要控制变量，也可以查看和调整速度控制（在“主要调节”窗口中）。但是，为了避免与位置主要调节器不一致，不能更改电流控制。如果需要优化速度控制的当前调节，则必须将速度定义为主调节变量。

共分三个步骤执行：



1. 识别：

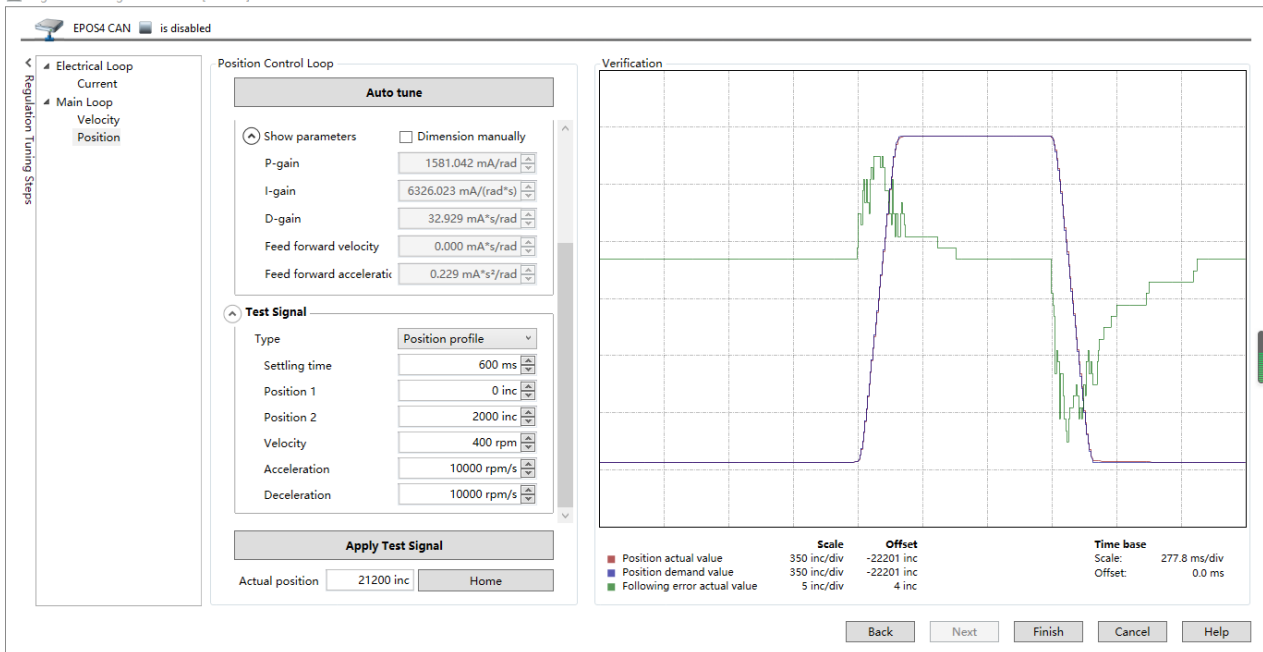
如果需要识别新的电动机（例如，如果电机特性已更改），请点击“识别”。在这种情况下，相应控制器以及所有处于较高调节等级的控制器的状态将变为“无量纲”（红色）。通过调整识别幅度，可以适当地模拟非线性特性（例如库仑摩擦），并且可以在电机模型中通过谐波线性化来考虑。但是，对于大多数应用而言，预设已经为电机识别提供了良好的基础。

可根据负载实际行程调整 Step amplitude，如末端带有减速机可适当增加运动幅度

2. 验证

在识别之后会得到一套 PID 参数在 Show parameters 中展开可观察，此时可点击 Apply Test Signal 进行效果验证，在验证中可结合实际工况需求设定运行时间、起始位置、终点位置、速度、加速度、减速度。

点击 Home 按钮可清除当前位置计数



3. 调节 PID

如果效果并不理想，同过观察右侧曲线，实际位置与指令位置偏差，电机状态（响应慢、电机啸叫、抖动等），可勾选 **Dimension manually** 进行手动调节。

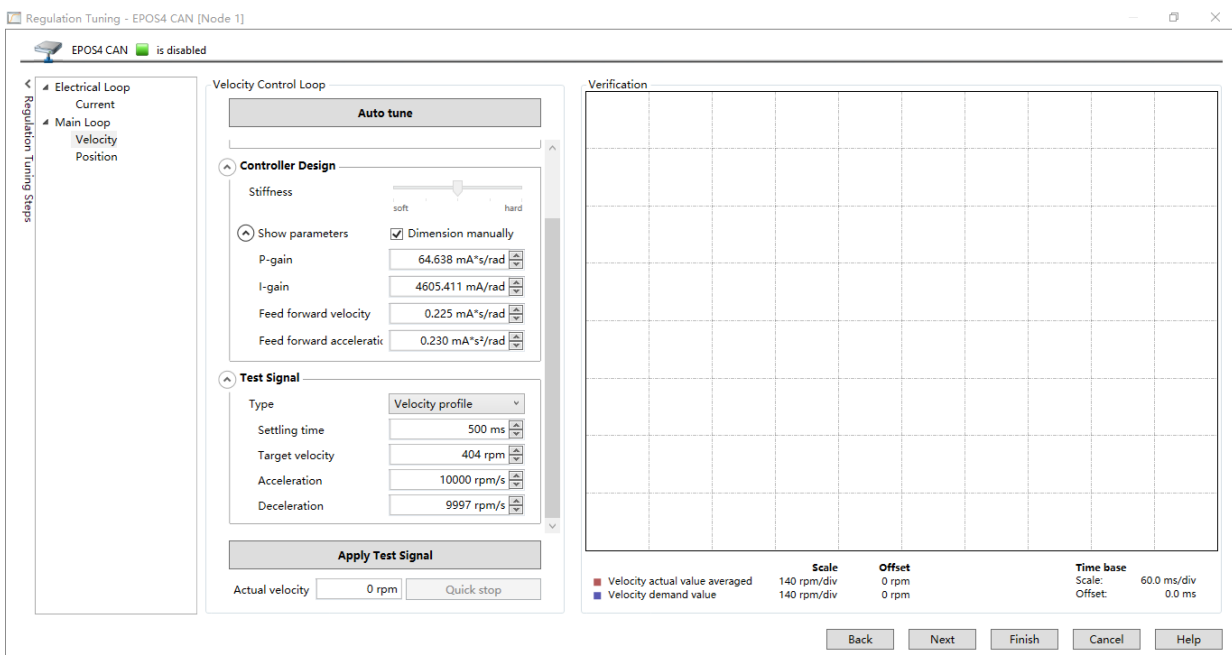
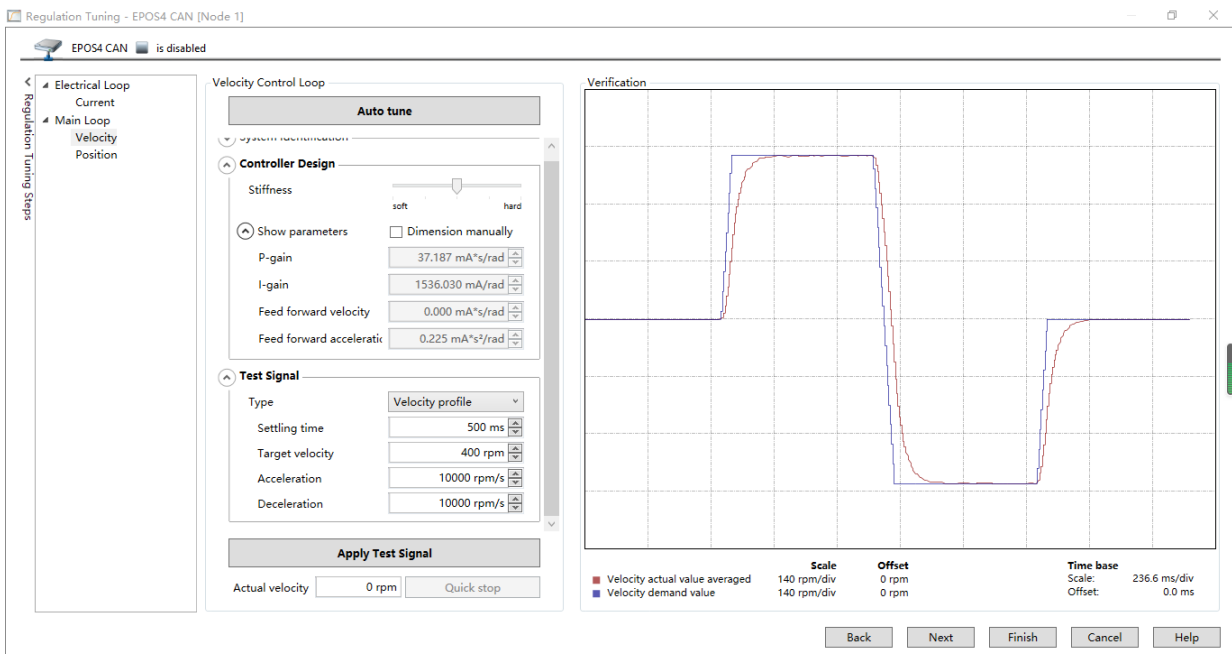
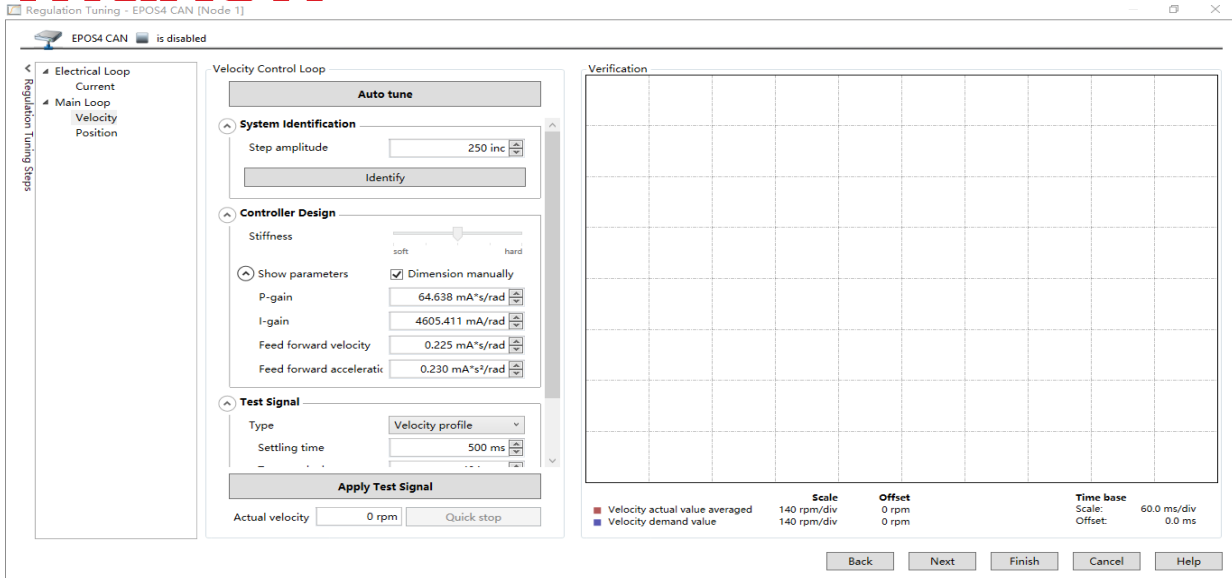
一般来说：

比例（P-gain）控制：比例控制是种最简单控制方式，其控制器输出与输入误差信号成比例关系，仅当比例控制时系统输出存在稳态误差（**Steady-state error**）。

积分（I-gain）控制：积分控制中，控制器输出与输入误差信号积分成正比关系。对自动控制系统，如果进入稳态后存在稳态误差，则称这控制系统稳态误差或简称差系统（**System with Steady-state Error**）。消除稳态误差，控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间积分，随着时间增加，积分项会增大。这样，即便误差很小，积分项也会随着时间增加加大，它推动控制器输出增大使稳态误差进步减小，直到等于零。因此，比例+积分(PI)控制器，以使系统进入稳态后无稳态误差。

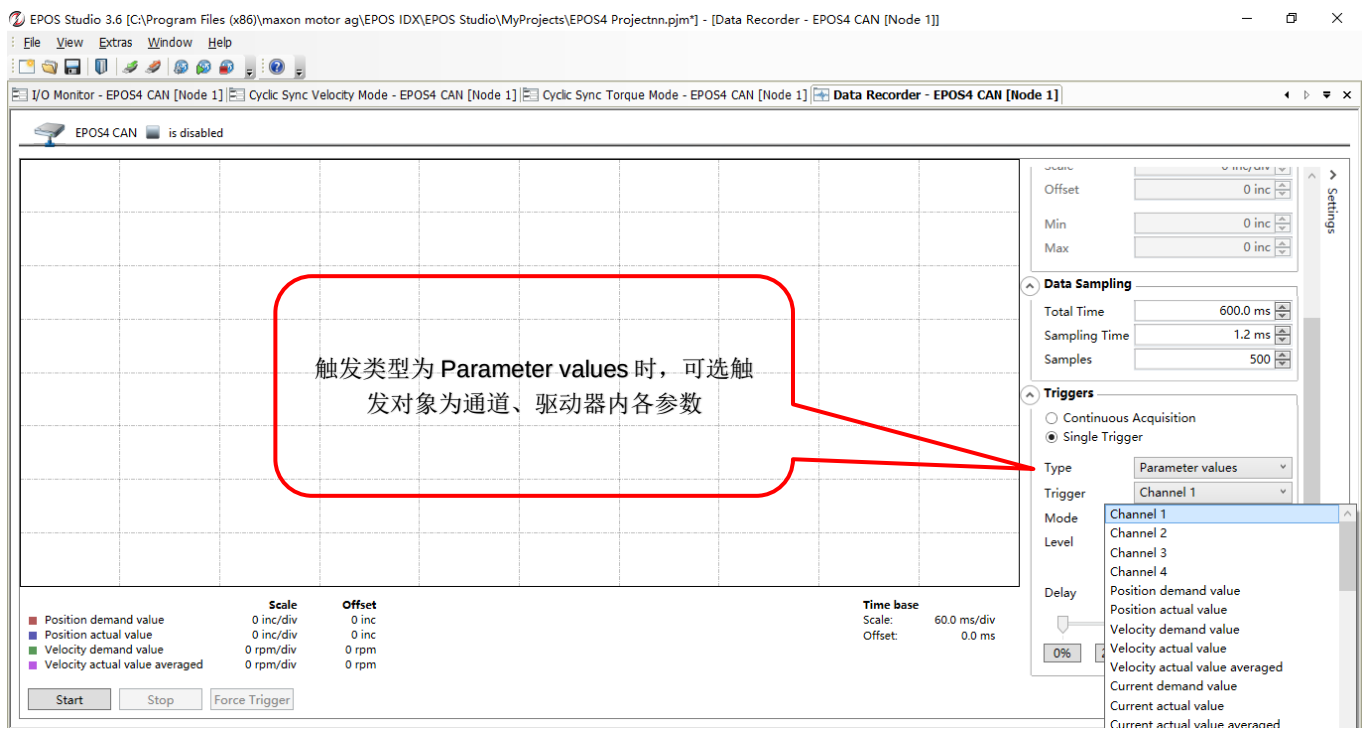
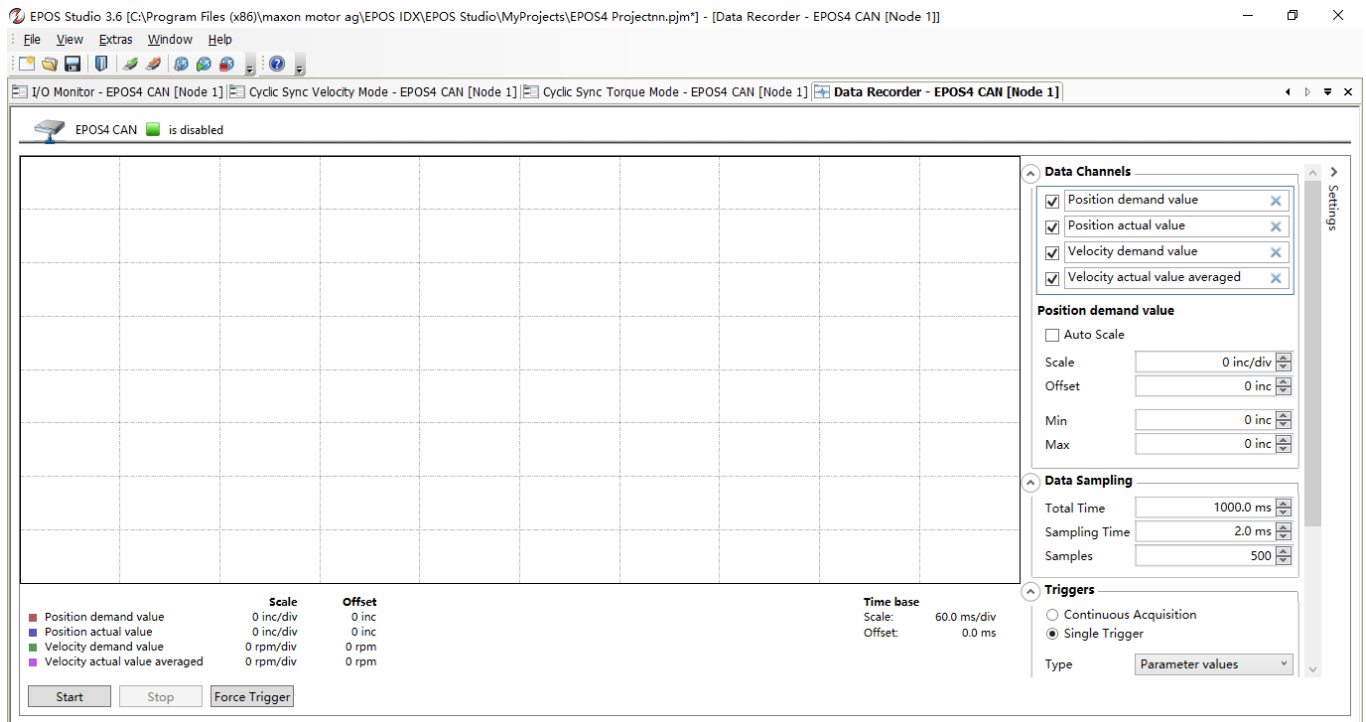
微分（D-gain）控制：微分控制中，控制器输出与输入误差信号微分（即误差变化率）成正比关系。自动控制系统克服误差调节过程中能会出现振荡甚至失稳。其原因由于存在较大惯性组件（环节）或滞后(delay)组件，具抑制误差作用，其变化总落后于误差变化。解决办法使抑制误差作用变化“超前”，即误差接近零时，抑制误差作用就应该零。这就说，控制器中仅引入“比例”项往往不够，比例项作用仅放大误差幅值，目前需要增加“微分项”，它能预测误差变化趋势，这样，具比例+微分控制器，就能够提前使抑制误差控制作用等于零，甚至负值，从避免被控量严重超调。所以对较大惯性或滞后被控对象，比例+微分(PD)控制器能改善系统调节过程中动态特性

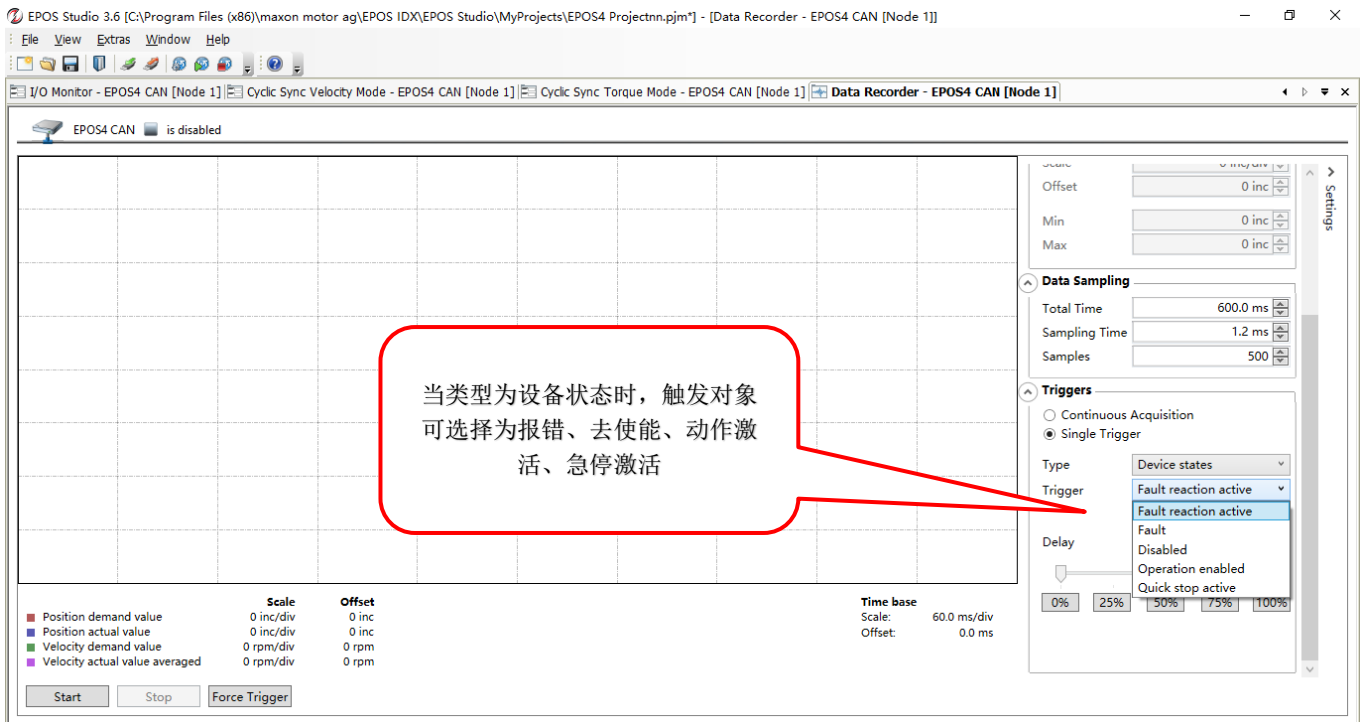
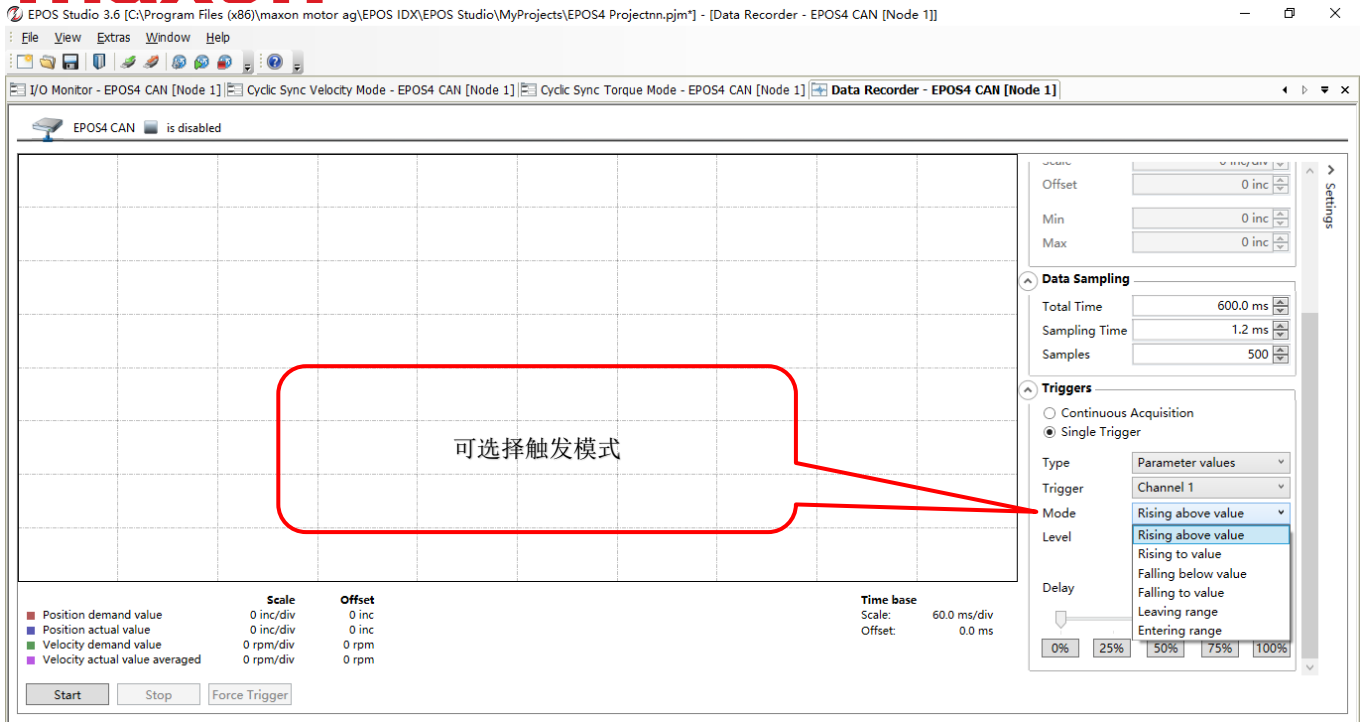
➤ **速度环控制调节界面，步骤与位置调节类似。**

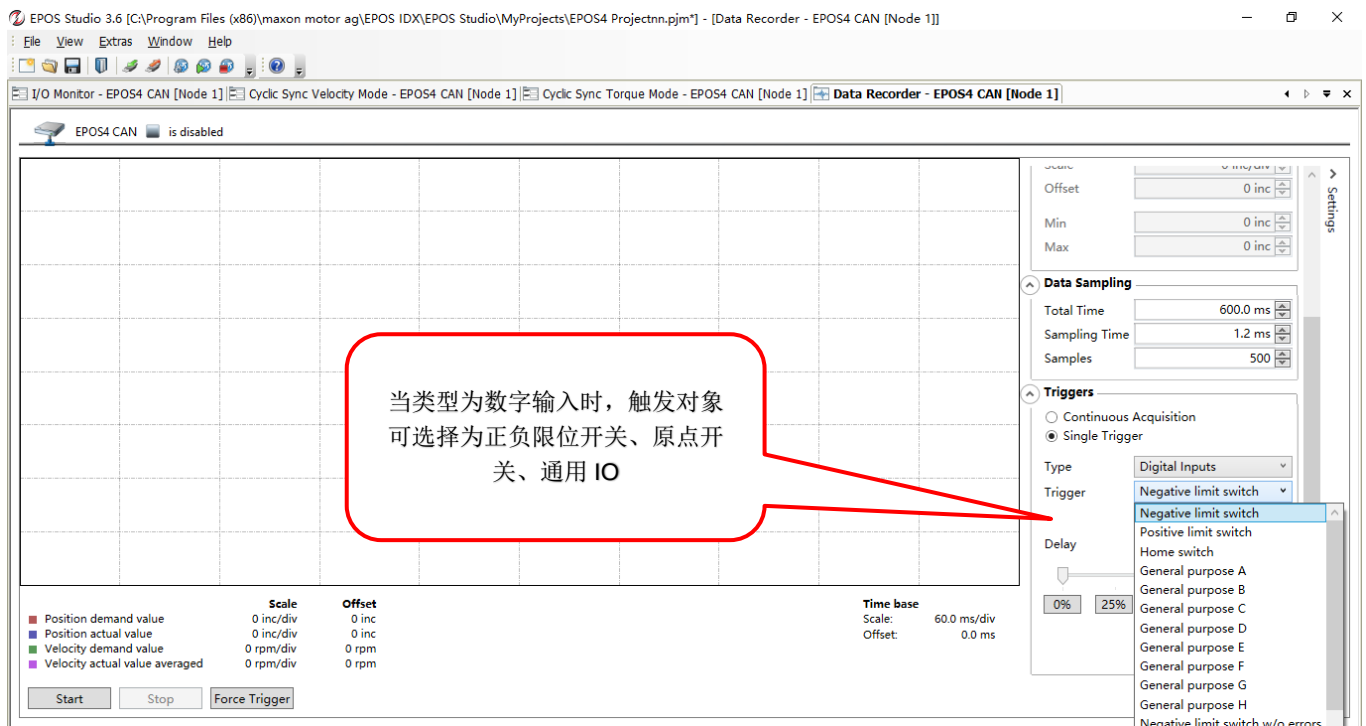
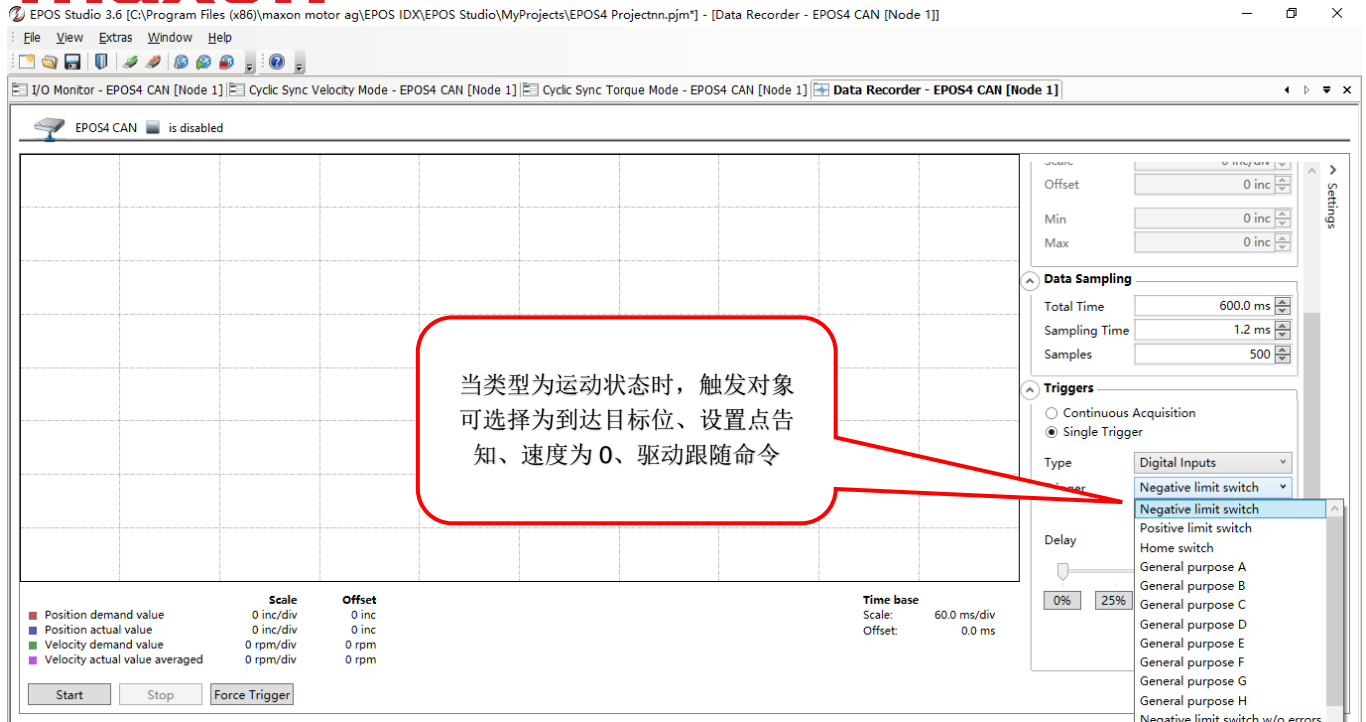


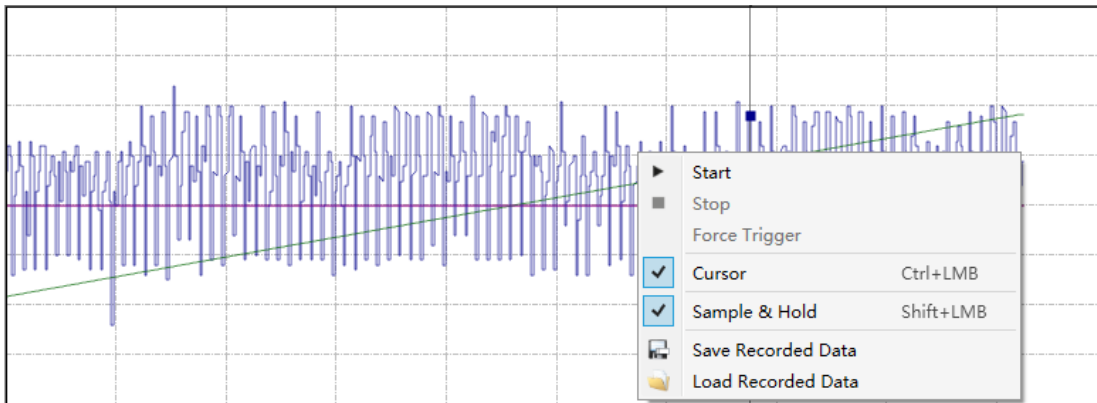
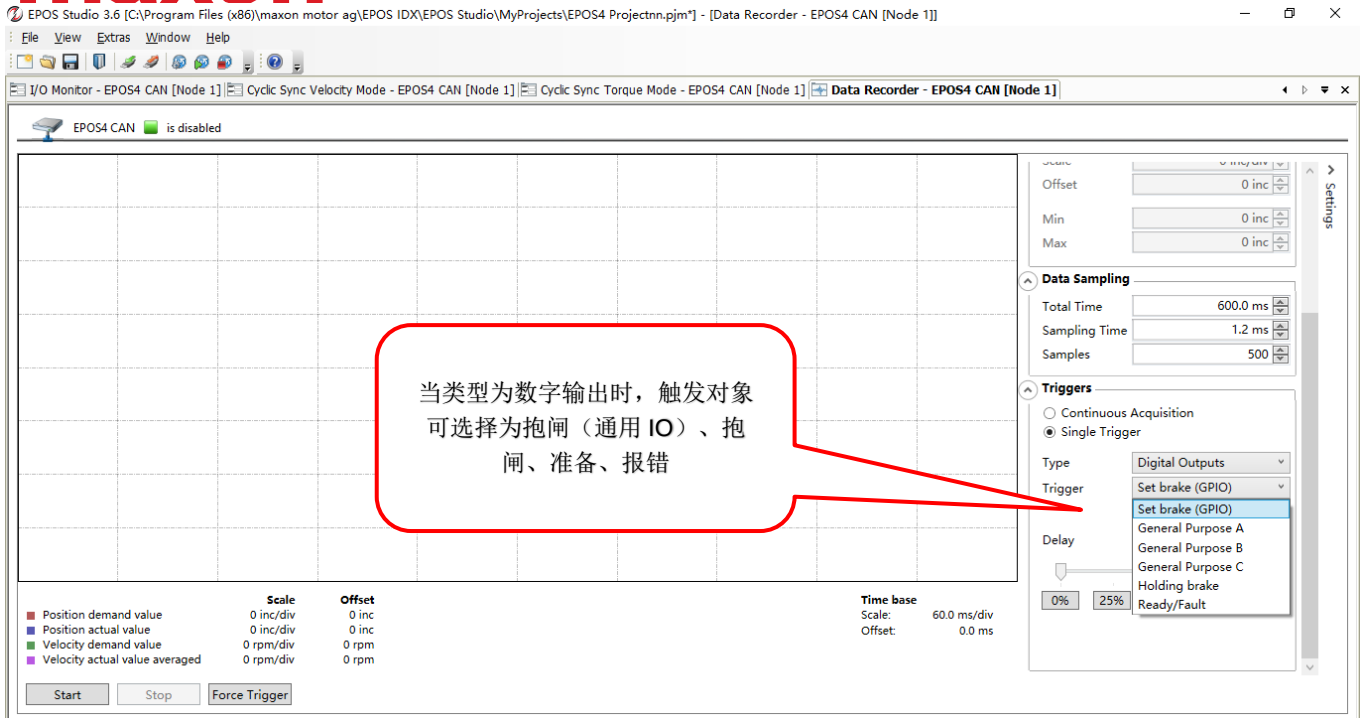
示波器功能

在 Tools 中找到 Data Recorder，共可设置 4 个数据通道（Data Channels），可选择电流值、速度值、位置值等作为数据采集对象









可右键单击曲线，在菜单中选择 Save Recorded Data 可导出为.csv 格式数据。存储后的文件可通过 Load Recorded Data 再次导入。

● 第八章 错误代码与清错

- 以下是驱动器可能发生的错误及错误代码，根据错误代码查找错误原因，本表仅供参考，现场请根据实际情况做分析和处理。

错误代码	错误寄存器	名称	原因
0x0000	0000 0000b	无错误	无错误
0x1000	0000 0001b	通用错误	发生不特定错误
0x1080 ...	0000 0001b	通用初始化错误	启动时发生严重错误
0x1090	0000 0001b	固件不兼容错误	检测到不兼容的固件版本
0x2310	0000 0010b	过流错误	- 电机绕组短路 - 驱动器增益过高或减速度过大 - 驱动器功率级损坏
0x2320	0000 0010b	功率级保护错误	- 电机绕组对地短路 - 电机绕组对供电电压正极短路 - 驱动器功率级损坏 - 电机纹波强（峰值电流消耗高） - 高加减速需求（峰值电流消耗高） - 最大峰值电流配置接近功率级电流保护水平 I - 不良电流环控制参数设置 - 突然中断 STO 输入或触点松动
0x3210	0000 0100b	过电压错误	电源电压过高
0x3220	0000 0100b	欠电压错误	- 电源电压过低，驱动器无法运行 - 电源无法提供所需的加速电流
0x4210	0000 1000b	热过载错误	驱动器功率级温度过高
0x4380	0000 1000b	电机热过载错误	电机温度过高或传感器未连接

错误代码	错误寄存器	名称	原因
0x5113	0000 0100b	逻辑电源电压过低	逻辑电源电压过低，驱动器无法运行
0x5280	0000 0001b	硬件缺陷错误r	检测到硬件问题
0x5281	0000 0001b	硬件不兼容错误	检测到不兼容的硬件组合
0x5480 ... 0x54	0000 0001b	硬件错误	检测到硬件问题
0x6080	0000 0001b	寿命迹象错误	• 超载情况 • 扩展硬件故障
0x6081	0000 0001b	分机1看门狗错误	到分机1的连接丢失： • 超载情况 • 扩展硬件故障
0x6180 ... 0x61F0	0000 0001b	内部软件错误	发生内部软件错误
0x6320	0000 0001b	软件参数错误	检测到损坏的参数
0x6380	0000 0001b	持久参数损坏错误	持久参数已损坏或不一致（错误的CRC）
0x7320	0010 0000b	位置编码器错误	• 位置传感器参数更改/错误 • 影响绝对位置检测的其他误差（如霍尔传感器误差、位置传感
0x7380	0010 0000b	位置传感器断开错误	• 编码器接线错误/断裂 • 编码器故障 • 调节参数调整不当（电流控制参
0x7381	0010 0000b	位置编码器分辨率错误	• 前两个索引脉冲之间计数的编码器脉冲不符合分辨率 • 编码器分辨率设置错误

错误代码	错误寄存器	名称	原因
0x7382	0010 0000b	位置编码器索引错误	• 编码器电缆接线错误 • 无或有缺陷索引通道的编码器 • 传感器类型错误 • 编码器分辨率设置过低
0x7388	0010 0000b	霍尔传感器错误	• 霍尔传感器接线不正确 • 霍尔传感器电源电压接线错误 • 霍尔传感器损坏 • 霍尔传感器信号噪声大
0x7389	0010 0000b	霍尔传感器缺失错误	• 霍尔传感器接线错误 • 霍尔传感器故障 • 编码器分辨率设置过低
0x738A	0010 0000b	霍尔角度检测错误	• 霍尔传感器接线错误 • 霍尔传感器故障 • 编码器接线错误 • 编码器故障 • 编码器分辨率或极对设置错误
0x738C	0010 0000b	SSI编码器错误	驱动器无法采集SSI编码器位置信息
0x738D	0010 0000b	SSI传感器框架错误	SSI传感器数据帧无效。起始位和/或终止位的状态无效： • SSI传感器接线错误 • SSI传感器故障 • 编码器数据位设置错误
0x7390	0010 0000b	主传感器丢失错误	没有主传感器可用
0x7391	0010 0000b	换向传感器缺失错误	没有换向传感器可用
0x7392	0010 0000b	主传感器方向错误	• 传感器极性设置错误 • 位置传感器接线错误 • 电机接线错误

错误代码	错误寄存器	名称	原因
0x8110	0001 0000b	CAN溢出错误 (对象丢失)	CAN信箱中有一个由于通信速率太高而出现对象丢失现象
0x8111	0001 0000b	CAN溢出错误	CAN通信的执行由于通信速率太高而导致超载
0x8120	0001 0000b	被动模式错误	•网络中一个CAN节点的CAN比特率错误 •未连接到CAN网络 •CAN总线硬件接线不正确
0x8130	0001 0000b	CAN心跳错误	CANopen心跳消费者程序或生命防护已检测到超时。可能是由于配置错误导致过程失败。 如果消费者心跳时间=0，则心跳消费者将被禁用
0x8150	0001 0000b	CAN PDO COB-ID冲突	可能是另一个CAN节点配置了相同的传输PDO COB-ID。设备接收到错误的传输PDO请求（没有RTR的有效COB-ID位集）。
0x8180	0001 0000b	EtherCAT通信错误	操作启用期间的以太网通信错误（链路丢失）
0x8181	0001 0000b	EtherCAT初始化错误	以太网模块初始化失败
0x8182	0001 0000b	EtherCAT Rx 队列溢出	EtherCAT接收队列因通信速率过高而溢出
0x8183	0001 0000b	EtherCAT 通信错误(内部)	EtherCAT模块的内部通信失败
0x81FD	0001 0000b	CAN总线关闭	CAN控制器已进入CAN总线关闭状态
0x81FE	0001 0000b	CAN Rx 队列溢出	CAN接收队列因通信速率过高而溢出

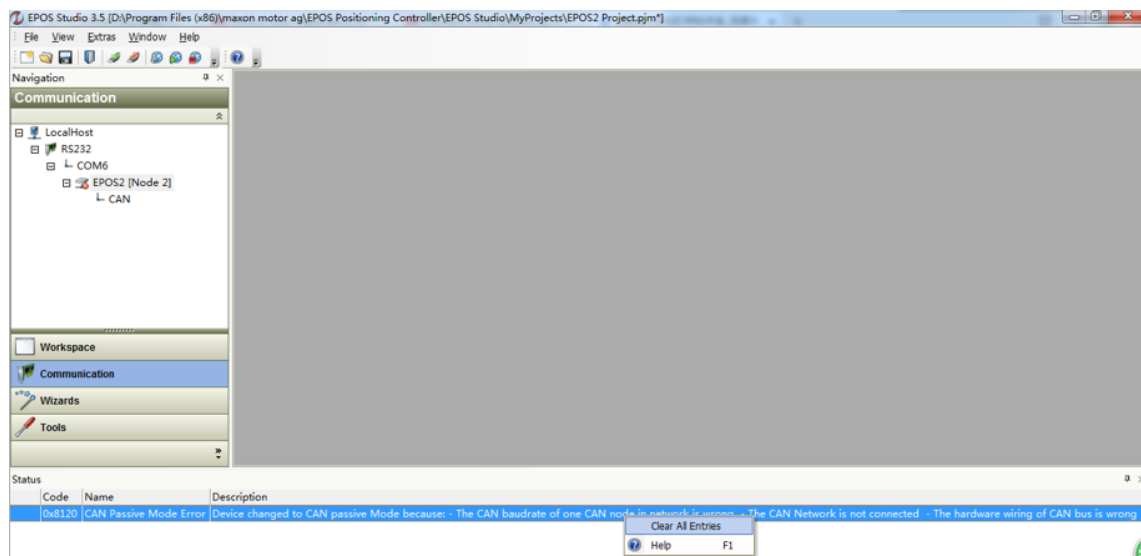
错误代码	错误寄存器	名称	原因
0x81FF	0001 0000b	CAN Tx队列溢出	•CAN总线负载过高 •定义的事件触发PDO抑制时间太小 •为实际周期时间配置的PDO通信过高（同步） •CAN总线不活动，但心跳信号发生器已启用（（生产者心跳信号
0x8210	0001 0000b	CAN PDO长度错误	由于长度错误（太短），未处理接收的PDO
0x8250	0001 0000b	RPDO超时	由于在经过的插值时间段之后没有接收到PDO，插值在循环模式下中止。 如果主机中止通信（例如，由于同步PDO传输的定时冲突），也会发生错误。
0x8280	0001 0000b	EtherCAT PDO通信错误	EtherCAT模块在进程数据（PDO）通信中检测到错误
0x8281	0001 0000b	EtherCAT SDO 通讯错误	EtherCAT模块在服务数据（SDO）通信中检测到错误
0x8611	1000 0000b	跟随误差错误	位置需求值与位置实际值之间的差异高于位置误差窗口
0x8A80	1000 0000b	负限位开关错误	负极限位开关激活 数字输入中限位开关功能配置错误
0x8A81	1000 0000b	正限位开关错误	正极限位开关激活。 数字输入中限位开关功能配置错误
0x8A82	1000 0000b	软件位置限制错误	移动指令或实际位置超出软件位置限制
0x8A88	0000 0001b	STO错误	STO未激活时出错,启用电源阶段时触发了STO功能。

错误代码	错误寄存器	名称	原因
0xFF01	0000 0001b	系统过载错误	设备没有足够的可用资源来处理新命令
0xFF02	0000 0001b	看门狗错误	循环监视检测到无效的设备状态 X
0xFF0B	0000 0001b	系统峰值过载错误	设备没有足够的可用资源来提供适当的调节
0xFF10	0010 0000b	控制器增益错误	控制器增益不良,无法实现控制功能
0xFF12	0010 0000b	自动调谐电流限制错误	自动调谐识别过程中出现的电流限制
0xFF13	0010 0000b	自动调谐识别电流错误	自动调谐识别时无法达到识别电流
0xFF14	0010 0000b	自动调谐数据采集错误	数据采集初始化失败
0xFF15	0010 0000b	自动调谐样本不匹配错误	自动调谐识别过程中样本数据不匹配
0xFF16	0010 0000b	自动调谐参数错误	自动调谐识别的参数错误。识别自动调谐过程中的错误
0xFF17	0010 0000b	自动调谐幅度失配误差	自动调谐识别时标称实际振幅失配
0xFF18	0010 0000b	自动调谐周期长度错误	自动调谐识别时采样周期过长
0xFF19	0010 0000b	自动调谐超时错误	自动调谐识别超时,
0xFF20	0010 0000b	自动调谐停止错误	自动调谐时电机未达到静止状态。启动调谐过程时, 确保电机不移动
0xFF21	0010 0000b	自动调谐扭矩无效错误	调谐过程中电机运动受阻。例如, 这可能是由电机连接到刚性齿轮引起的,确保电机运动不受阻碍

➤ 清错指令

1. Epos Studio 软件清错指令

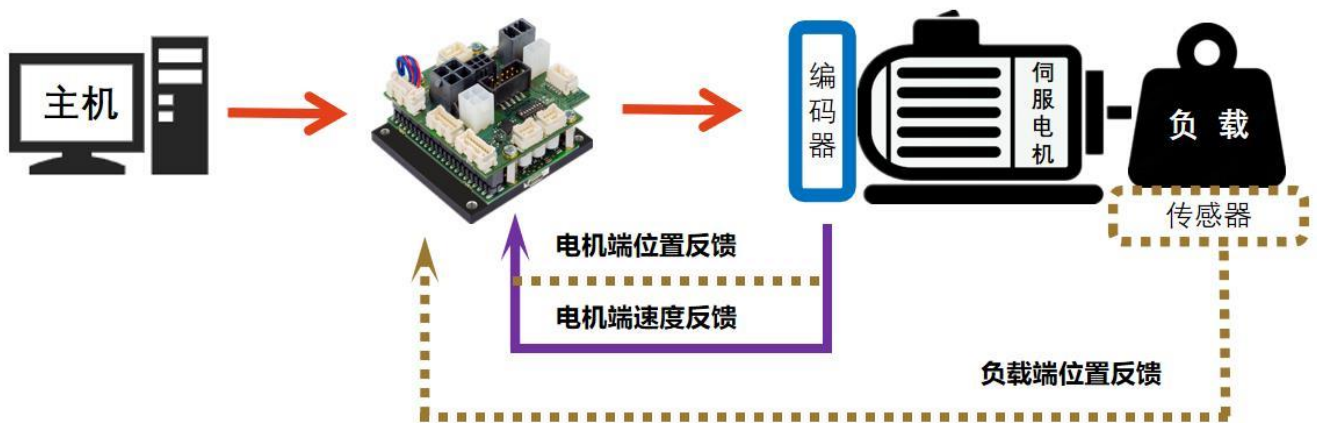
在软件主界面最下面的 Status Window 里会显示报错代码与信息，选中所有报错信息，然后右击选择 Clear All Entries,即可完成清错。



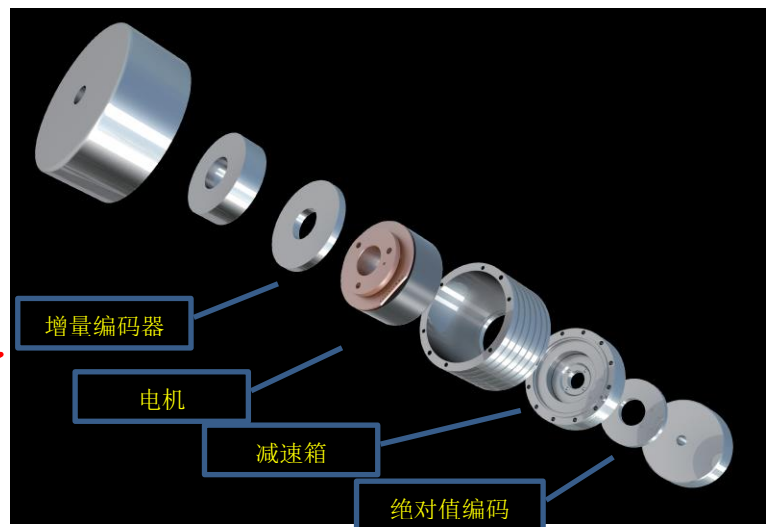
2. 上位控制字清错指令

控制字清错指令: INDEX 0x6040-00, 设定值 0x80, 然后可通过 RS232/USB/CAN 三种通讯方式发送相应清错指令。

● 第九章 双环控制



双闭环系统示意图-本产品
为苏州本地化集成成品



➤ 驱动器设置说明

在电机参数设置中要对负载端减速箱的参数进行设置，如图：

Startup - EPOS4 EtherCAT

Startup Steps

- Safety Instructions
- Drive System
 - Motor
 - Gear**
 - Sensors
- Controller
 - Regulation
 - Units
 - Limits
 - Device Control
 - Touch Probe
- Inputs / Outputs
 - Digital Inputs
 - Digital Outputs
 - Analog Inputs
 - Analog Outputs

Gear

Enter gear data.

☒ System with gear

Absolute reduction :

Direction of rotation, drive to output ☒ Same
☐ Inverted

Max continuous input speed

设置中包括：减速比、旋转方向、
输入端最大允许速度
可参考减速箱的设计参数进行输入

Back Next Finish Cancel Help

增加 x6 传感器，传感器的类型需要设置（数字增量、模拟增量、ssi 绝对值）传感器安装位置要选择（on gear）减速箱端

Startup - EPOS4 EtherCAT

×

Startup Steps

- Safety Instructions
- Drive System
 - Motor
 - Gear
 - Sensors**
- Controller
 - Regulation
 - Units
 - Limits
 - Device Control
 - Touch Probe
- Inputs / Outputs
 - Digital Inputs
 - Digital Outputs
 - Analog Inputs
 - Analog Outputs

Sensors

Enter sensor data for connected sensors.

Connector	Type	Mounting Position
X4 - Hall sensor	None	-
X5 - Encoder	Digital incremental encoder 1	On motor shaft
X6 - Sensor	Digital incremental encoder 2	On gear

X6 - Digital incremental encoder 2

Number of pulses
Type
Direction

None
Digital incremental encoder 2
Analog incremental encoder (sin/cos)
SSI absolute encoder

500 pulses/revolution
Encoder with index (3-channel)
☒ maxon
☐ Inverted

Channel A
Channel B
90°
CW
CCW

Back Next Finish Cancel Help

绝对值编码器的设置

Startup - EPOS4 EtherCAT

×

Startup Steps

- Safety Instructions
- Drive System
 - Motor
 - Gear
 - Sensors
- Controller
 - Regulation
 - Units
 - Limits
 - Device Control
 - Touch Probe
- Inputs / Outputs
 - Digital Inputs
 - Digital Outputs
 - Analog Inputs
 - Analog Outputs

Sensors

Enter sensor data for connected sensors.

Connector	Type	Mounting Position
X4 - Hall sensor	None	-
X5 - Encoder	Digital incremental encoder 1	On motor shaft
X6 - Sensor	SSI absolute encoder	On motor shaft

X6 - SSI absolute encoder

Encoding
Data bits
Advanced

Encoding type
Direction
Data rate
Refresh frequency

Gray
☒ maxon
☐ Inverted
499 kbits/s
5.0 kHz

编码器类型
输出轴旋转方向

传输速率 400-2000kbit/s
设置参数 400-585 时刷新率 5khz
设置参数 586-2000 时刷新率 12.5khz
传输速率一般与线的距离有关，线越长，速率越低

Back Next Finish Cancel Help

Data bits 设置

Special bits leading 特殊位头 (0-16bits)

Multi-turn bits 多圈位 (data:0-32bits) (position:参数小于等于 data)

Single-turn bits 单圈位 (data:6-32bits) (position:参数小于等于 data)

Special bits leading 特殊位尾 (0-16bits)

Startup Steps

- Safety Instructions
- Drive System
 - Motor
 - Gear
 - Sensors
- Controller
 - Regulation
 - Units
 - Limits
 - Device Control
 - Touch Probe
- Inputs / Outputs
 - Digital Inputs
 - Digital Outputs
 - Analog Inputs
 - Analog Outputs

Sensors

Enter sensor data for connected sensors.

Connector	Type	Mounting Position
X4 - Hall sensor	None	-
X5 - Encoder	Digital incremental encoder 1	On motor shaft
X6 - Sensor	SSI absolute encoder	On motor shaft

X6 - SSI absolute encoder

Encoding
Data bits
Advanced

Special bits leading

Multi-turn bits

Single-turn bits

Special bits trailing

Refresh frequency

Data

0 Bits

Position

0 Bits

Data

6 Bits

Position

6 Bits

16 Bits

5.0 kHz

0

0

0

6

0

16

Position bits: 6

Back
Next
Finish
Cancel
Help

说明:

- 1、Special bits leading、Special bits leading 部分根据编码器提供商的型号参数填写，如果没有就填 0bits。
- 2、Multi-turn bits 如果非多圈编码器就填 0bits。
- 3、Single-turn bits 根据设备提供商的产品参数填写，用户可以根据自己需要在 position 中减小其设备的分辨率，不能大于产品允许最大分辨率。
- 4、Special bits leading、Multi-turn bits(data)、Single-turn bits(data)、Special bits trailing 以上四项参数的总和不能超过 62。

Startup Steps

- Safety Instructions
- Drive System
 - Motor
 - Gear
 - Sensors
- Controller
 - Regulation
 - Units
 - Limits
 - Device Control
 - Touch Probe
- Inputs / Outputs
 - Digital Inputs
 - Digital Outputs
 - Analog Inputs
 - Analog Outputs

Sensors

Enter sensor data for connected sensors.

Connector	Type	Mounting Position
X4 - Hall sensor	None	-
X5 - Encoder	Digital incremental encoder 1	On motor shaft
X6 - Sensor	SSI absolute encoder	On motor shaft

X6 - SSI absolute encoder

Encoding
Data bits
Advanced

Timeout time

Refresh frequency

Power up time

Reference Reset

0 μ s

12.5 kHz

0 ms

☐ No reference reset on frame error

timeout time 设置范围: 0-50 μ s

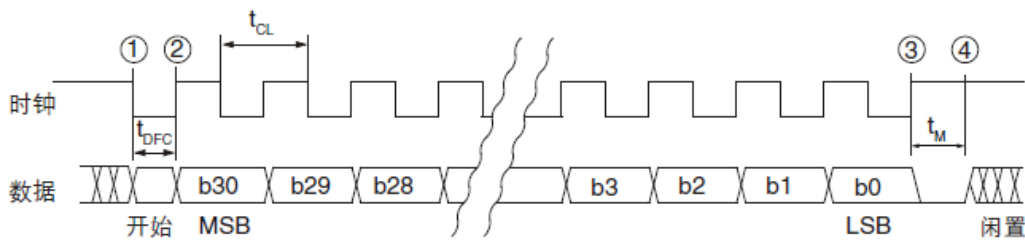
Powerup time 设置范围: 0-10000ms

根据设备提供商的产品参数填写

Back
Next
Finish
Cancel
Help

说明:

1. Timeout time 是指进行下一次读数前，时钟信号至少保持的高电平状态时间 t_M （下图③-④）



- 2. Power up time 是指驱动器将时钟次序发送至编码器前，至少通电 xxx ms，这两个参数编码器手册一般会给出
- 3. 控制器设置

Startup - EPOS4 EtherCAT

×

Startup Steps

Safety Instructions

Drive System

- Motor
- Gear
- Sensors

Controller

- Regulation**
- Units
- Limits
- Device Control
- Touch Probe

Inputs / Outputs

- Digital Inputs
- Digital Outputs
- Analog Inputs
- Analog Outputs

Regulation

Select control loop structures.

Current

PI current controller

Velocity

PI velocity controller (low-pass filter)

Position

PID position controller

Main sensor

X6 - SSI absolute encoder

None

X4 - None

X5 - Digital incremental encoder 1

X6 - SSI absolute encoder

选择相应的主反馈编码器

+

-

Main Control

+

-

Current Control

Motor

Load

Back

Next

Finish

Cancel

Help

双闭环控制系统的实际应用以客户端为准，因为每个应用之不同以及同一个应用的硬件设置和功能模块的差异，不太可能在此细化延伸说明，如需帮忙，可联系苏州钧和技术团队。